

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

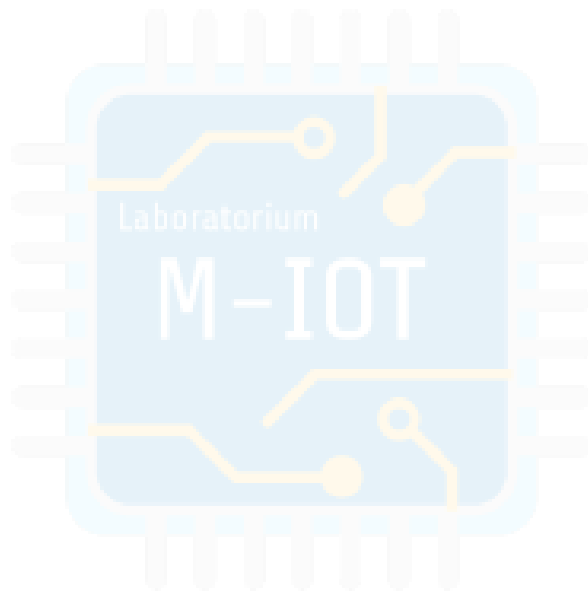
Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

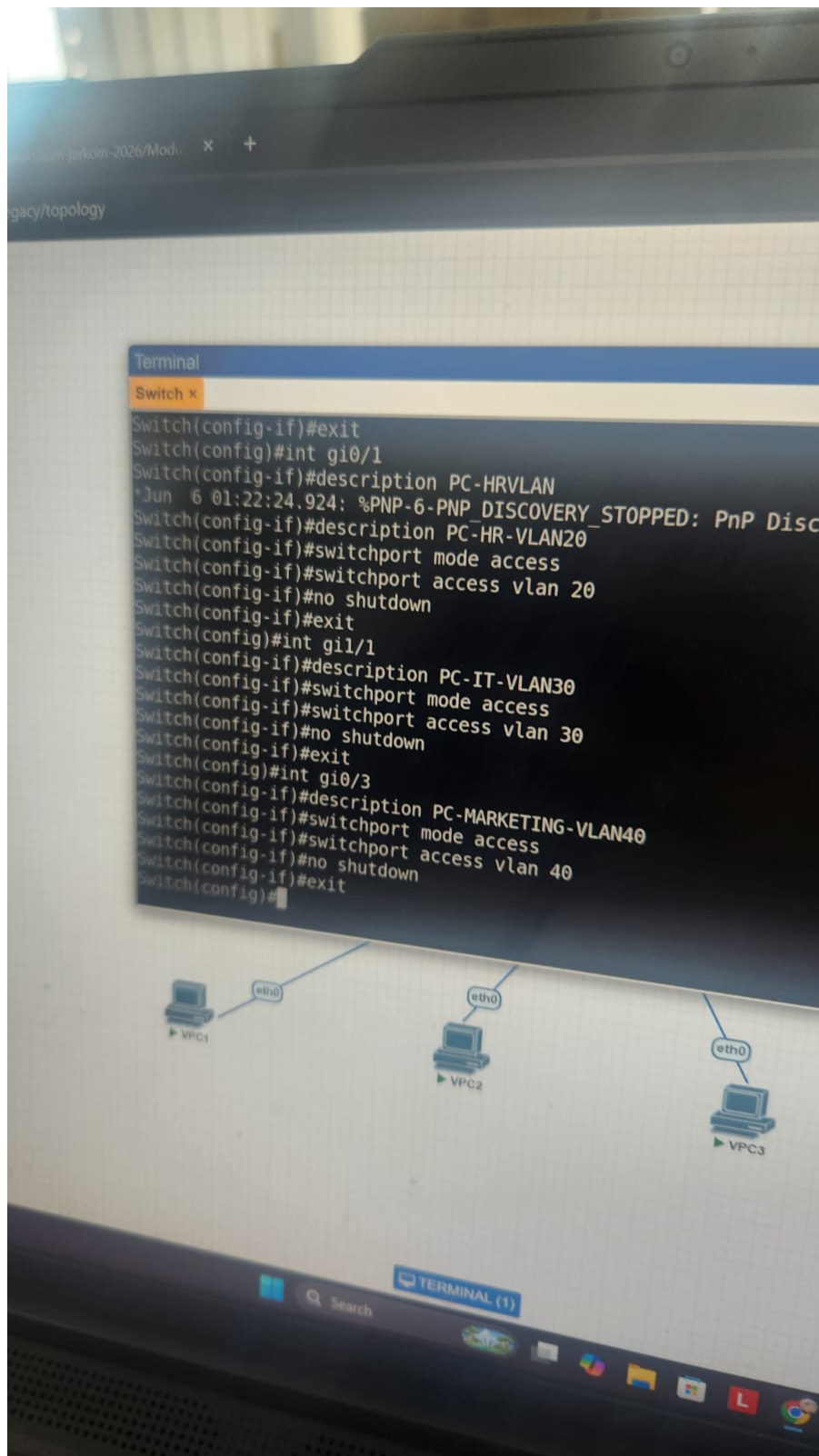
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1

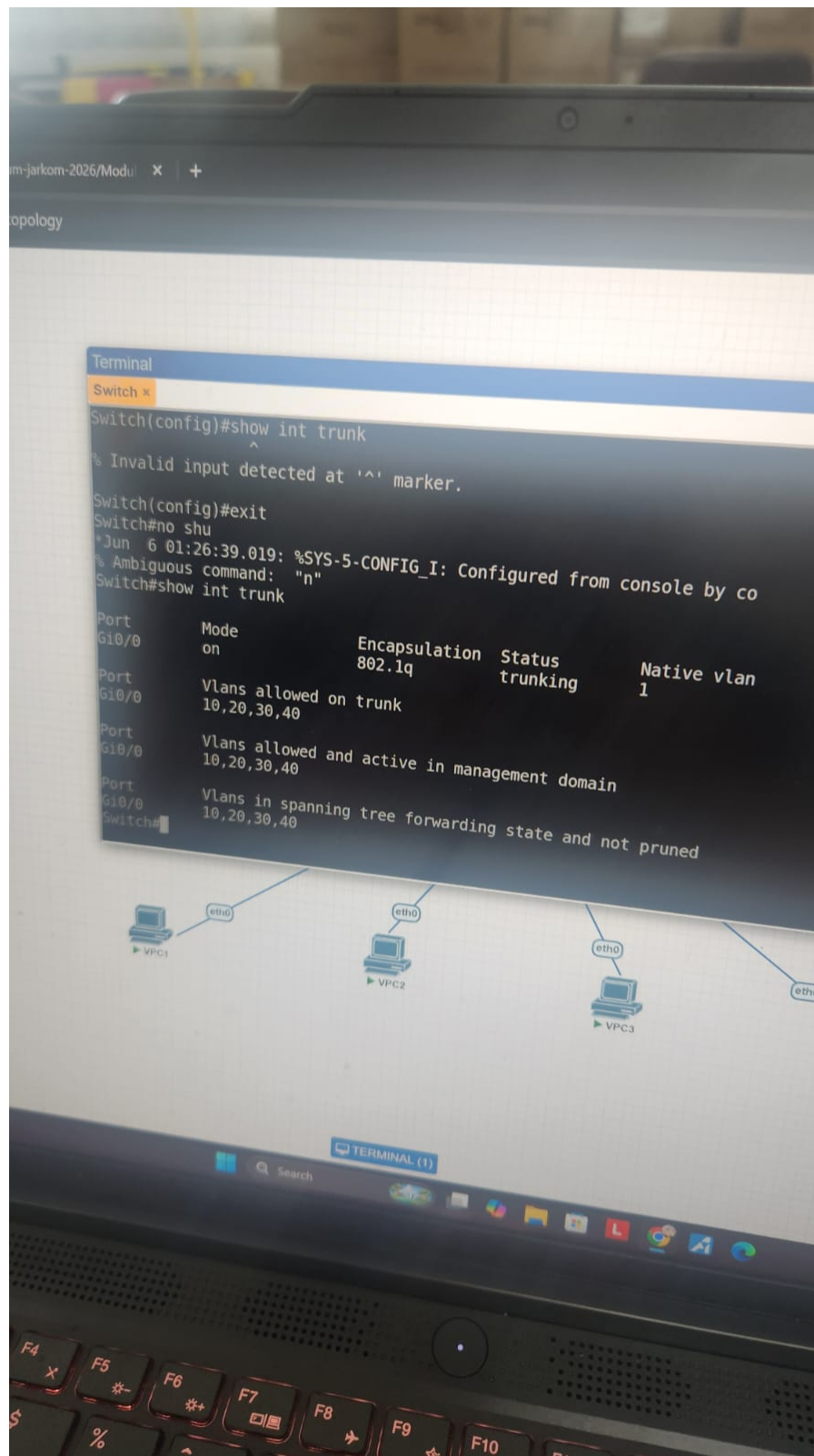
1. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1.
2. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW2.
3. Mengatur port PC sebagai access port sesuai VLAN masing-masing.



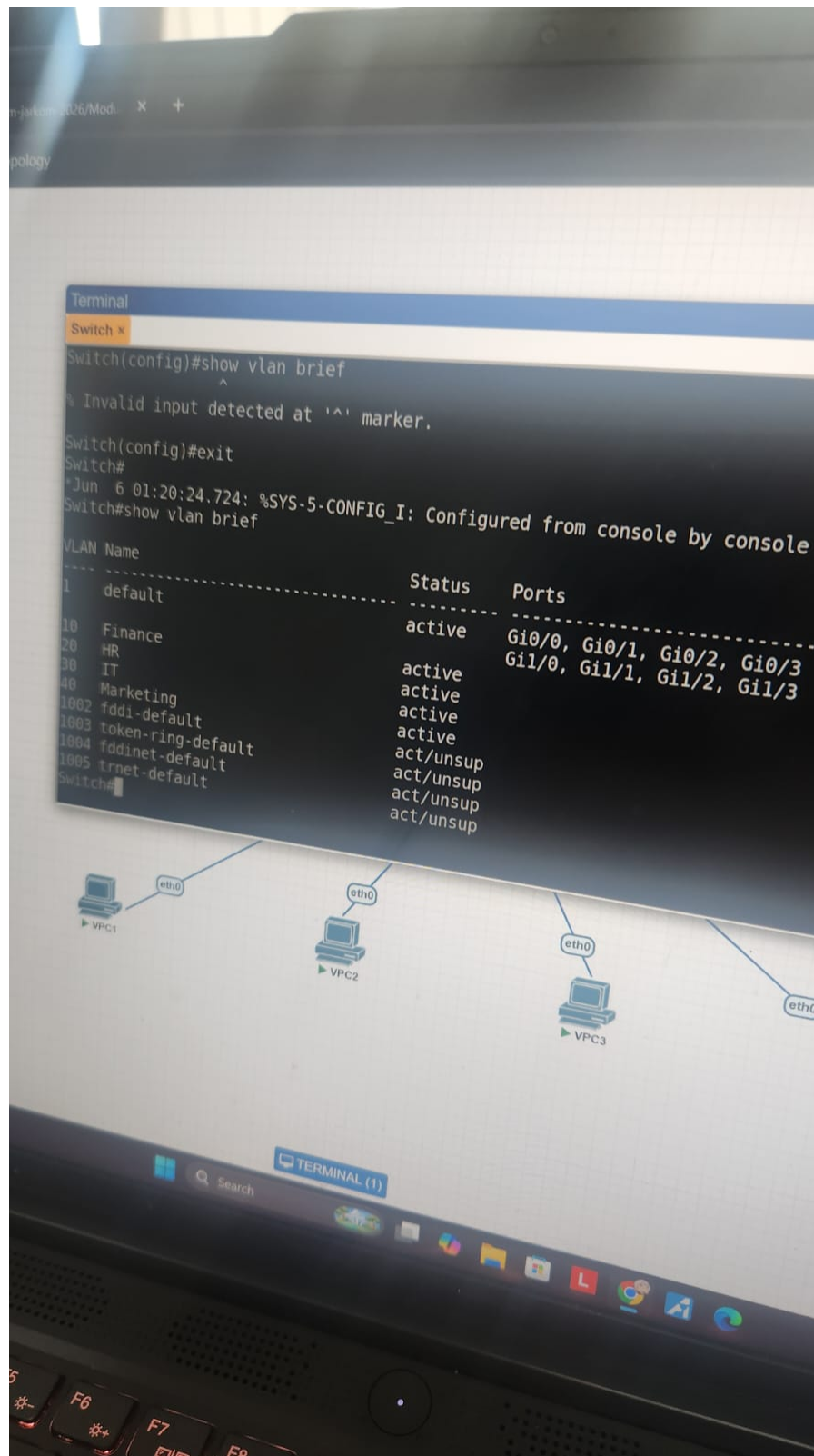


Gambar 1: Konfigurasi access port pada Switch untuk VLAN 20, 30, dan 40

4. Mengatur link antara SW1 dan SW2 sebagai trunk.
5. Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 lewat pada trunk.



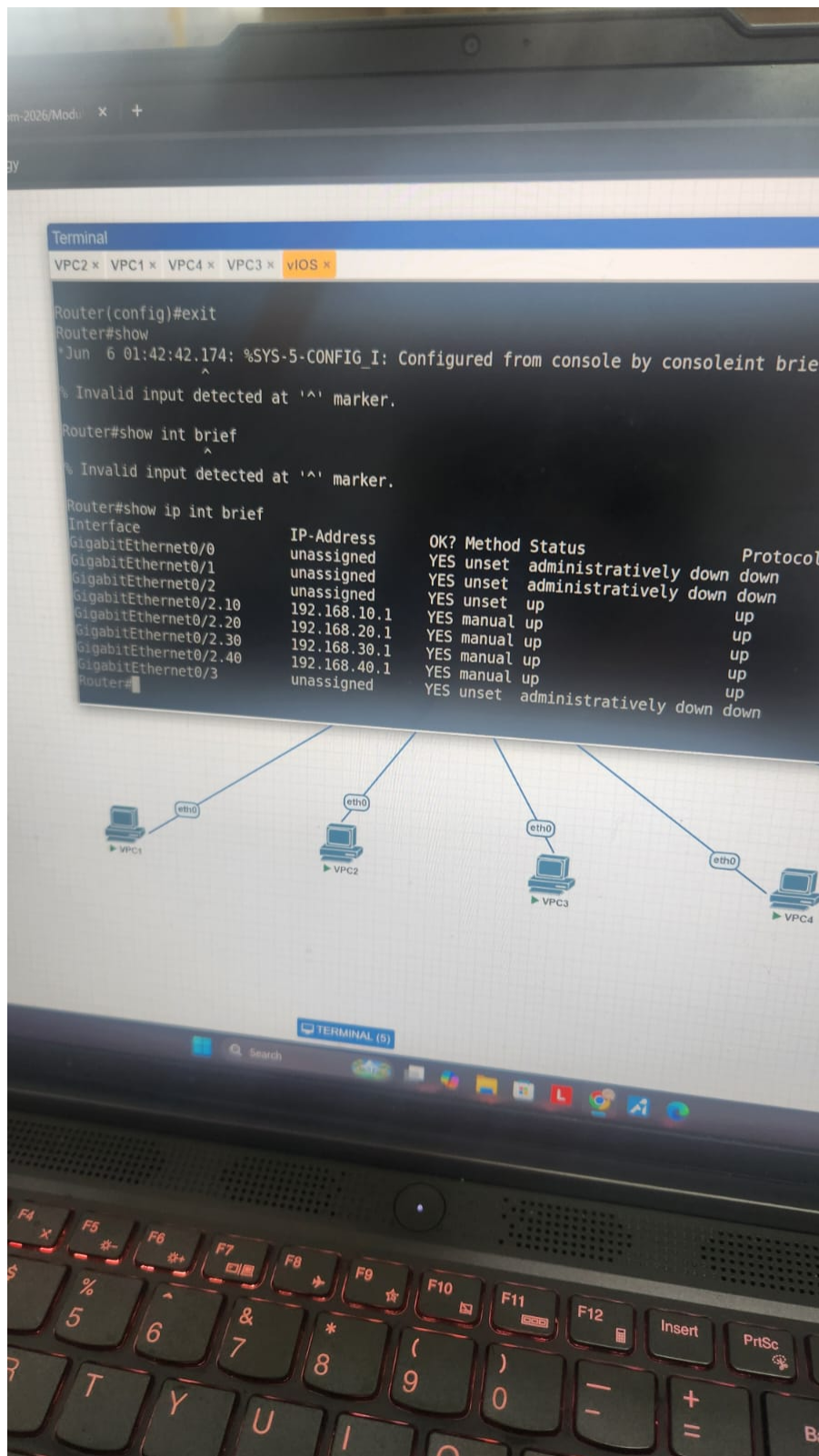
Gambar 2: Verifikasi show int trunk pada Switch VLAN 10, 20, 30, 40 aktif di trunk



Gambar 3: Verifikasi show vlan brief pada Switch VLAN 10, 20, 30, 40 aktif

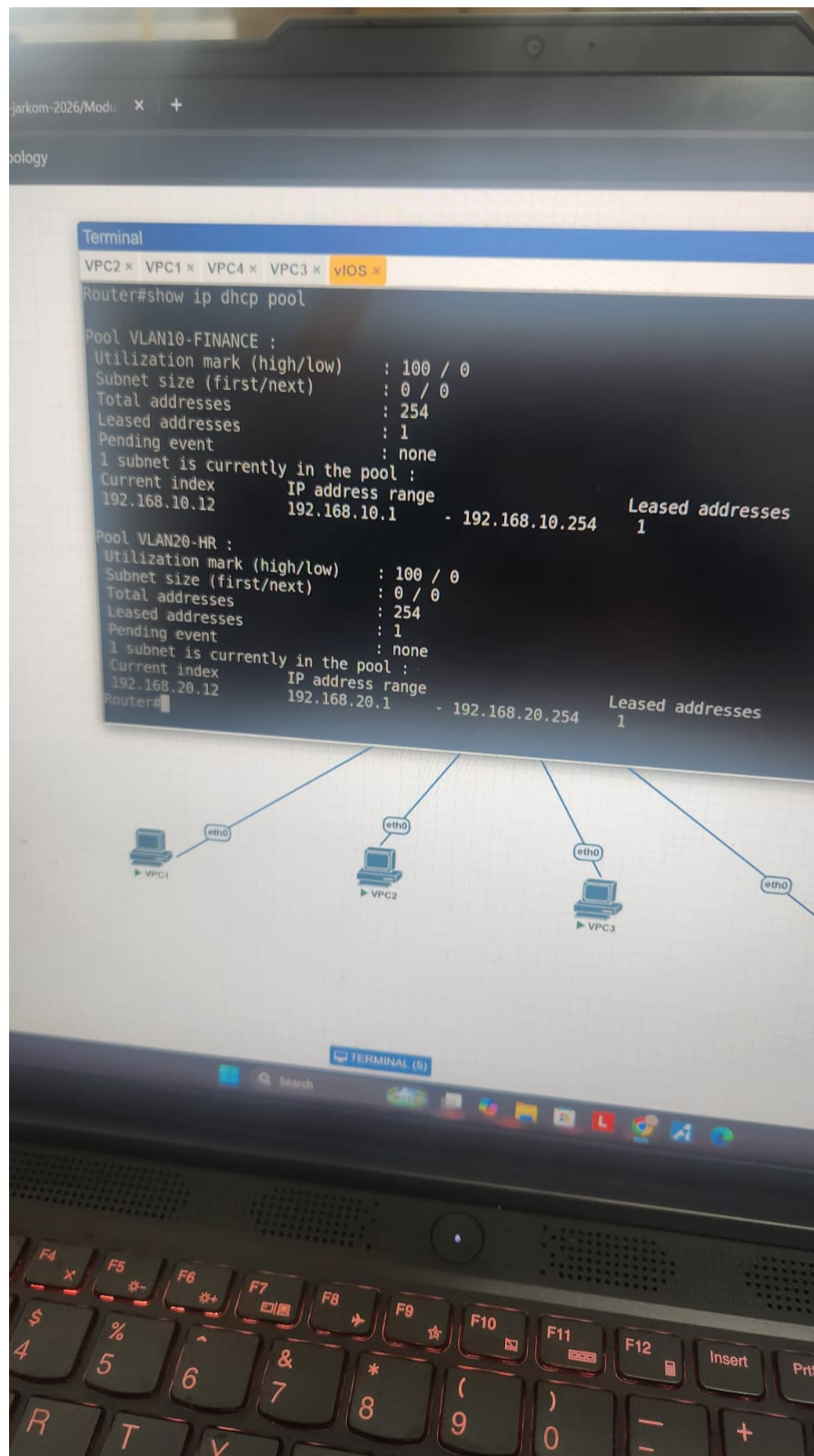
1.2 Praktikum 2

1. Konfigurasi pada Cisco Router.



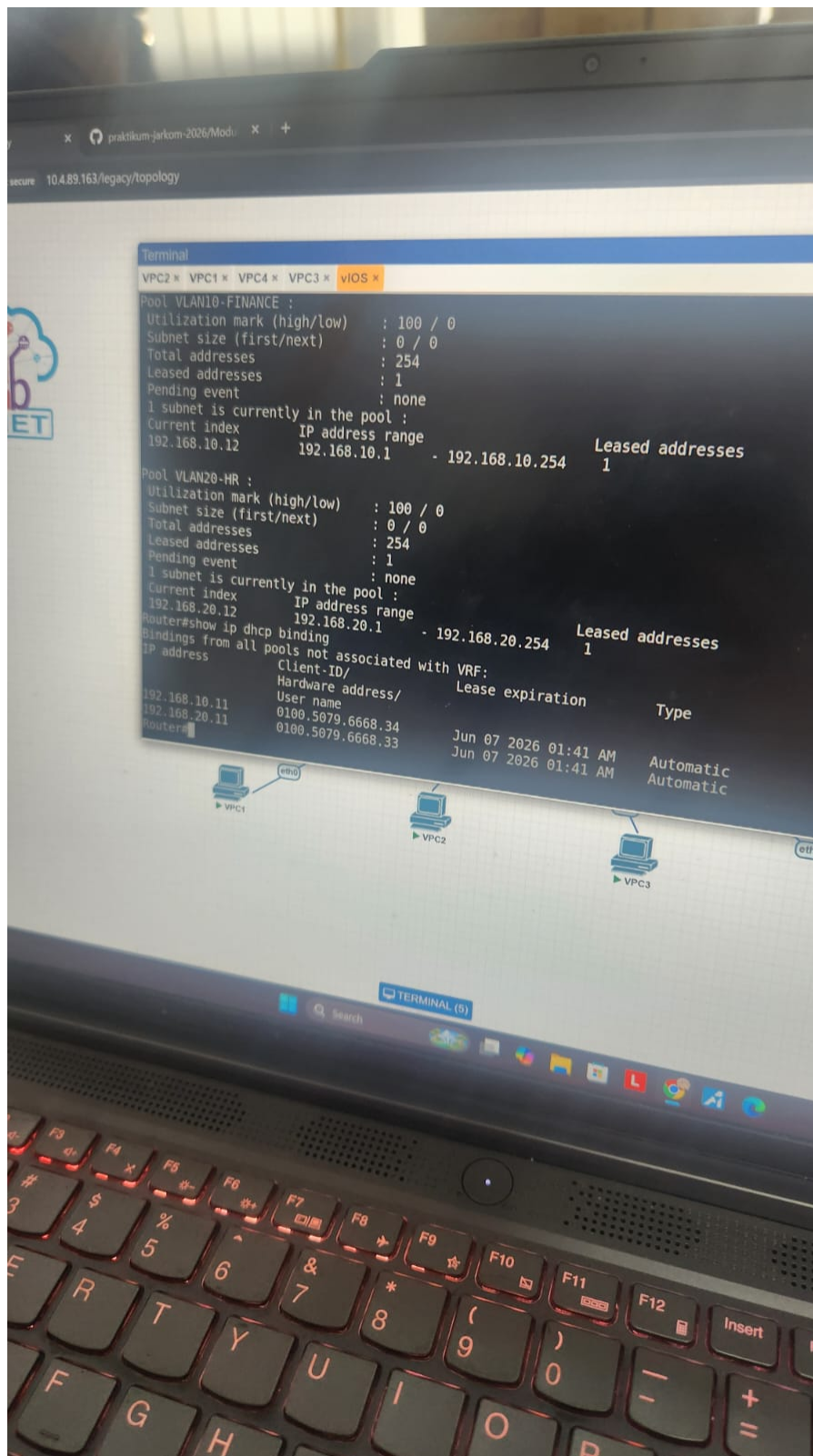
Gambar 4: Verifikasi show ip int brief awal Cisco Router subinterface VLAN belum dikonfigurasi

2. Konfigurasi DHCP pada Cisco Router.



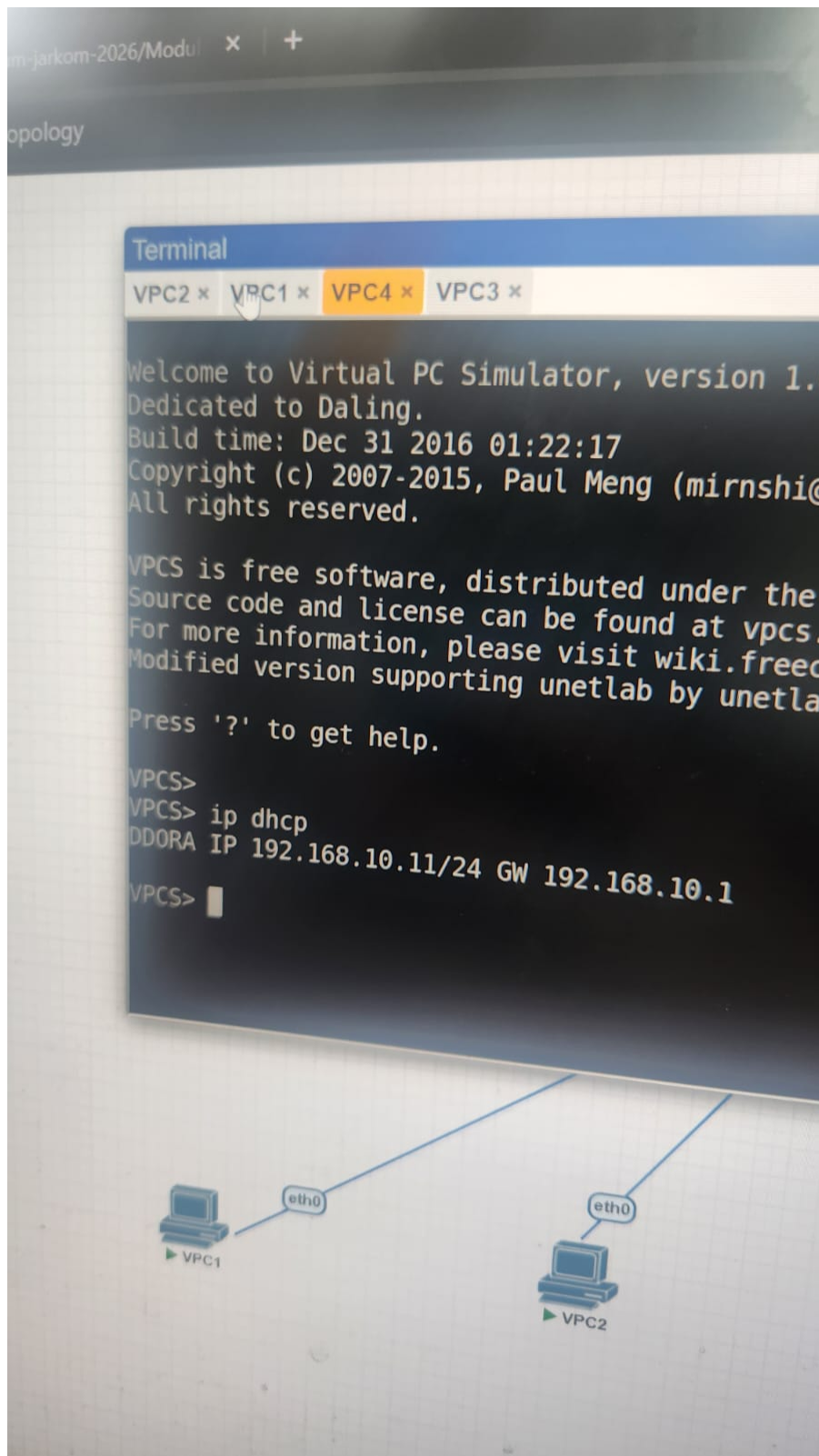
Gambar 5: Verifikasi show ip dhcp pool pool VLAN 10 (Finance) dan VLAN 20 (HR) aktif

3. Verifikasi DHCP.

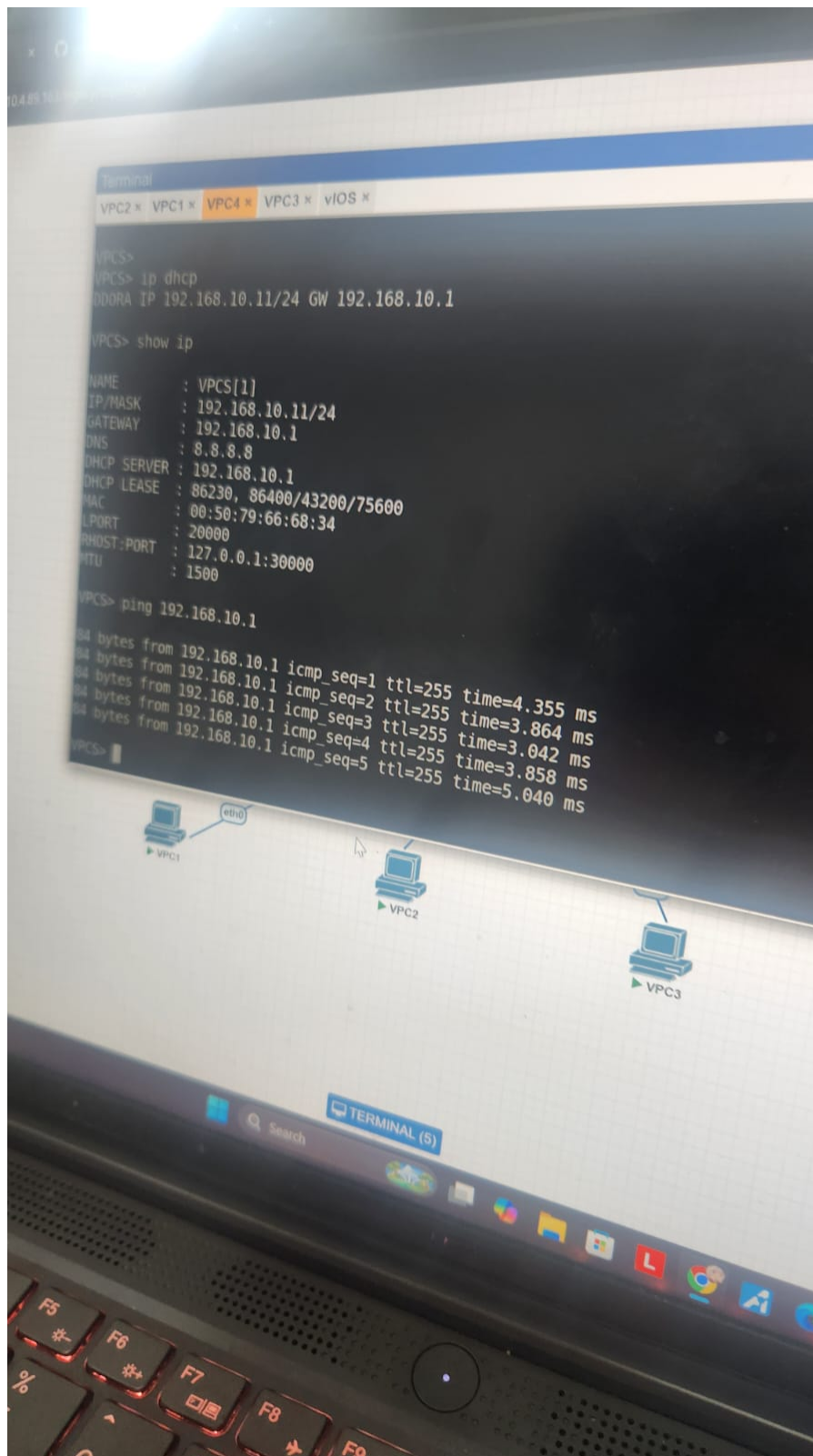


Gambar 7: Verifikasi show ip dhcp pool dan show ip dhcp binding pada Cisco Router

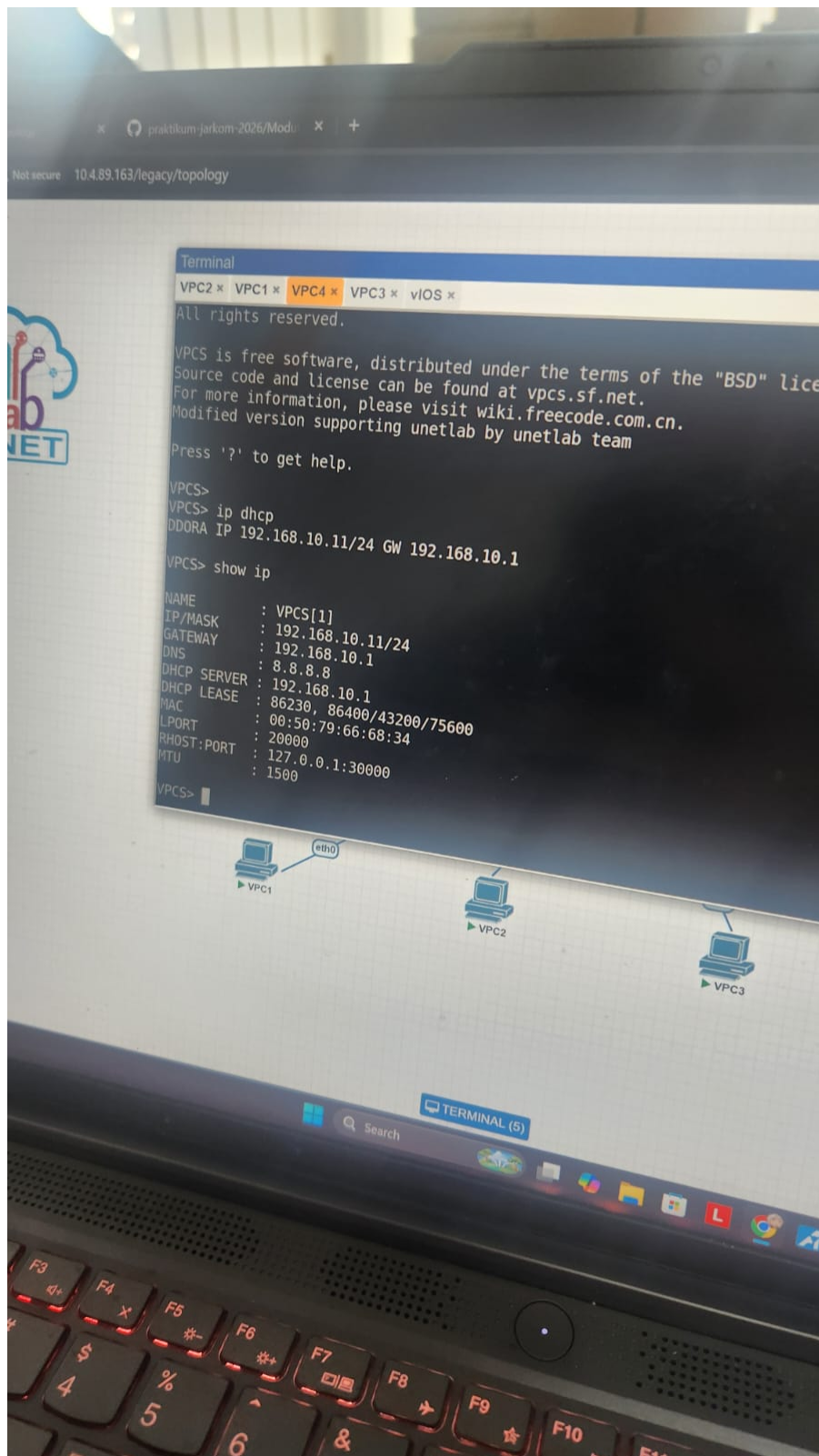
4. Pengujian konektivitas antar VLAN.



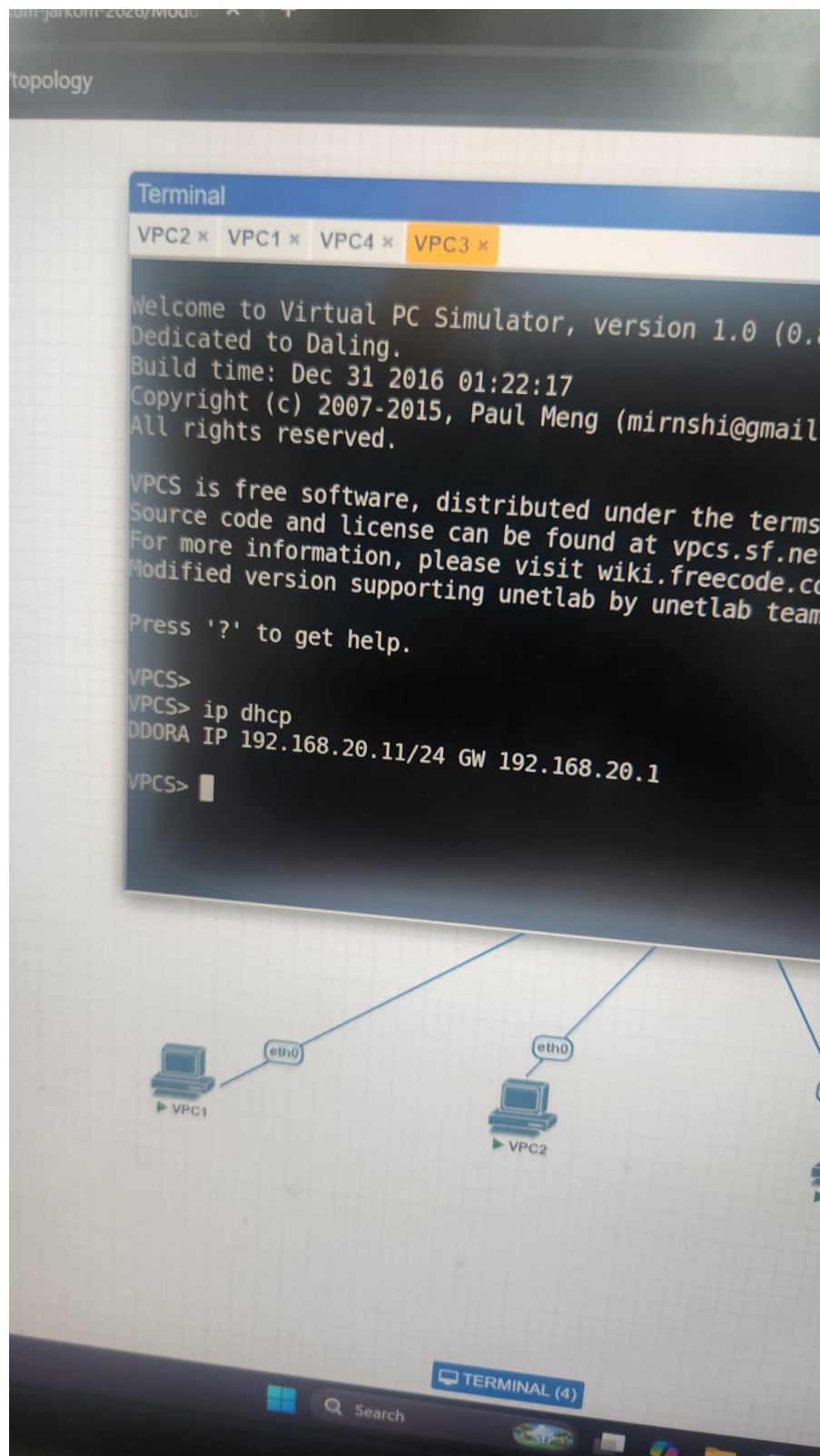
Gambar 8: PC VLAN 10 mendapatkan IP via DHCP (192.168.10.11)



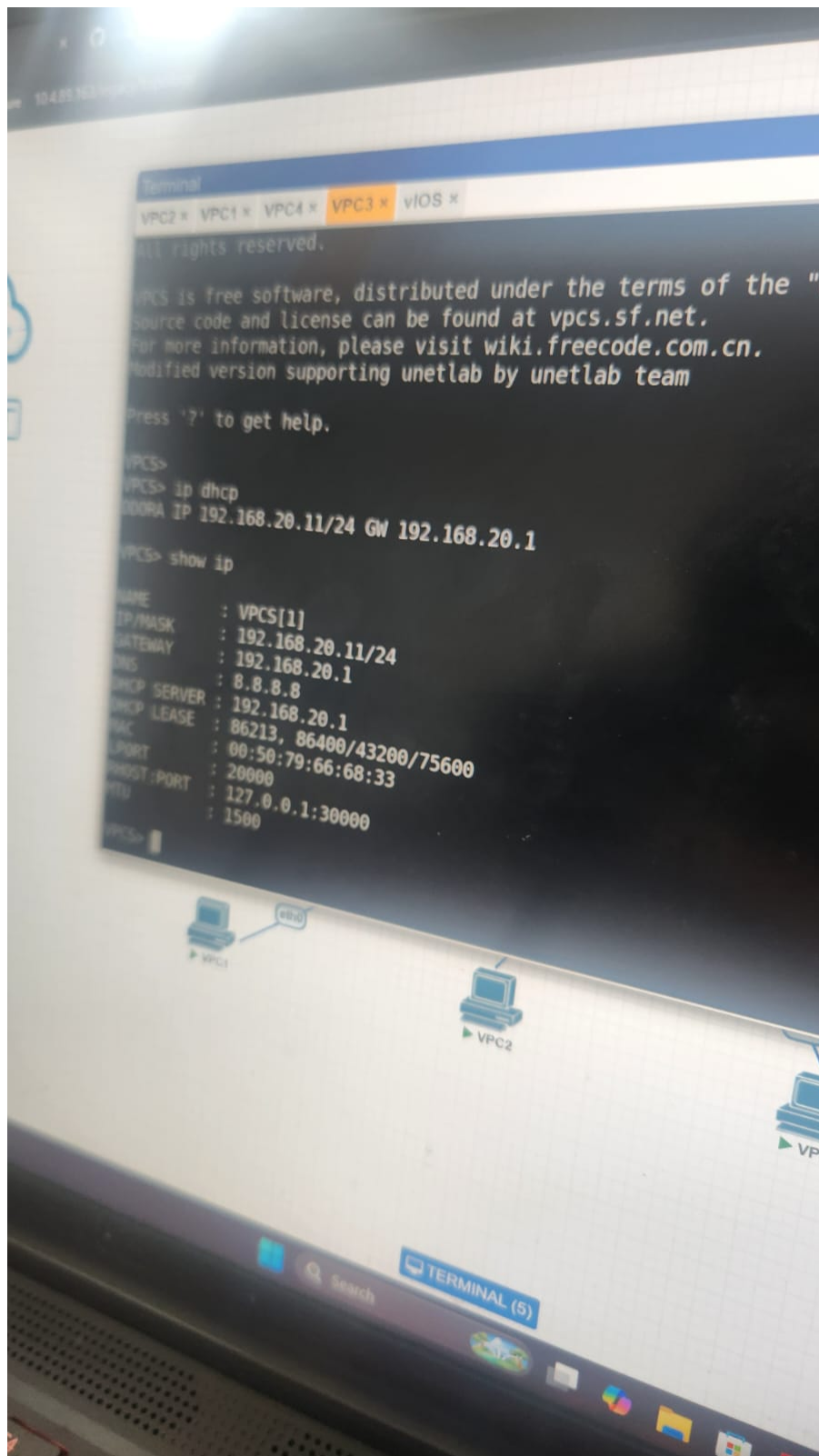
Gambar 9: PC VLAN 10 verifikasi IP DHCP dan ping gateway 192.168.10.1 berhasil



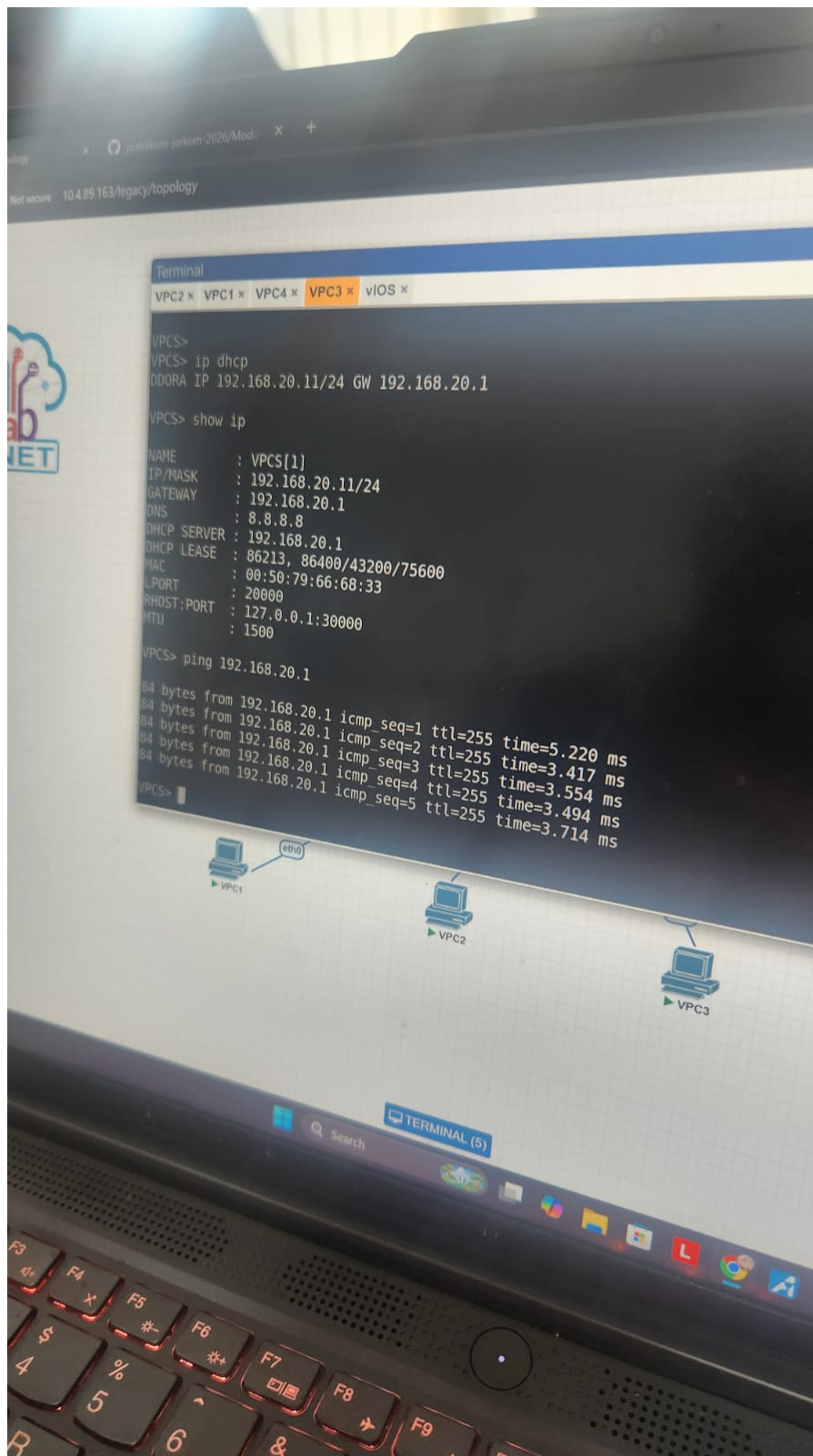
Gambar 10: PC VLAN 10 verifikasi show ip setelah mendapat IP DHCP



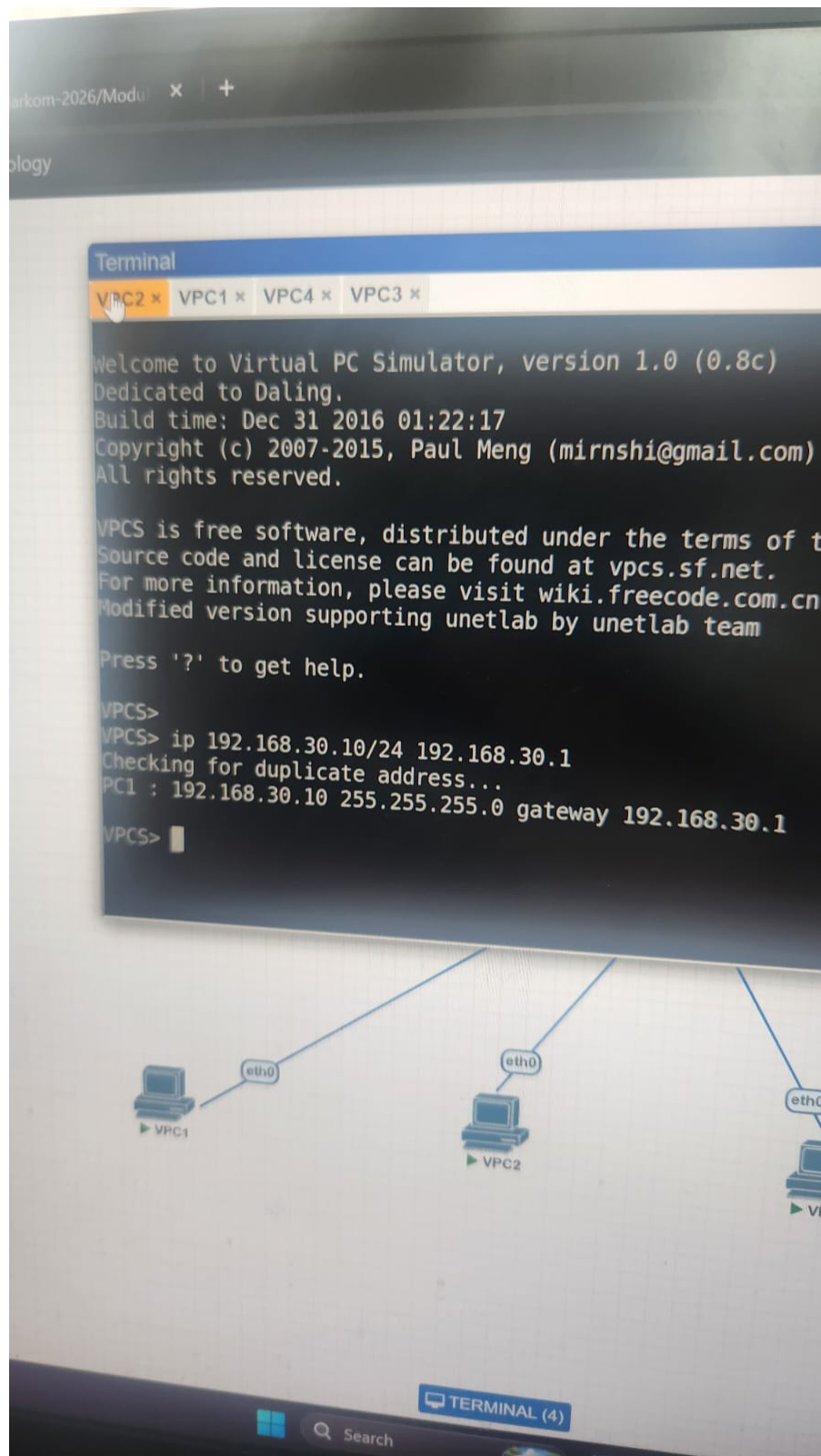
Gambar 11: PC VLAN 20 mendapatkan IP via DHCP 192.168.20.11



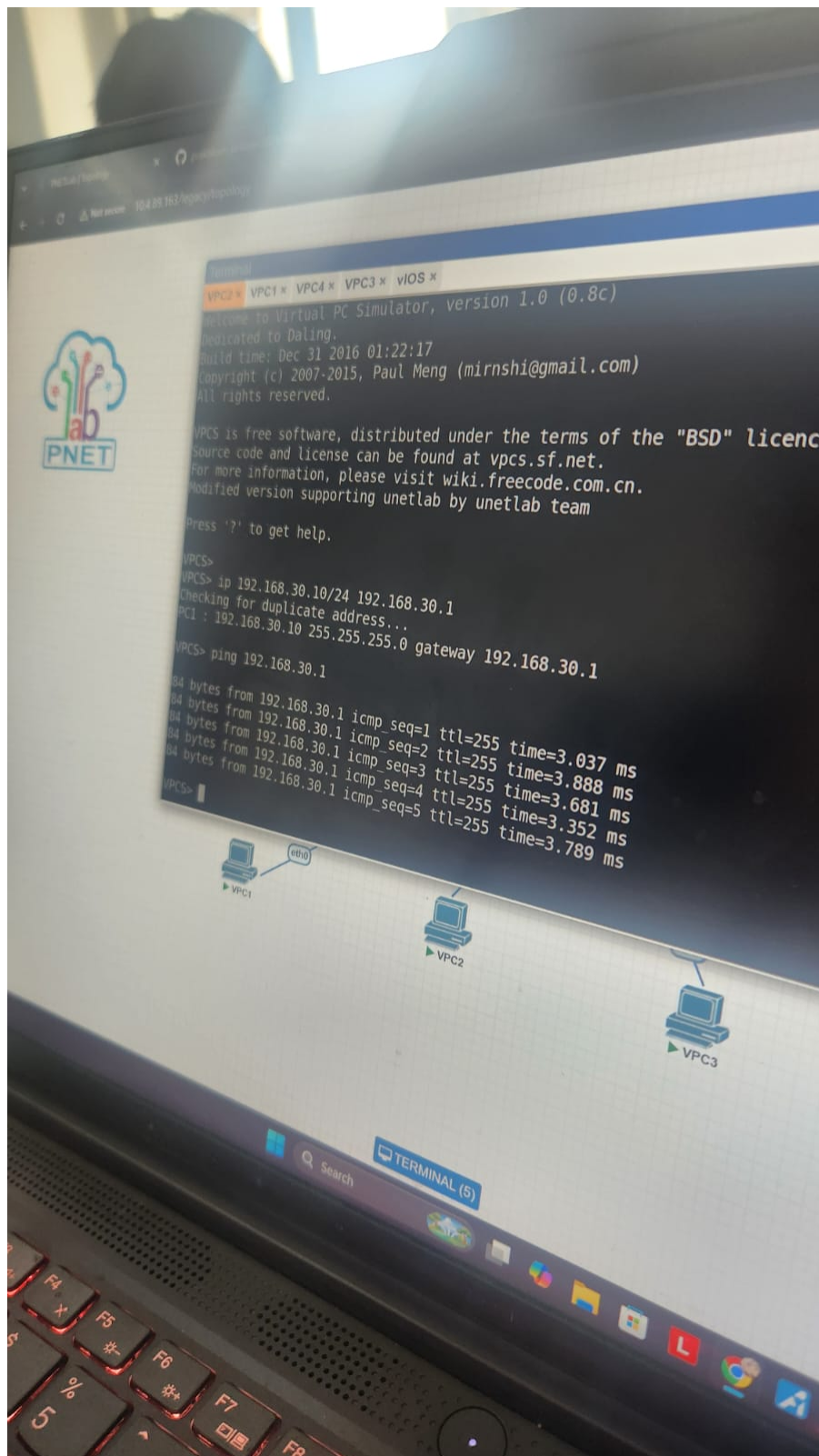
Gambar 12: PC VLAN 20 verifikasi show ip setelah mendapat IP DHCP



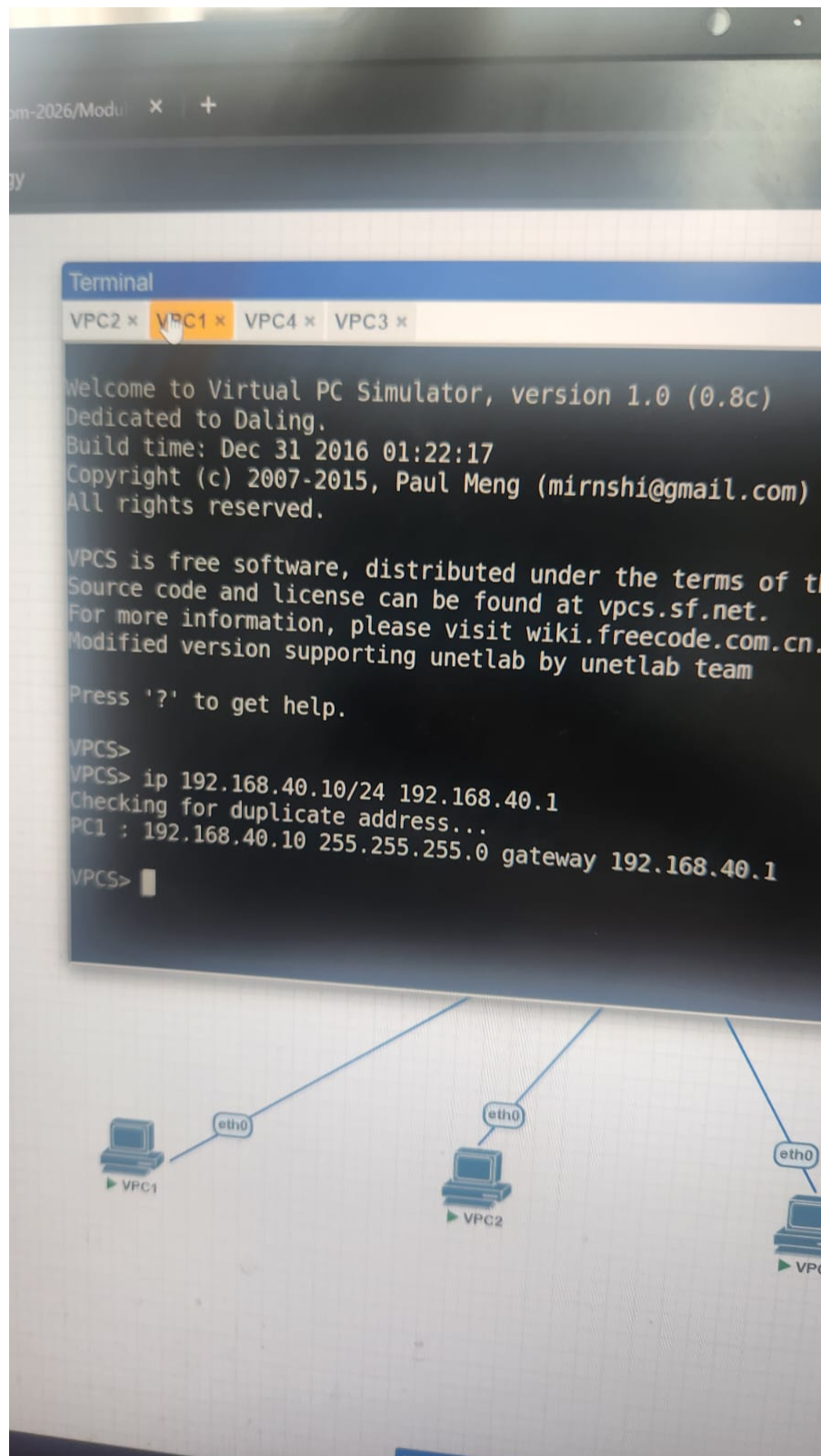
Gambar 13: PC VLAN 20 ping gateway 192.168.20.1 berhasil



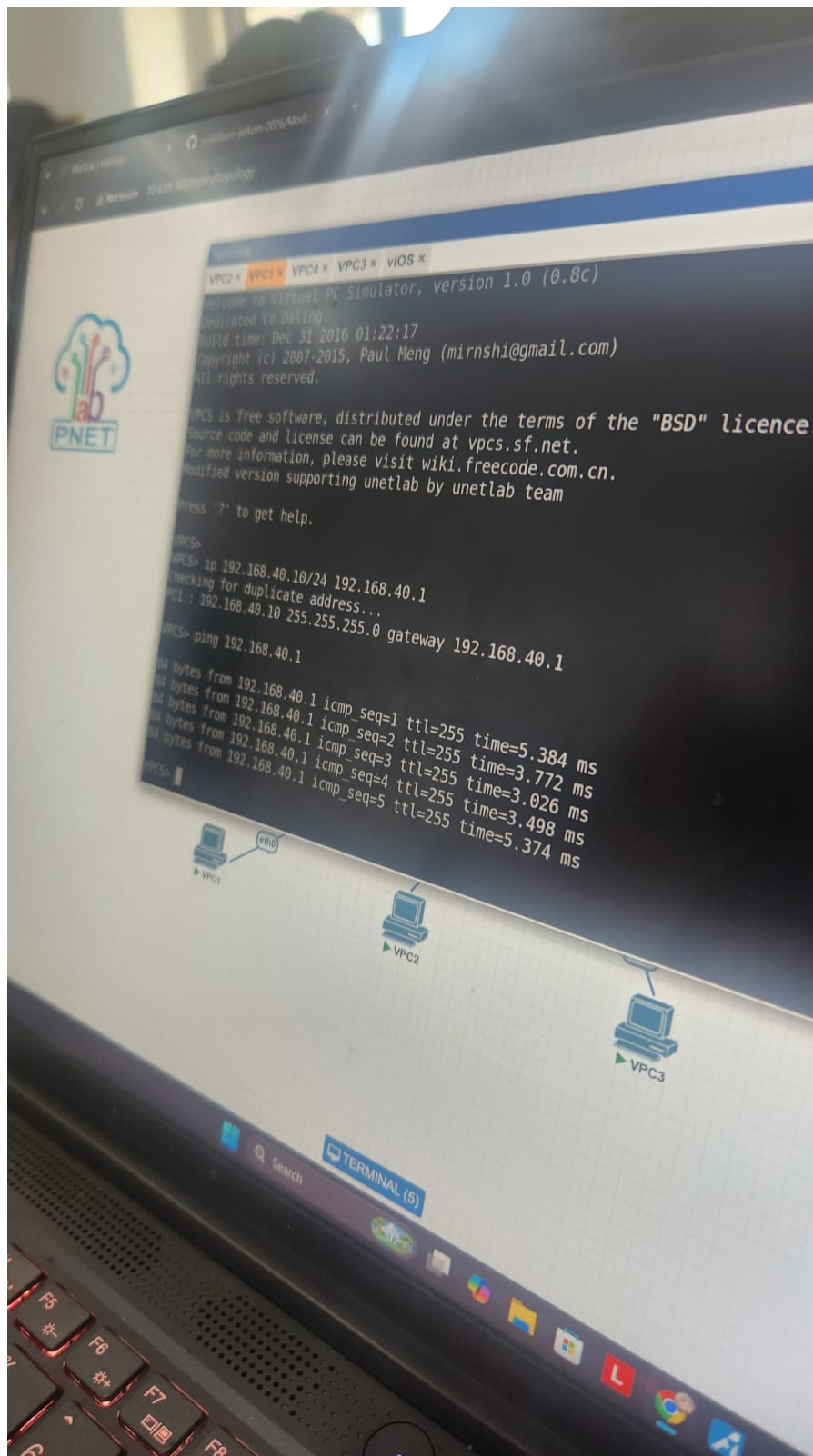
Gambar 14: Konfigurasi IP static pada PC VLAN 30 192.168.30.10



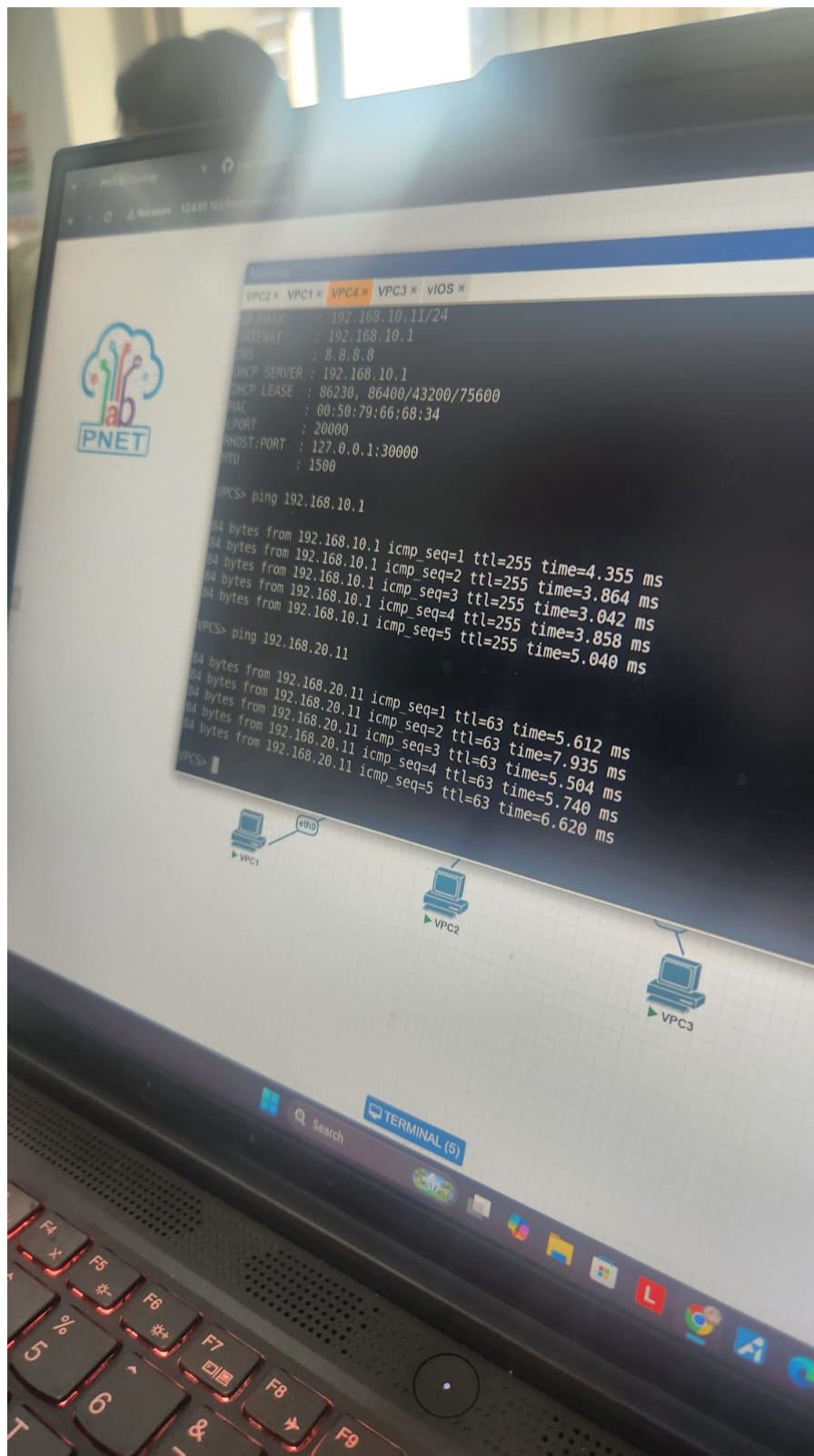
Gambar 15: PC VLAN 30 ping gateway 192.168.30.1 berhasil



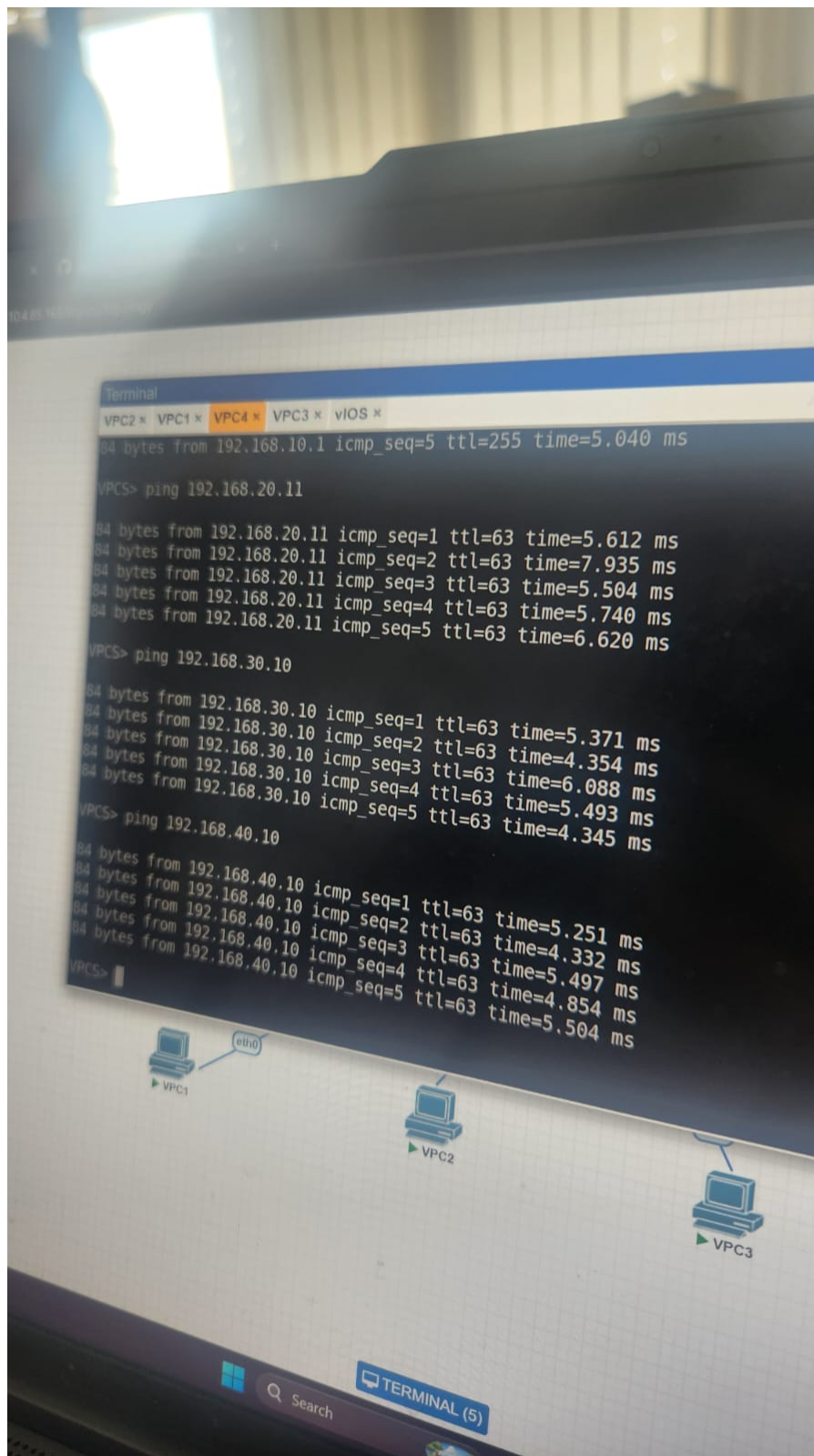
Gambar 16: Konfigurasi IP static pada PC VLAN 40 192.168.40.10



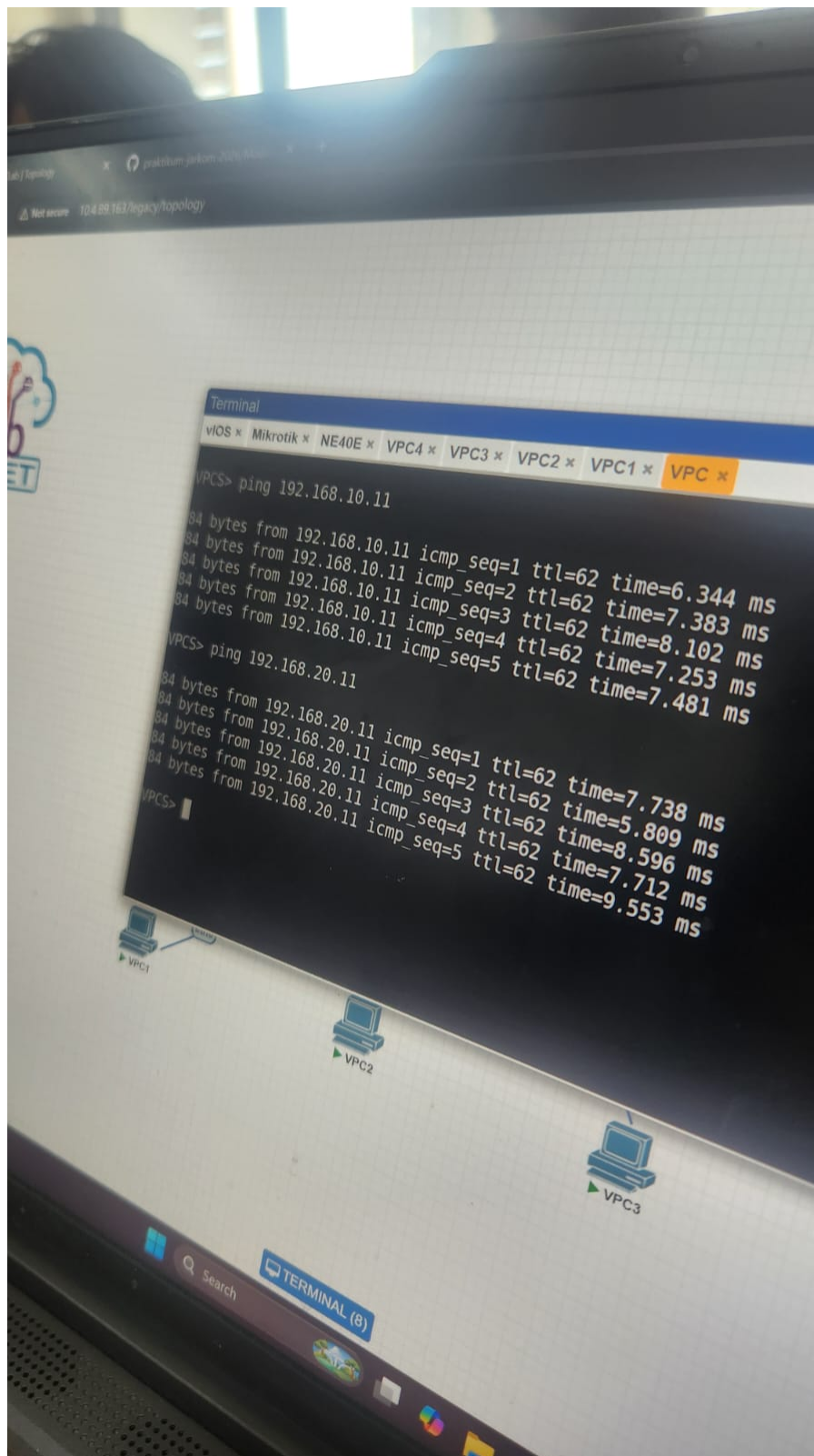
Gambar 17: PC VLAN 40 ping gateway 192.168.40.1 berhasil



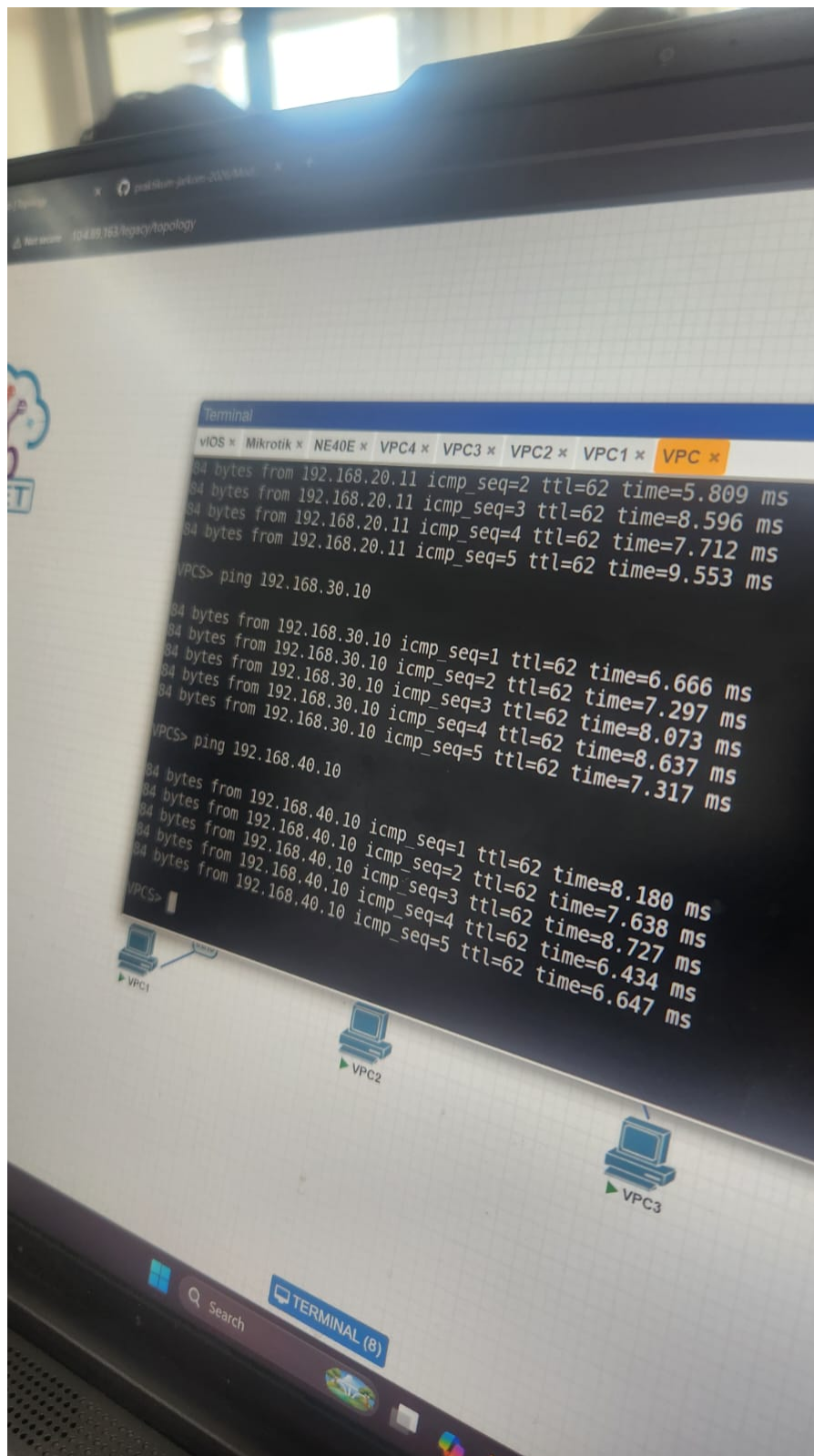
Gambar 18: PC VLAN 10 ping gateway dan ping antar VLAN ke VLAN 20



Gambar 19: PC VLAN 10 ping antar VLAN ke VLAN 20, 30, dan 40



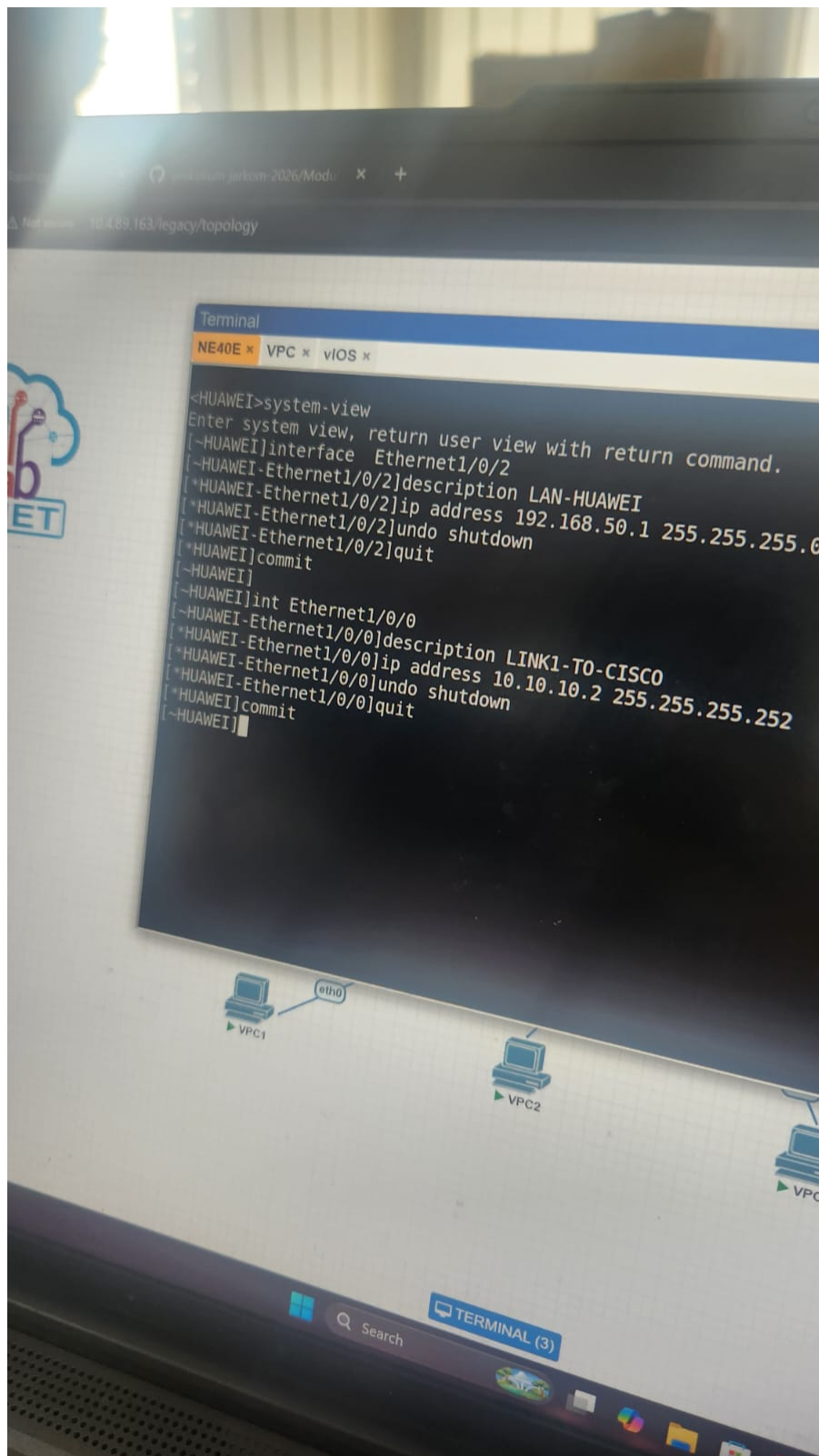
Gambar 20: PC LAN Huawei ping ke PC VLAN 10 dan VLAN 20



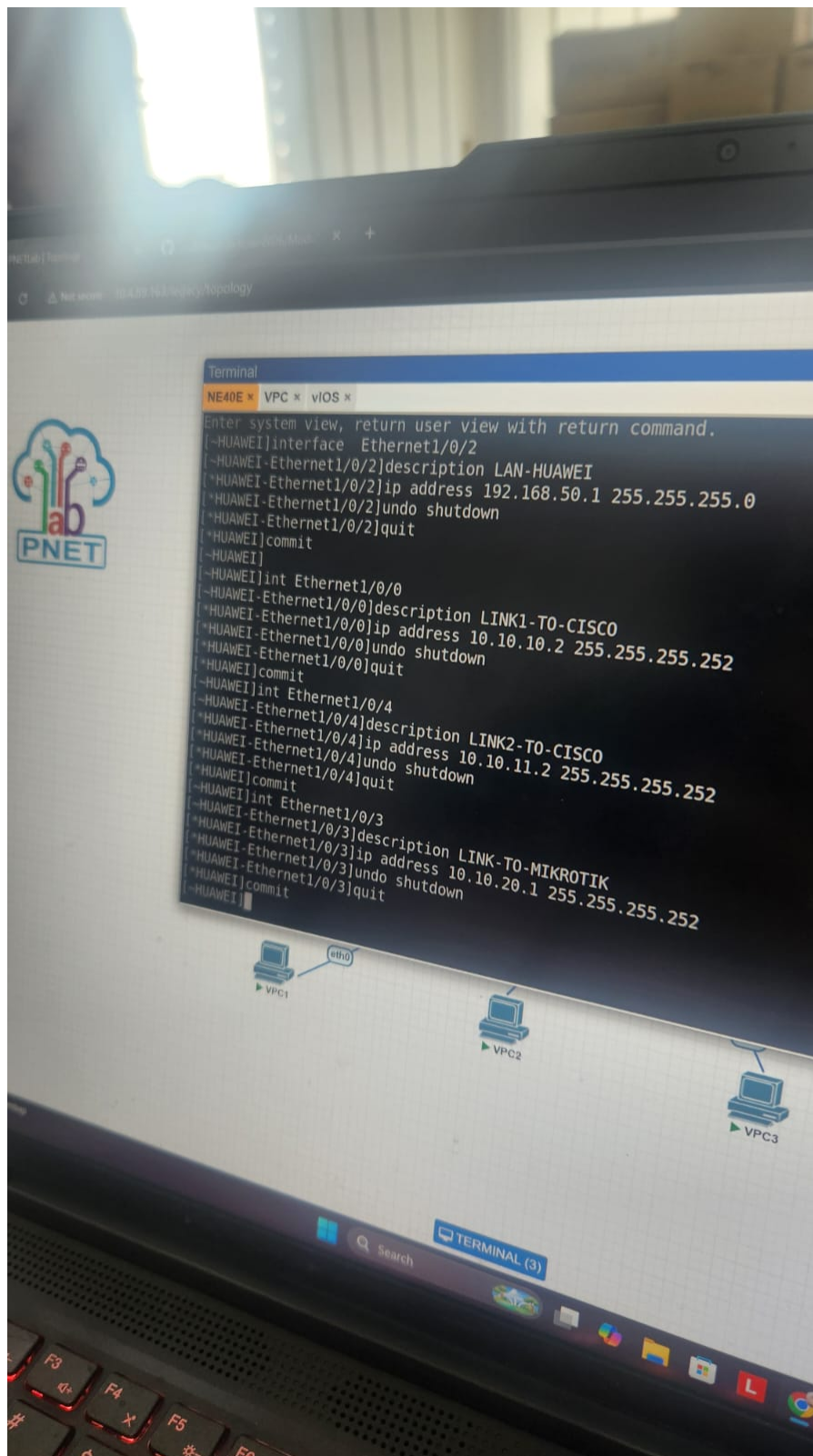
Gambar 21: PC LAN Huawei ping ke PC VLAN 20, 30, dan 40

1.3 Praktikum 3

1. Konfigurasi LAN Huawei.

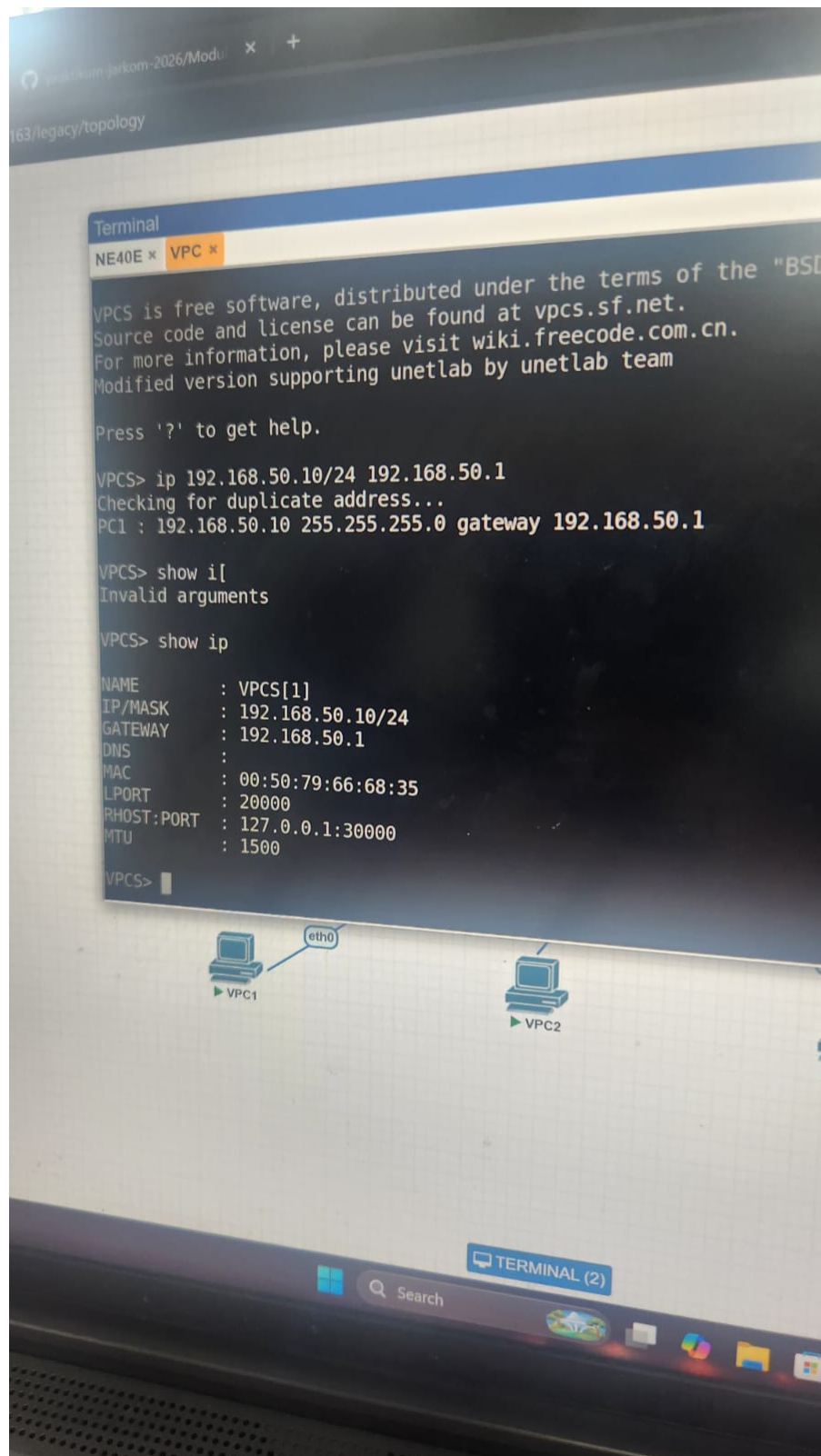


Gambar 22: Konfigurasi interface LAN Huawei Ethernet1/0/2 dan Link 1 ke Cisco Ethernet1/0/0

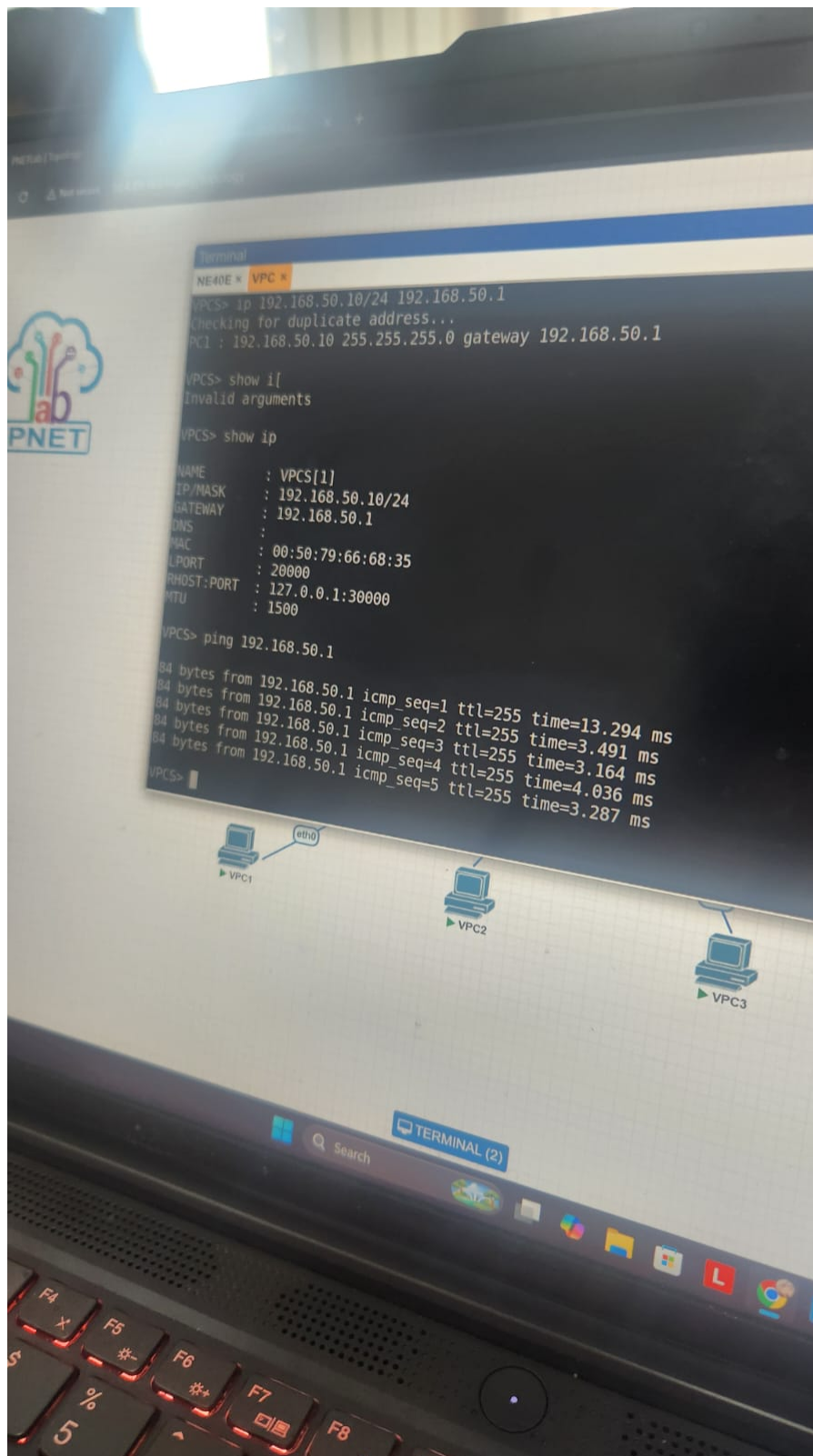


Gambar 23: Konfigurasi lengkap semua interface Huawei LAN, Link 1 dan 2 ke Cisco, Link ke MikroTik

2. Konfigurasi IP VPC LAN Huawei.

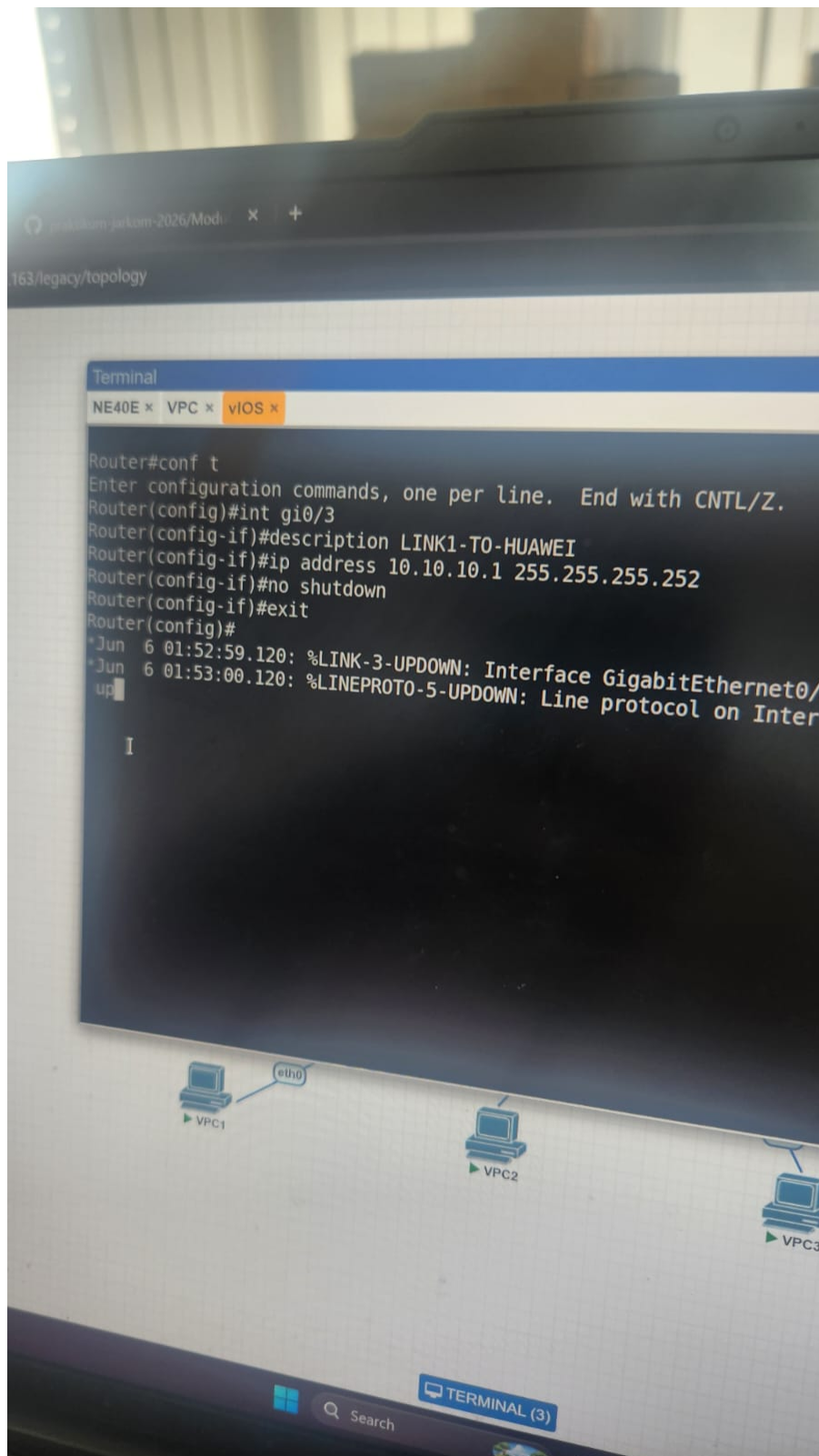


Gambar 24: Konfigurasi IP static pada PC LAN Huawei 192.168.50.10 dan verifikasi show ip

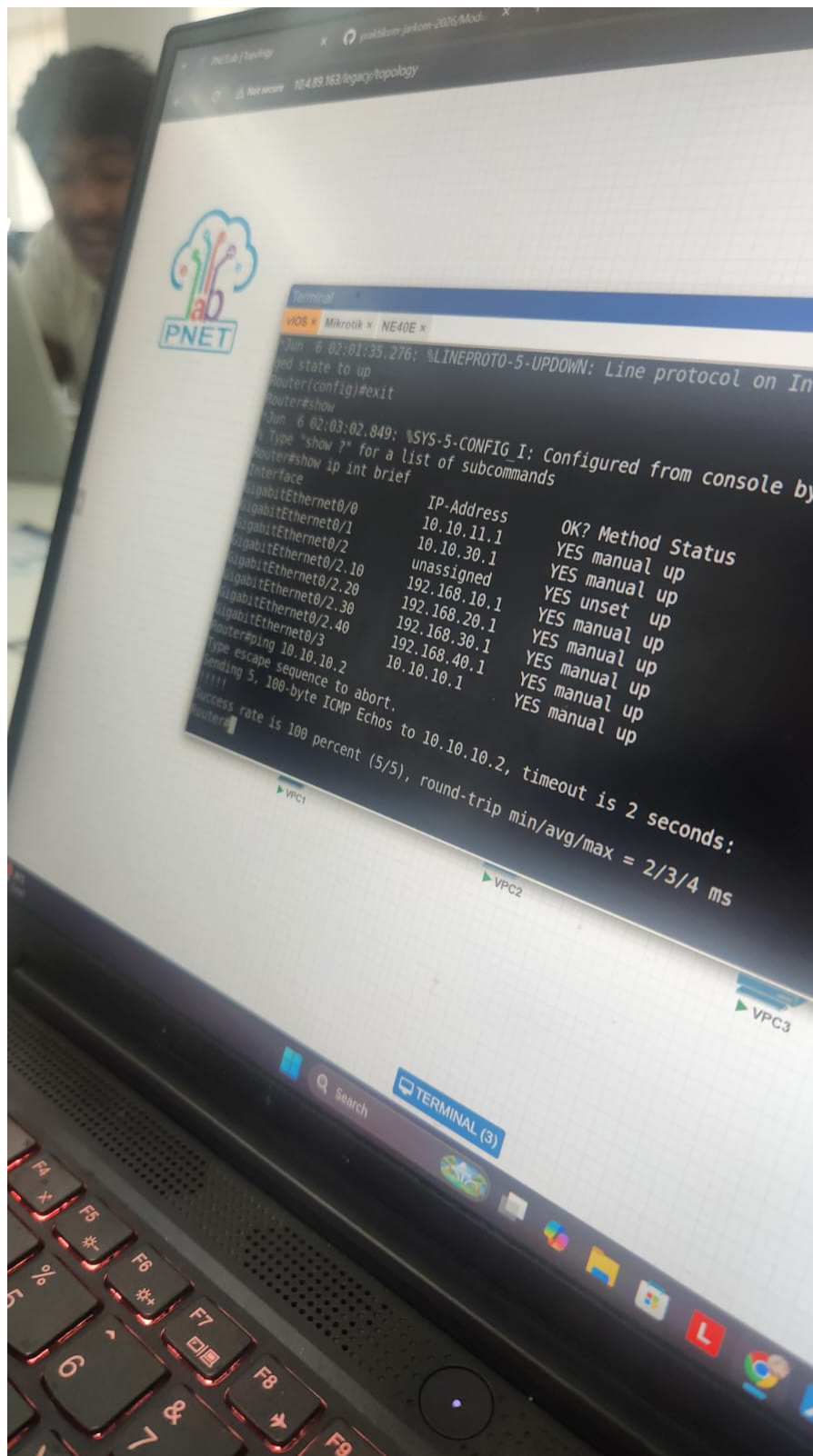


Gambar 25: PC LAN Huawei ping gateway 192.168.50.1

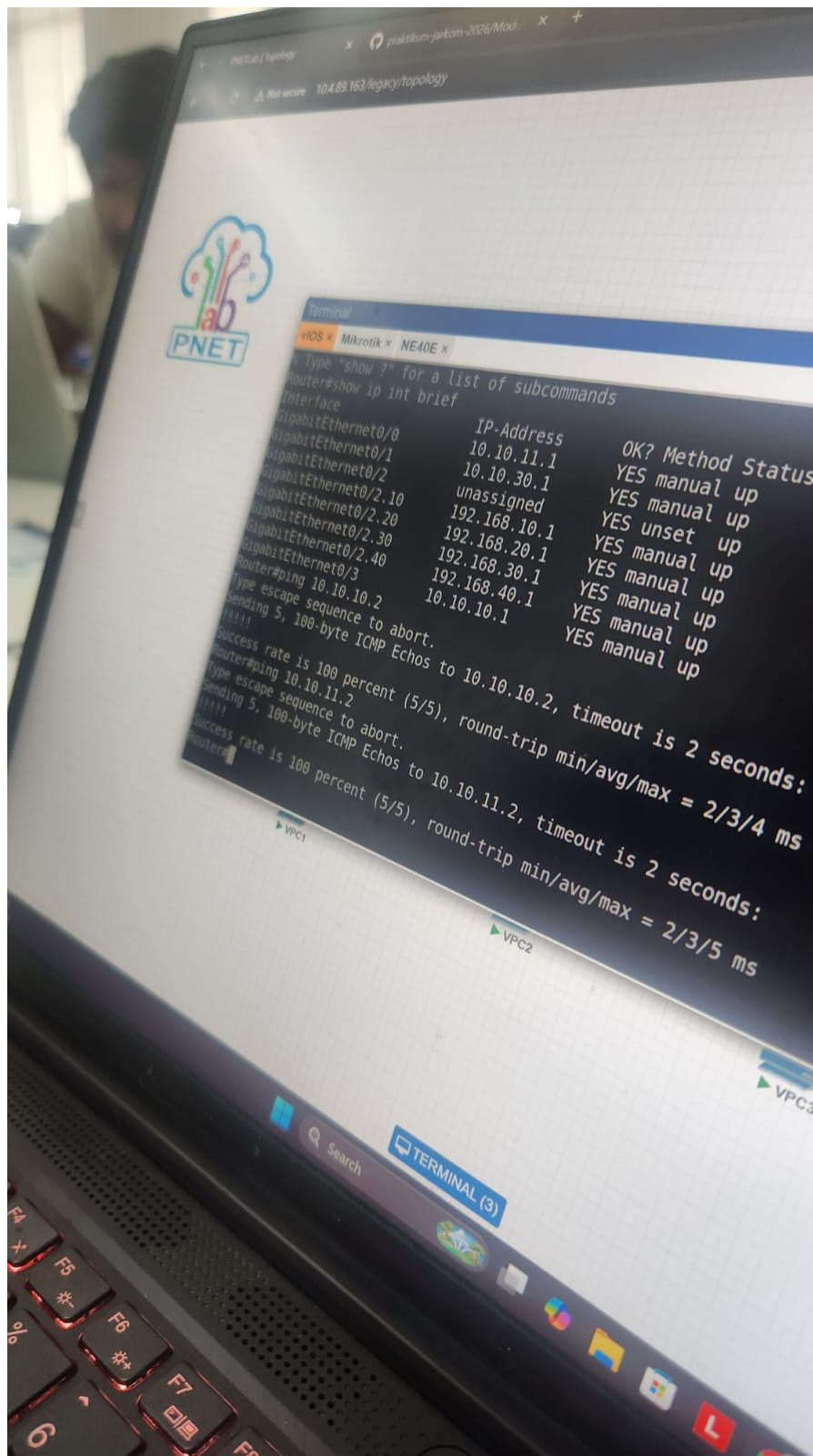
3. Konfigurasi IP link Cisco dan Huawei.



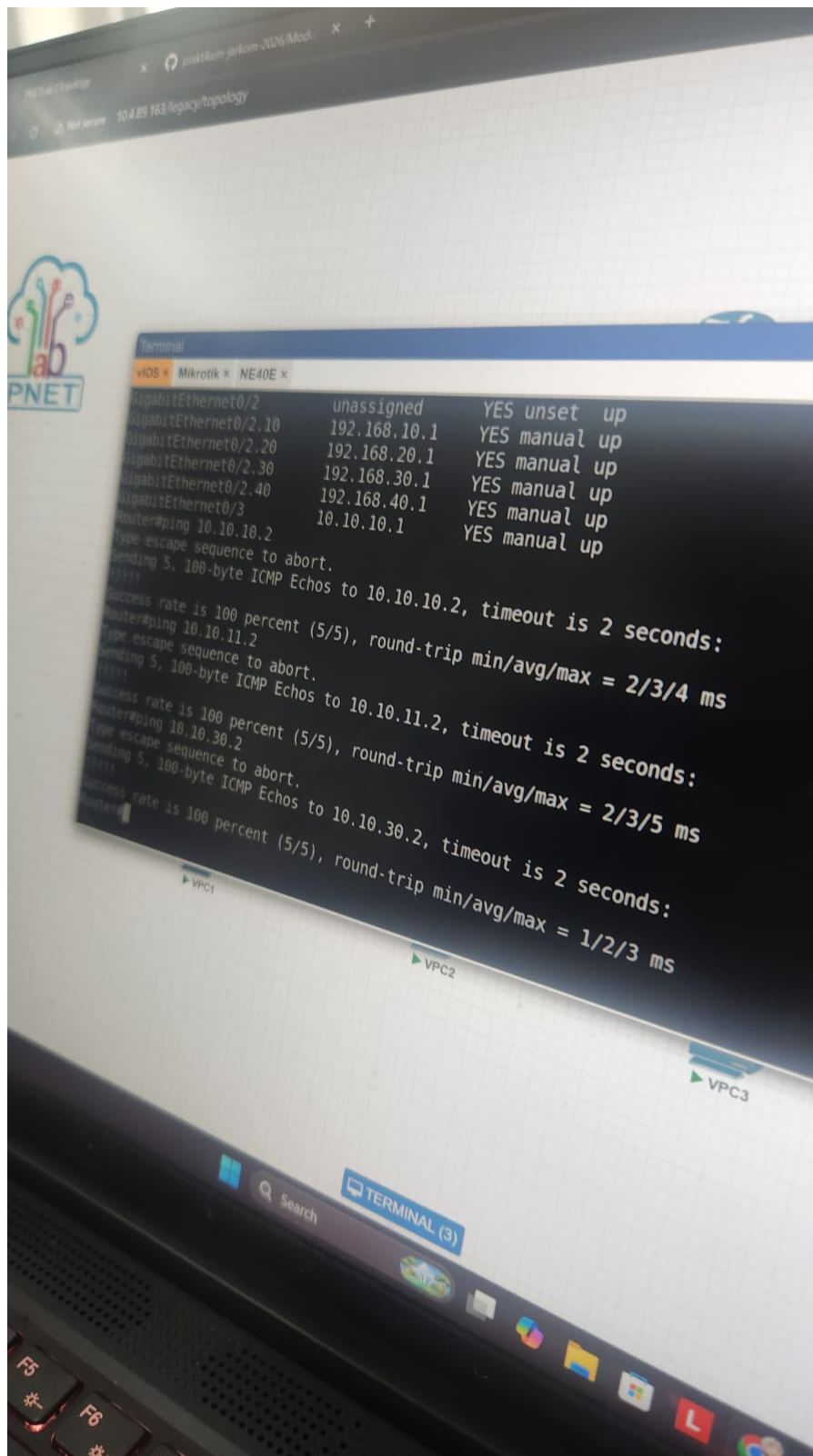
Gambar 26: Konfigurasi interface Gi0/3 Cisco Router untuk Link 1 ke Huawei 10.10.10.1



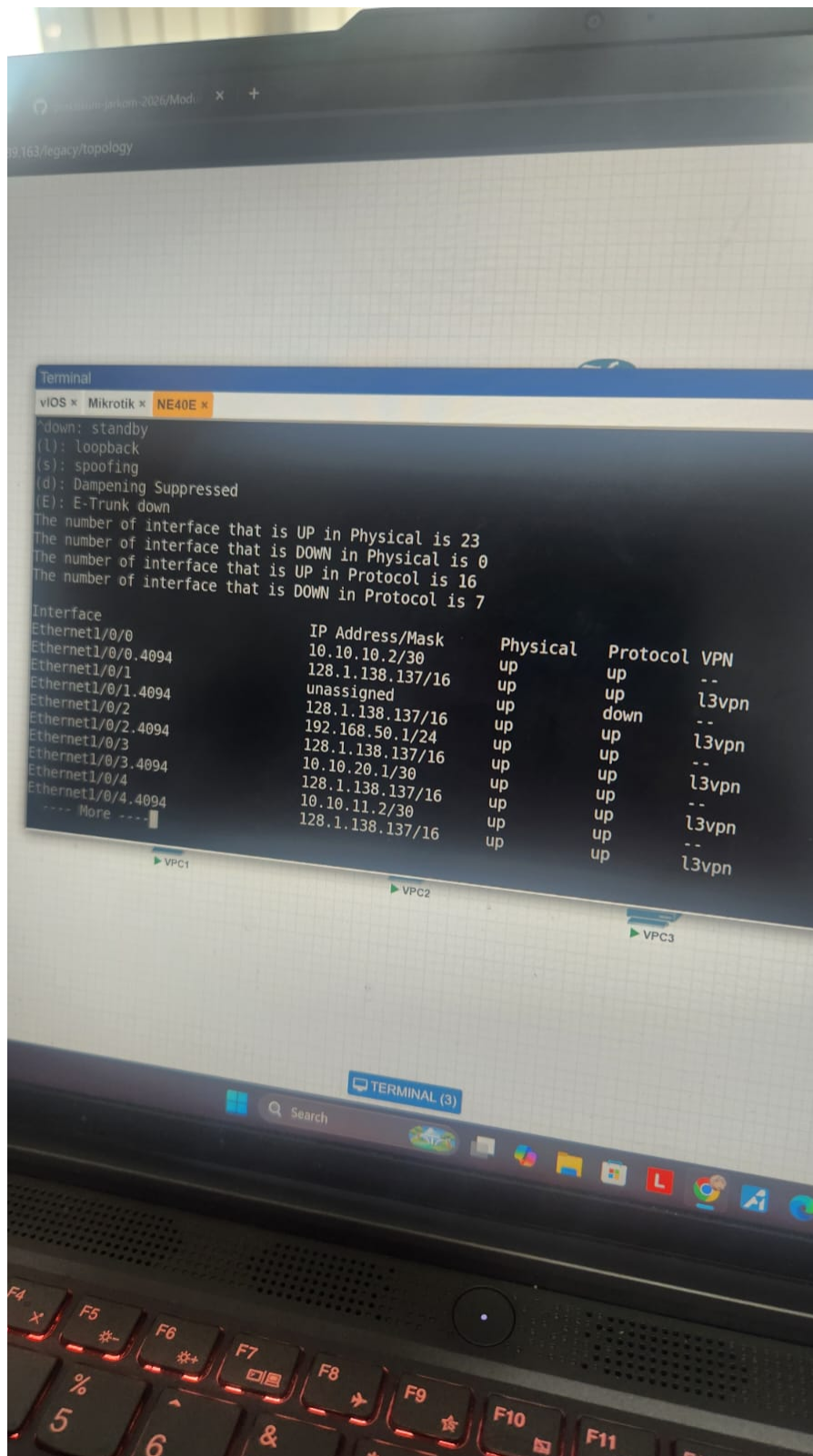
Gambar 27: Verifikasi show ip int brief Cisco Router dan ping ke Huawei Link 1 berhasil



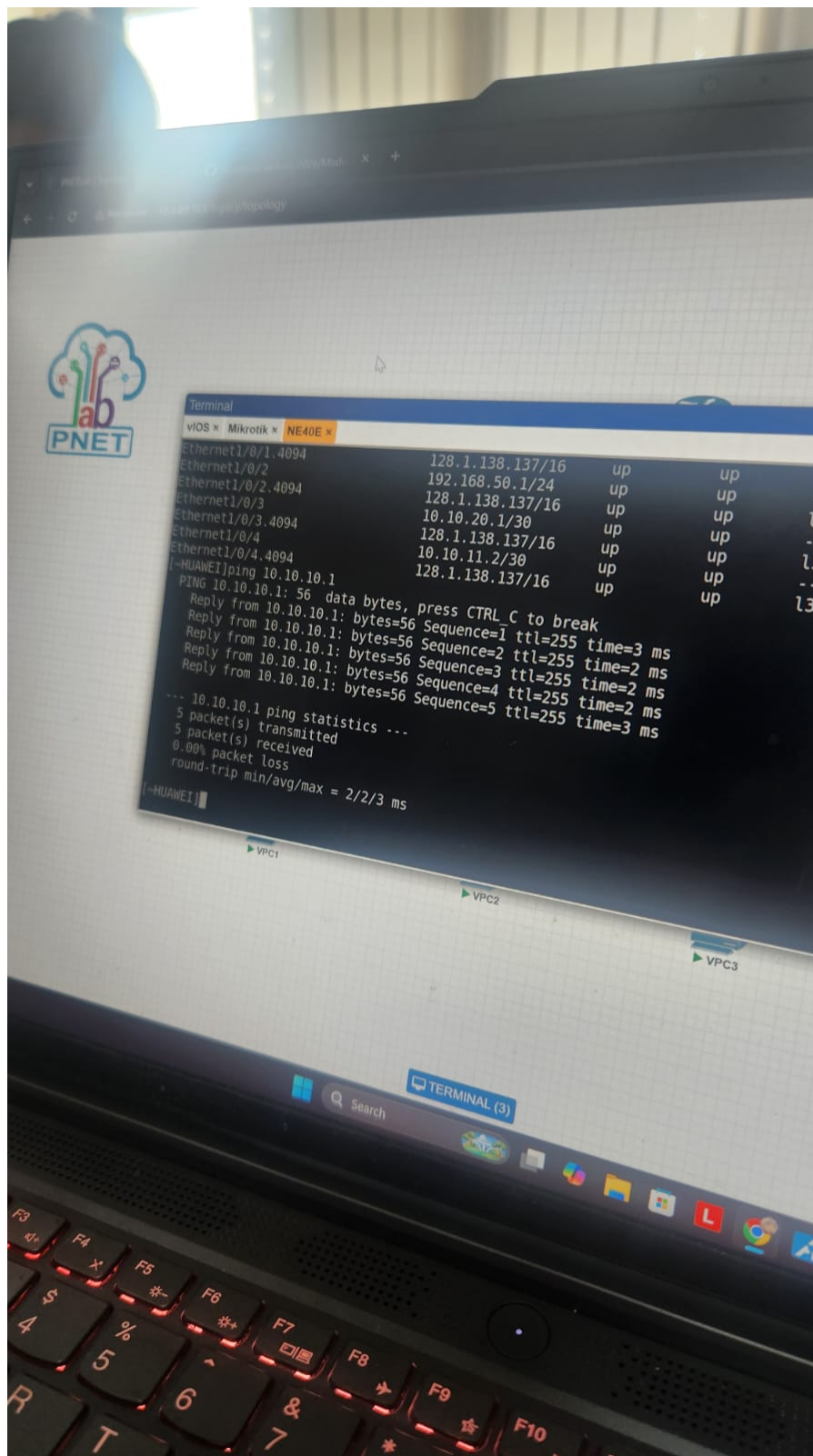
Gambar 28: Verifikasi show ip int brief Cisco Router semua interface aktif, ping ke semua link berhasil



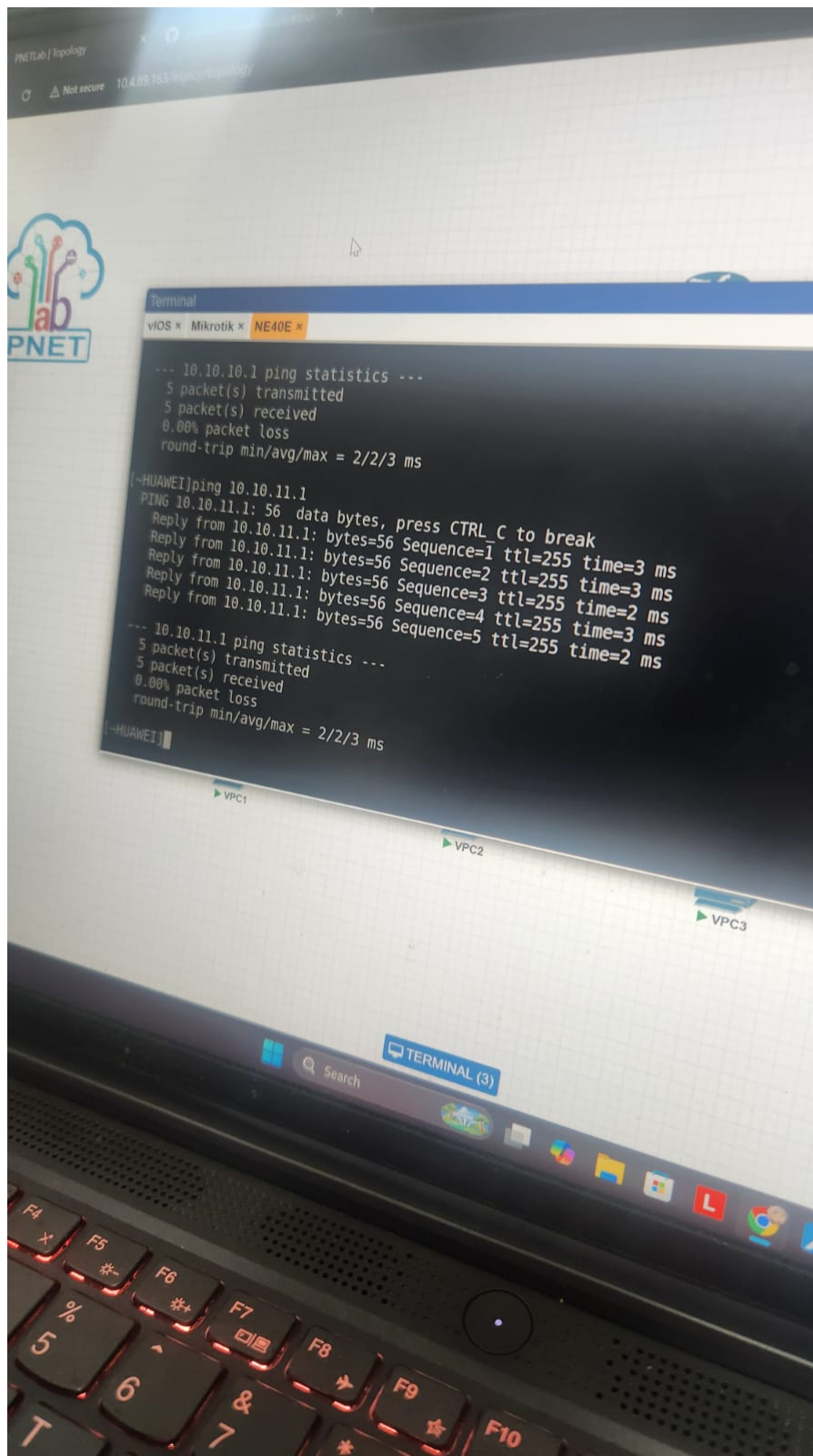
Gambar 29: Cisco Router ping ke Huawei Link 1, Link 2, dan MikroTik berhasil



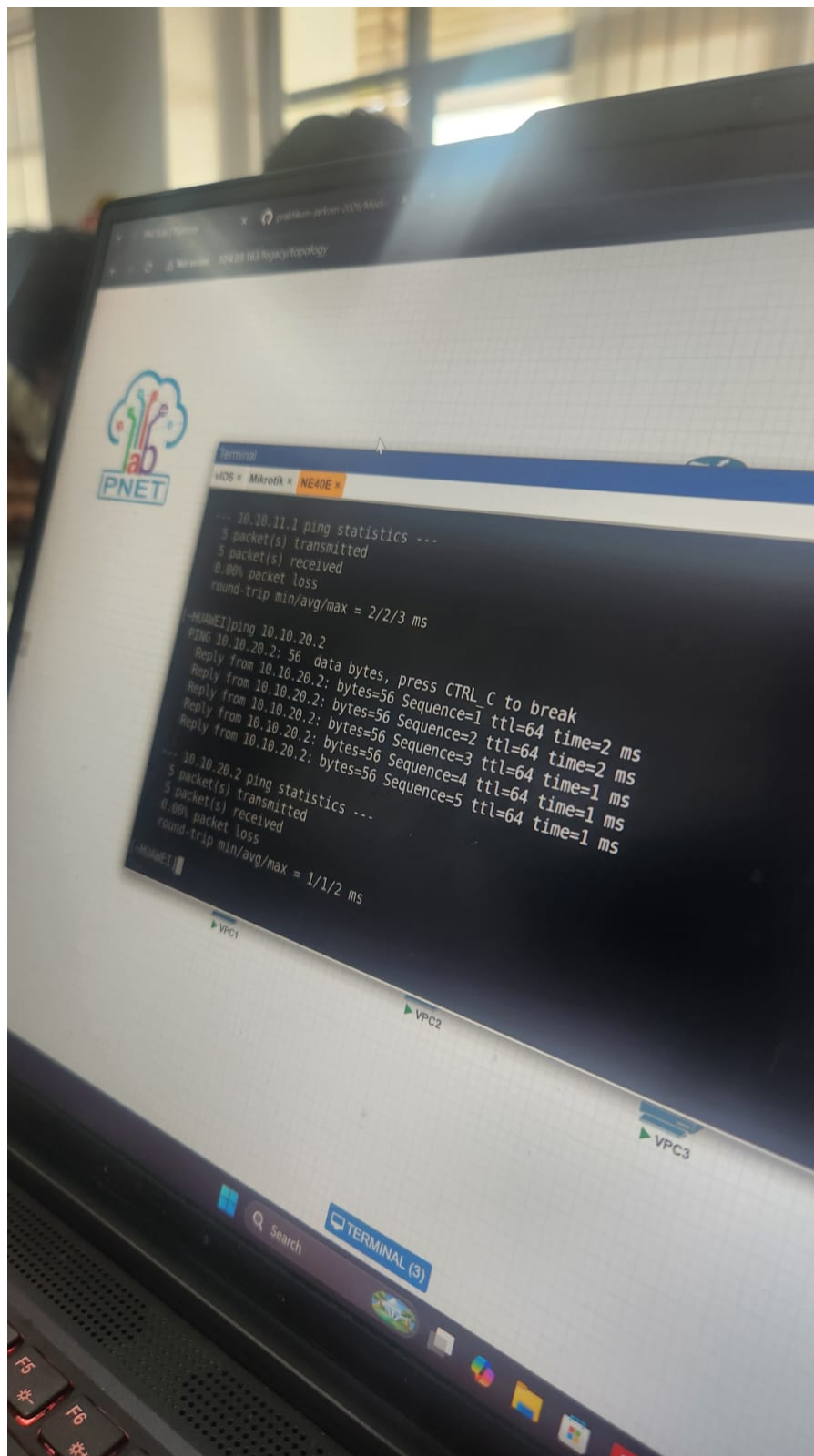
Gambar 30: Verifikasi display ip interface brief Huawei semua interface aktif



Gambar 31: Huawei Router ping ke Cisco Link 1 10.10.10.1

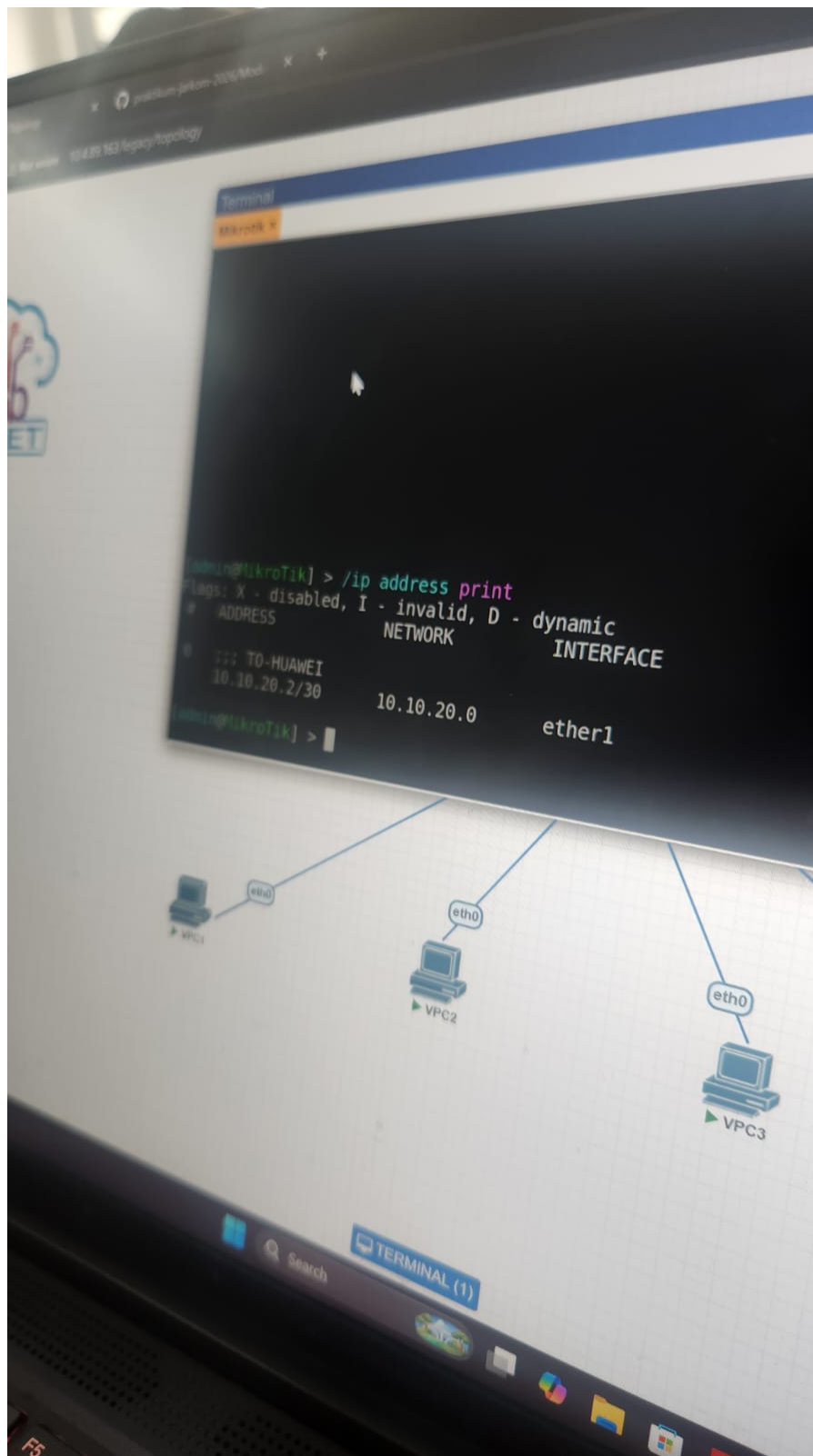


Gambar 32: Huawei Router ping ke Cisco Link 1 dan Link 2



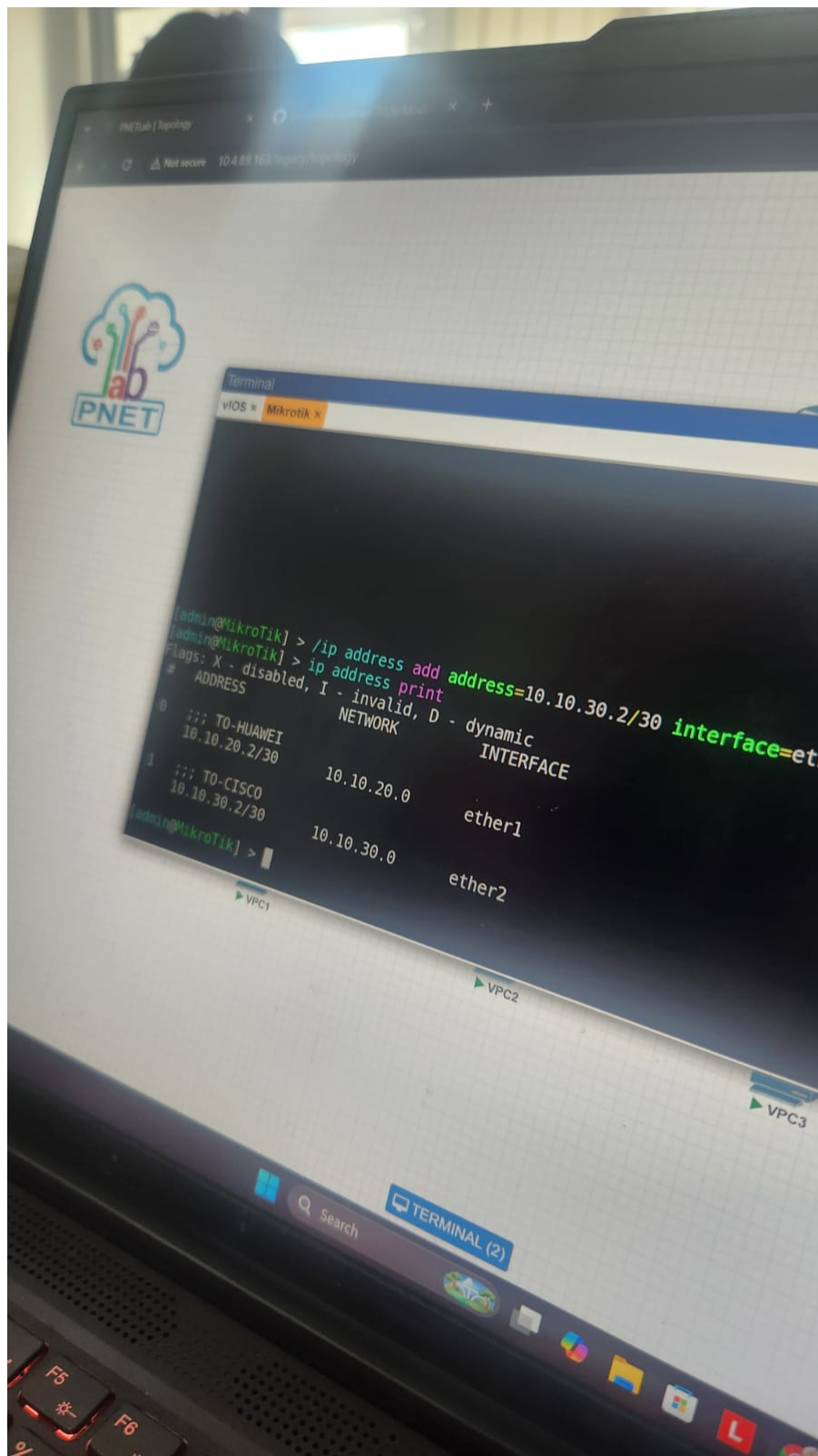
Gambar 33: Huawei Router ping ke Cisco Link 2 dan MikroTik 10.10.20.2

4. Konfigurasi IP link Huawei dan MikroTik.



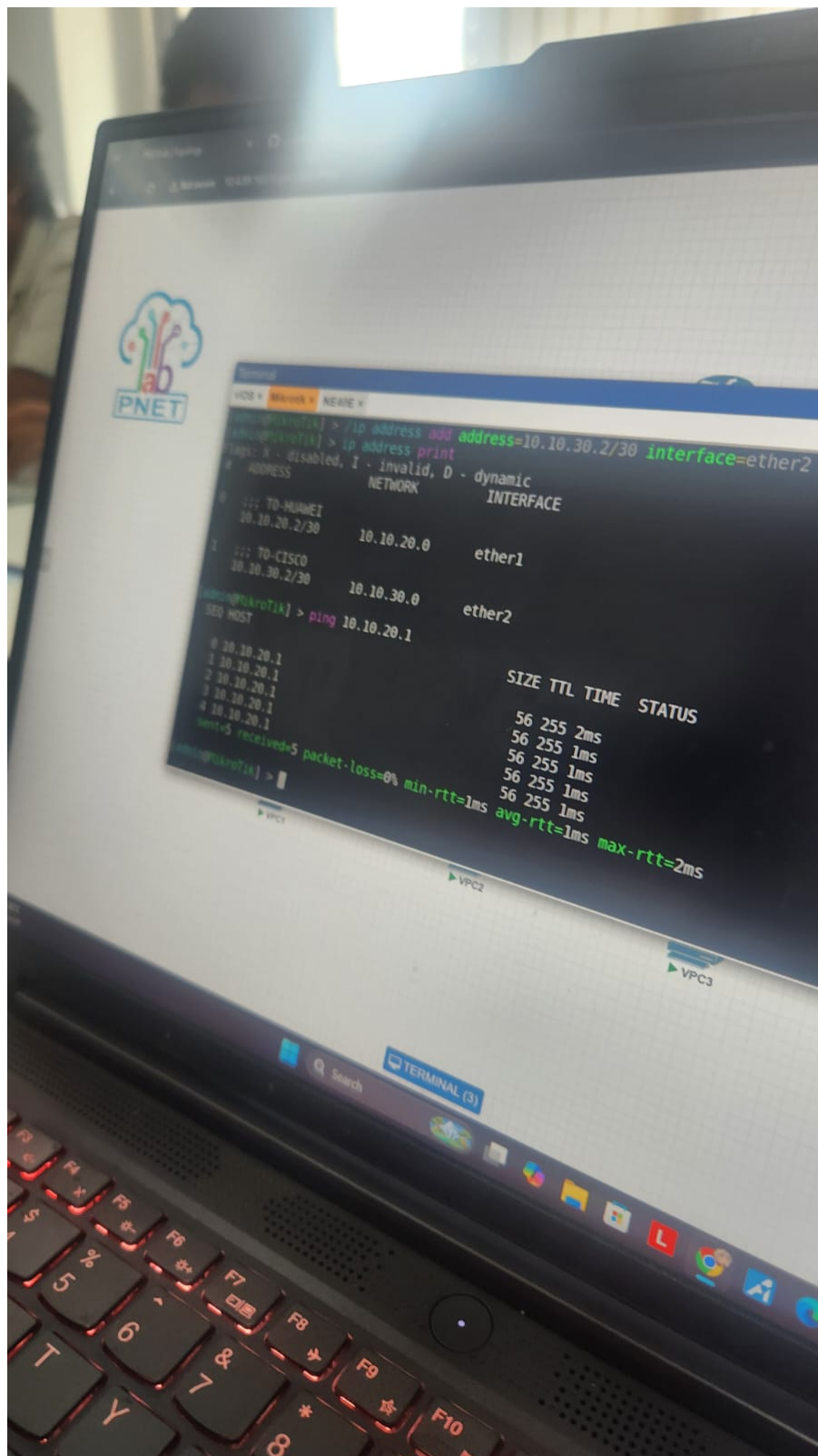
Gambar 34: Konfigurasi IP address MikroTik ether1 ke Huawei dan verifikasi ip address print

5. Konfigurasi IP link Cisco dan MikroTik.

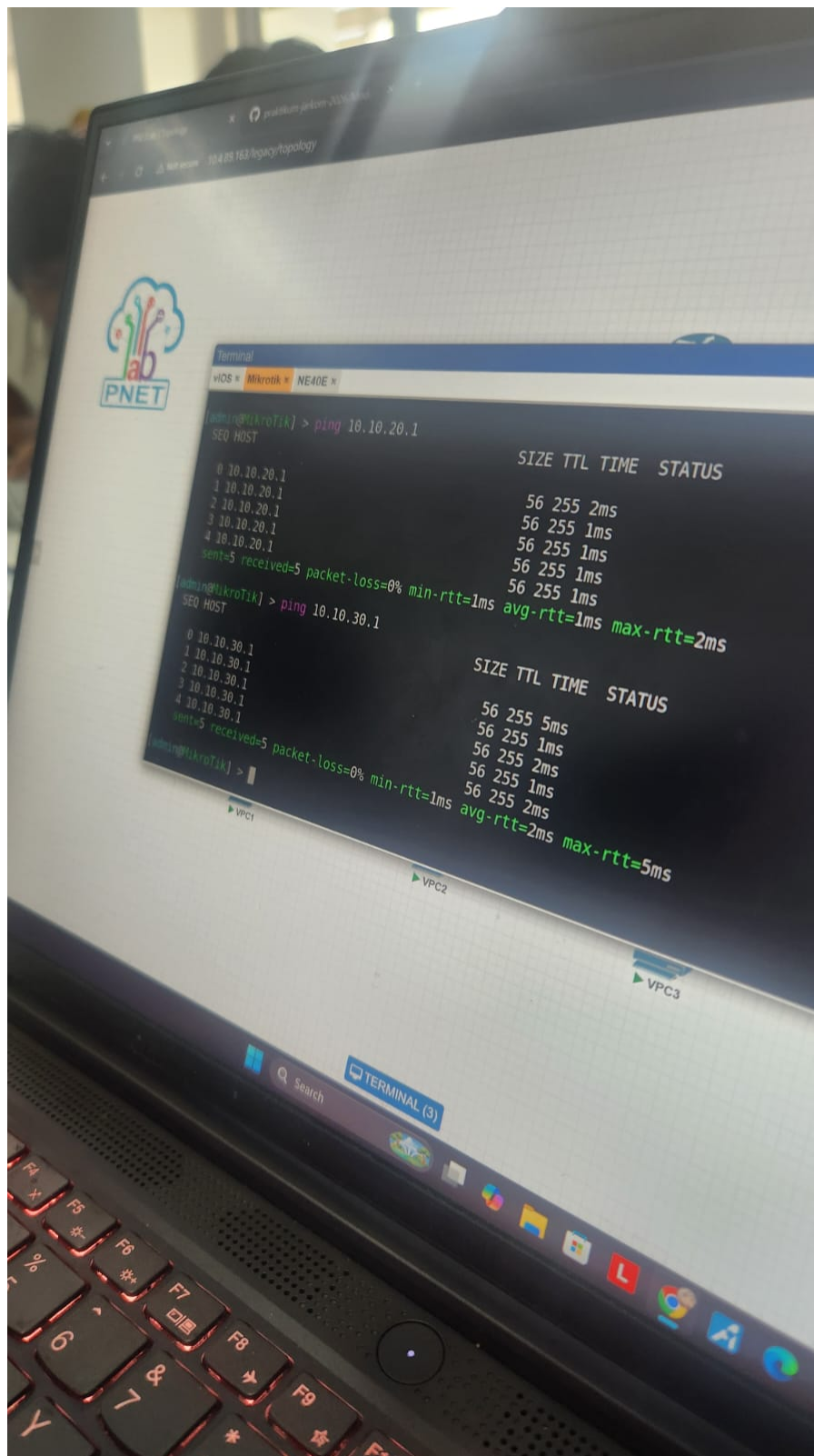


Gambar 35: Konfigurasi IP address MikroTik ether2 ke Cisco dan verifikasi ip address print

6. Pengujian konektivitas antarrouter.



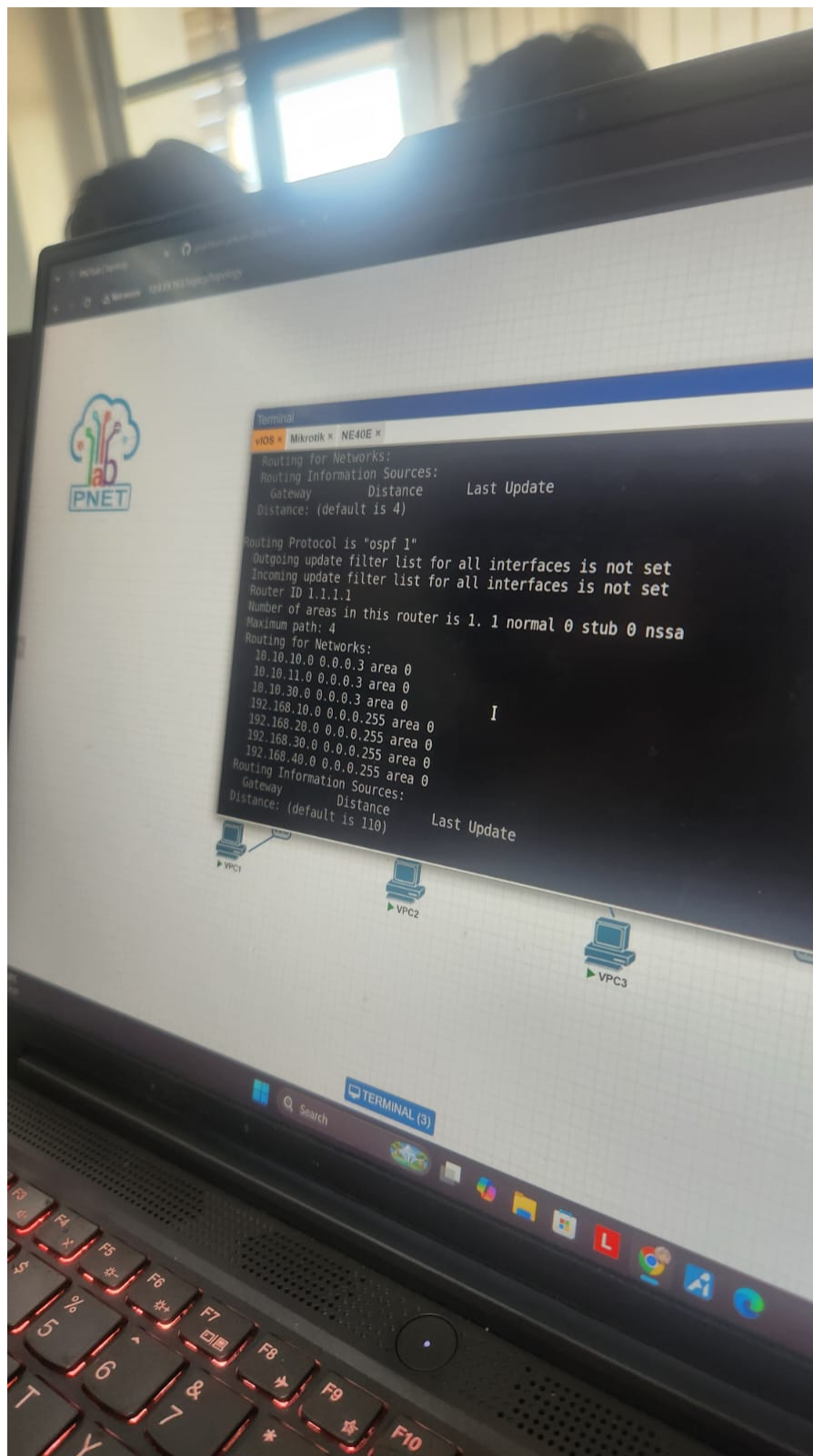
Gambar 36: MikroTik ping ke Huawei 10.10.20.1 dan verifikasi ip address print



Gambar 37: MikroTik ping ke Huawei 10.10.20.1 dan Cisco 10.10.30.1

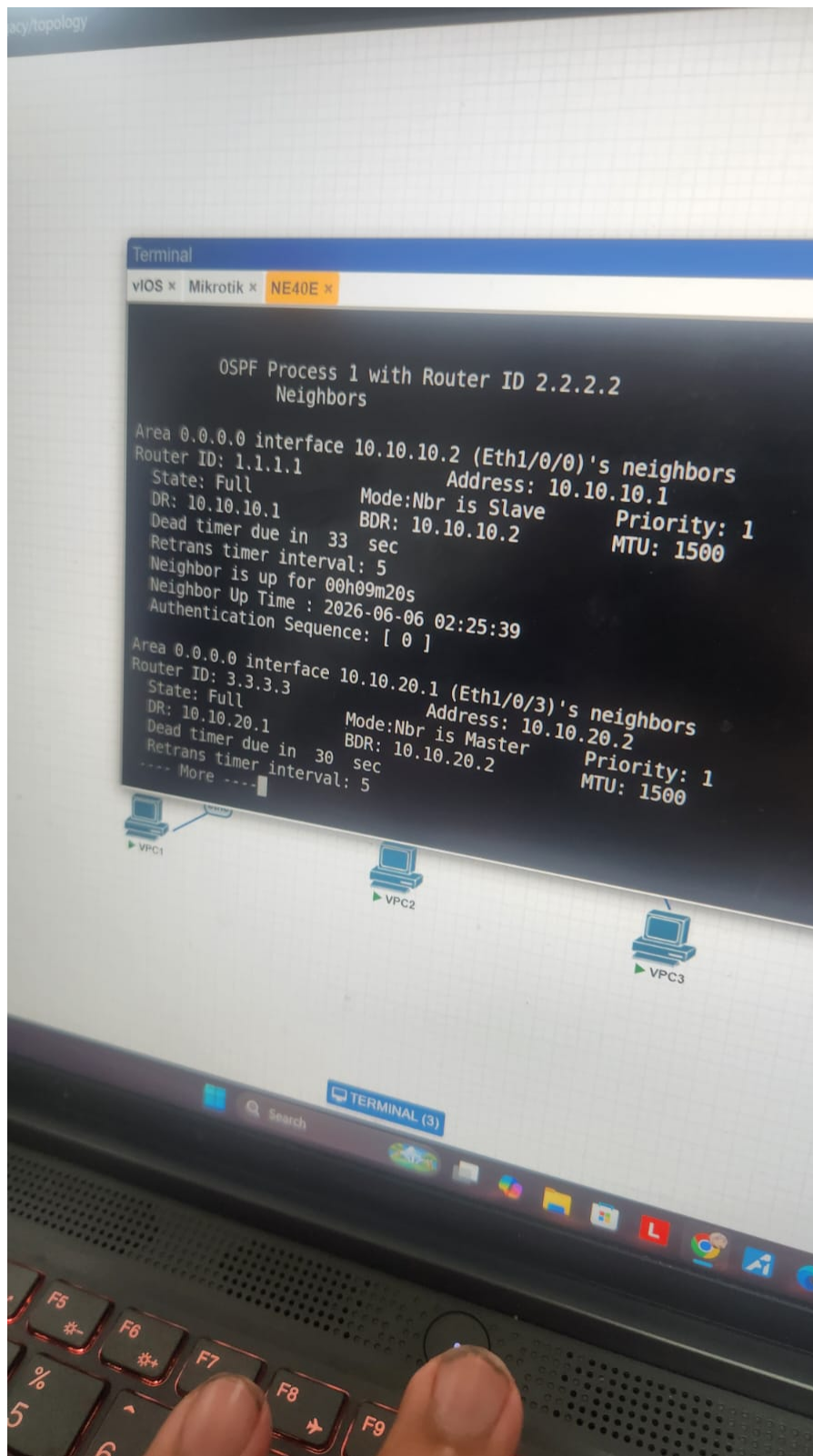
1.4 Praktikum 4

1. Konsep routing OSPF pada topologi.
2. Network yang diiklankan ke OSPF.
3. Konfigurasi OSPF pada Cisco Router.

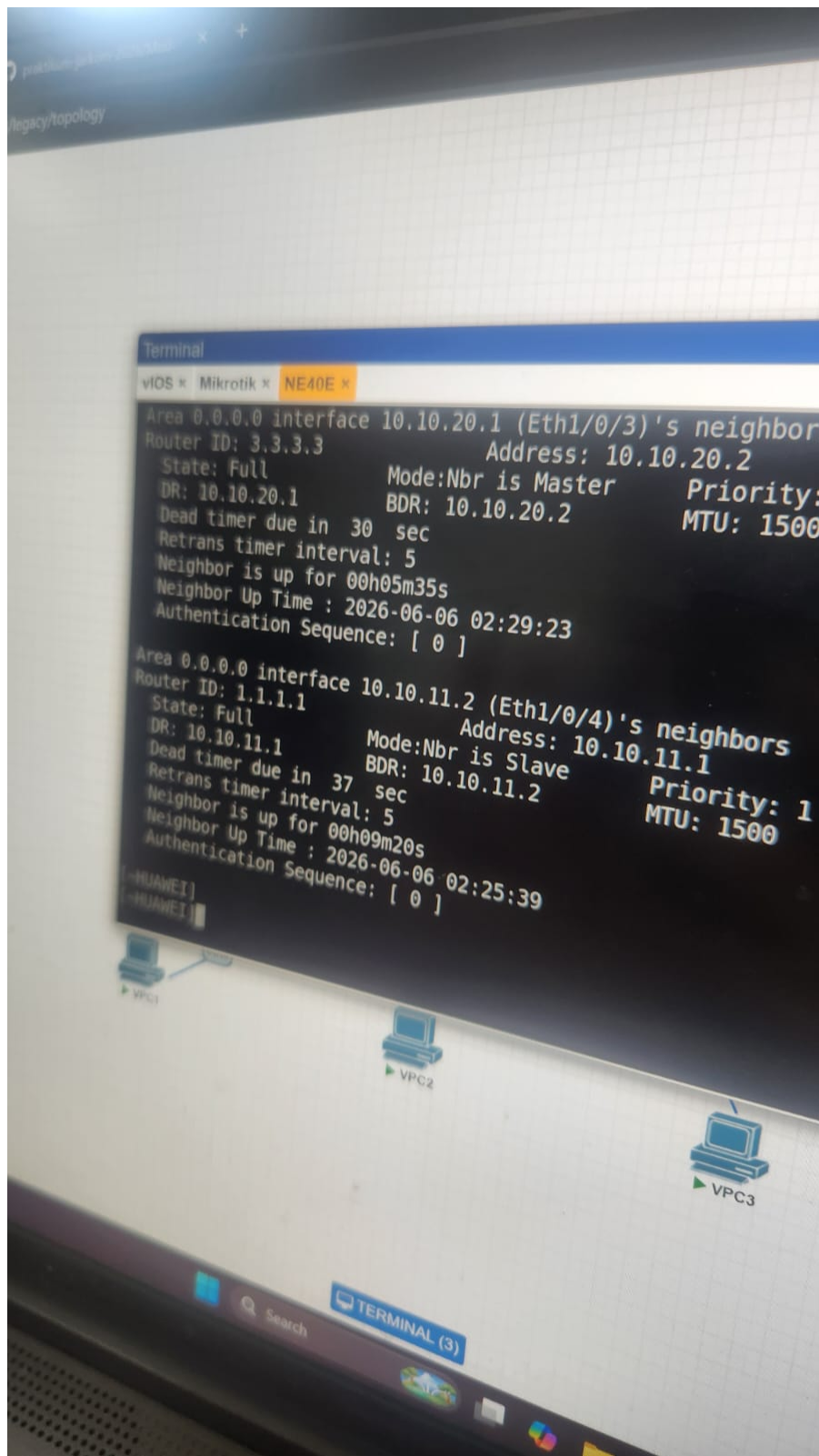


Gambar 38: Verifikasi show ip protocols Cisco network OSPF yang diiklankan dengan router id 1.1.1.1

4. Konfigurasi OSPF pada Huawei Router.

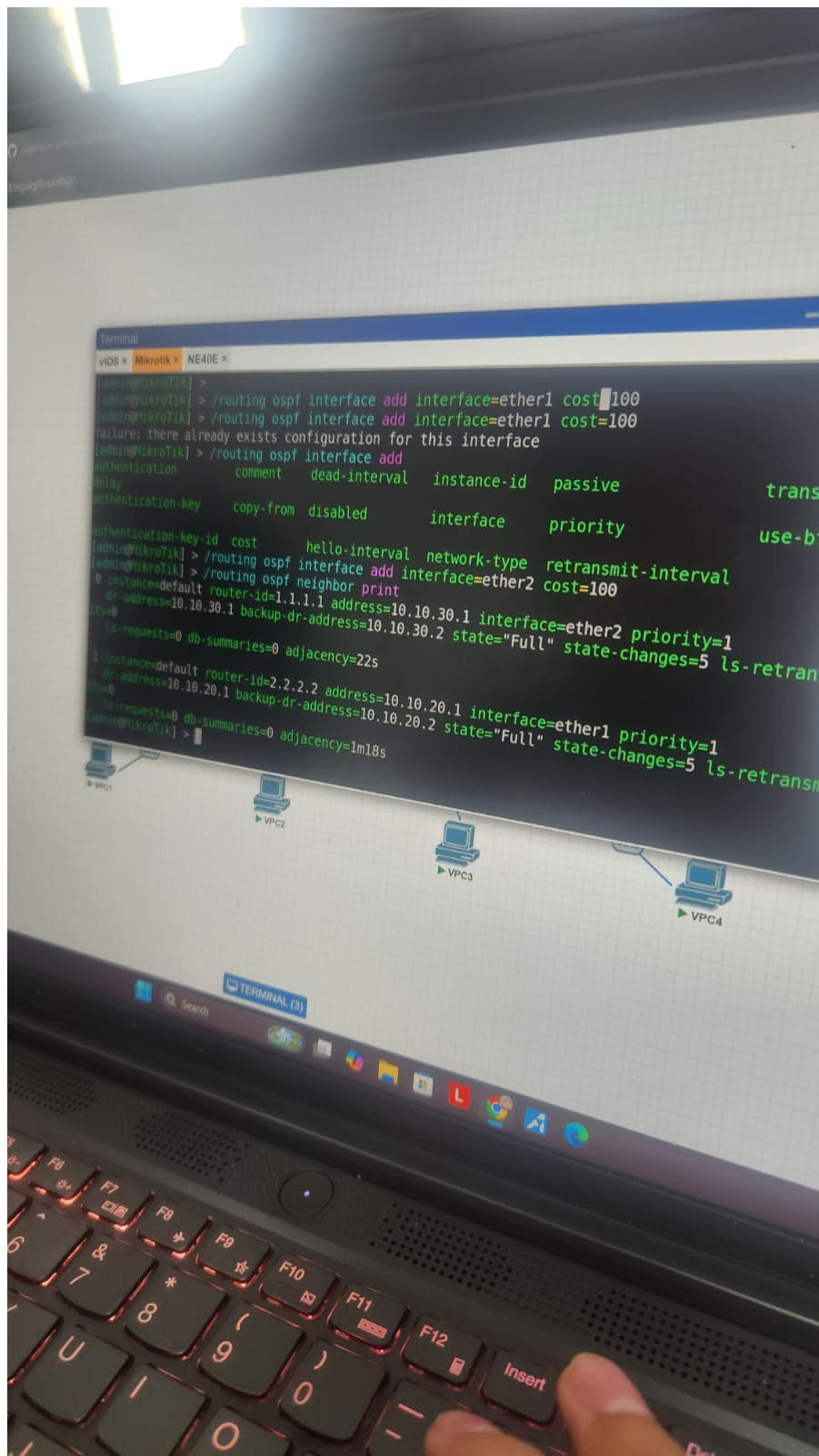


Gambar 39: Verifikasi display ospf peer Huawei neighbor Cisco 1.1.1.1 via 2 link Full



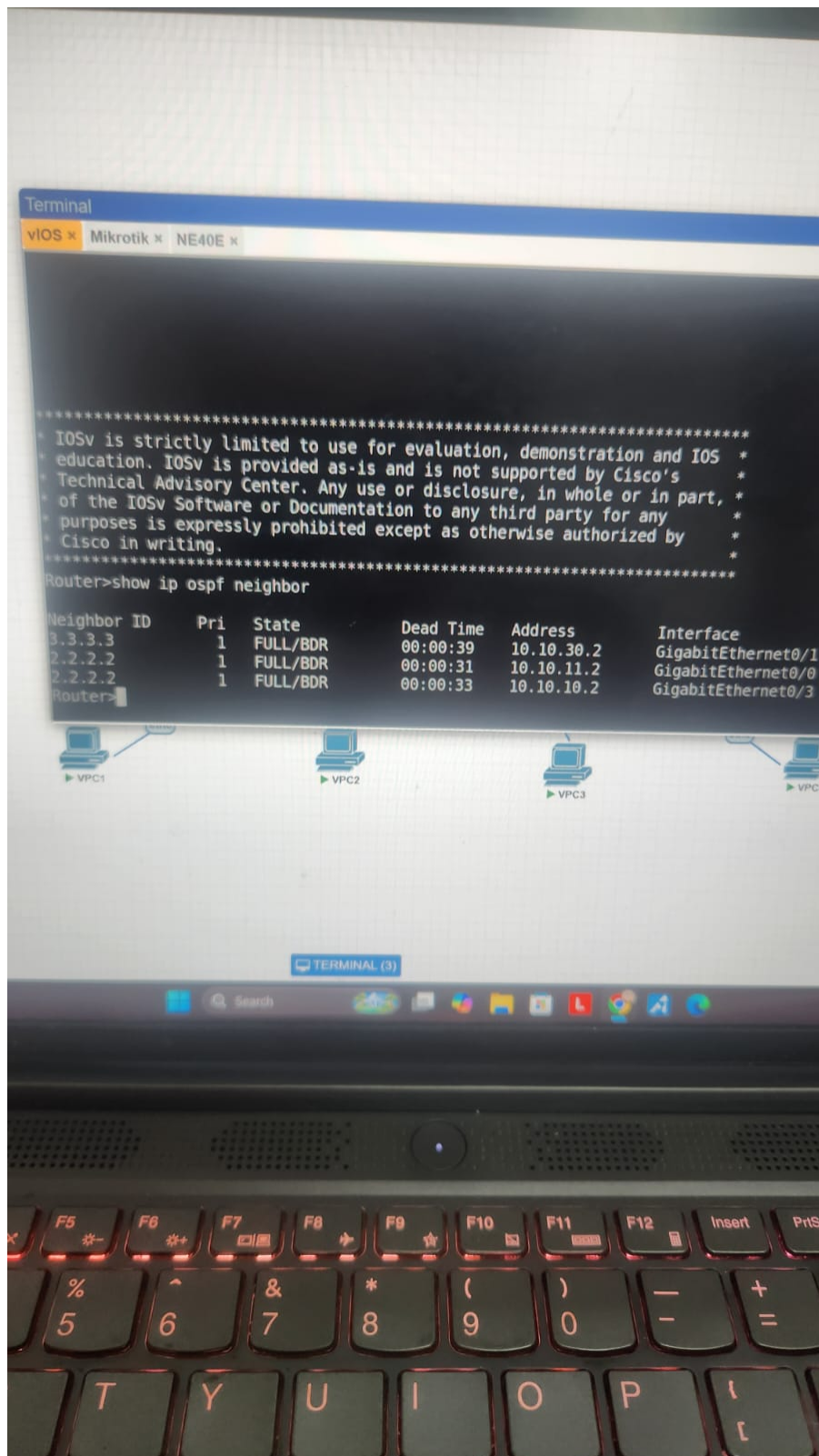
Gambar 40: Detail display ospf peer Huawei neighbor Cisco dan MikroTik, semua Full

5. Konfigurasi OSPF pada MikroTik.

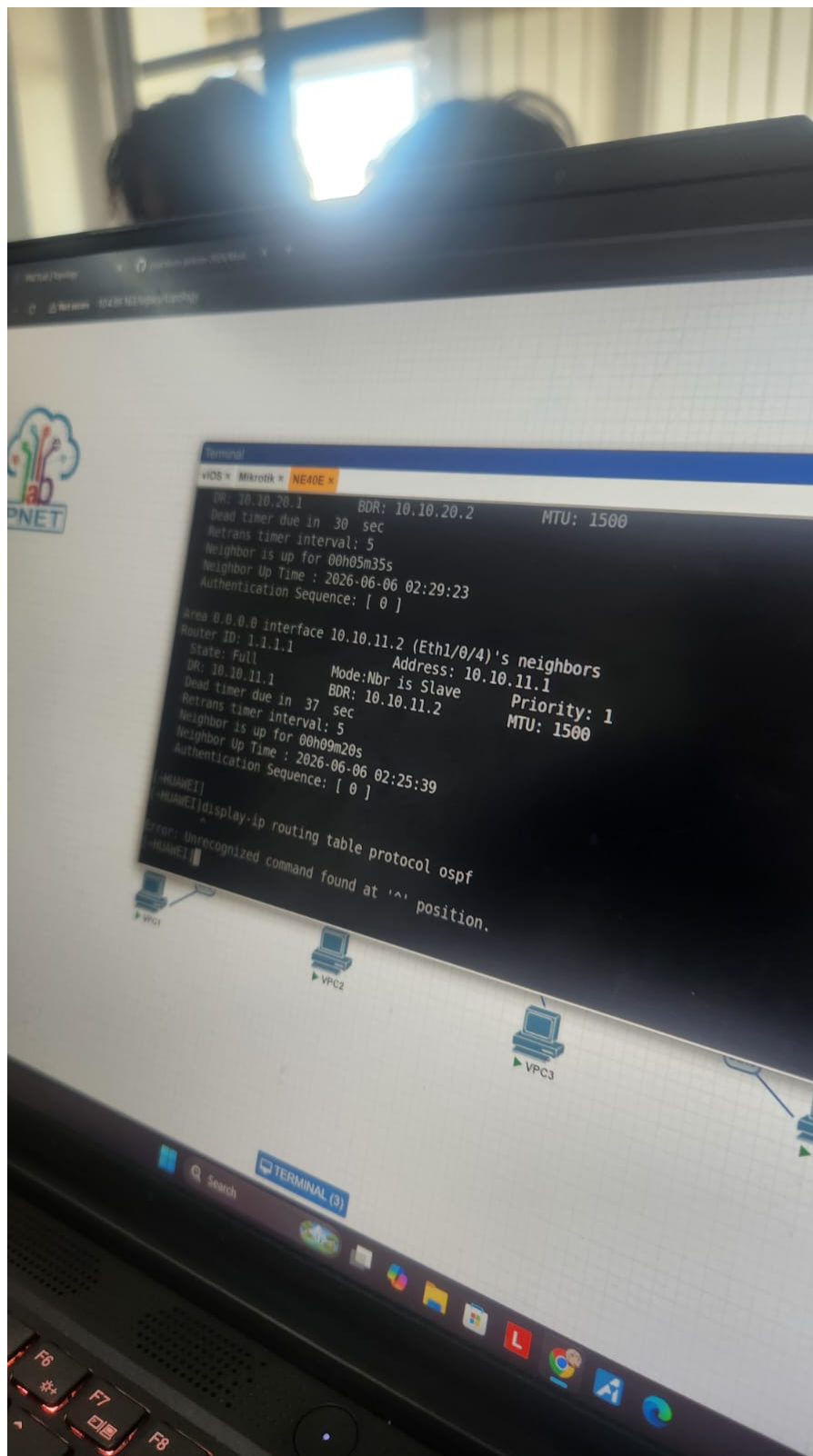


Gambar 41: Konfigurasi OSPF interface cost pada MikroTik dan verifikasi neighbor Cisco dan Huawei Full

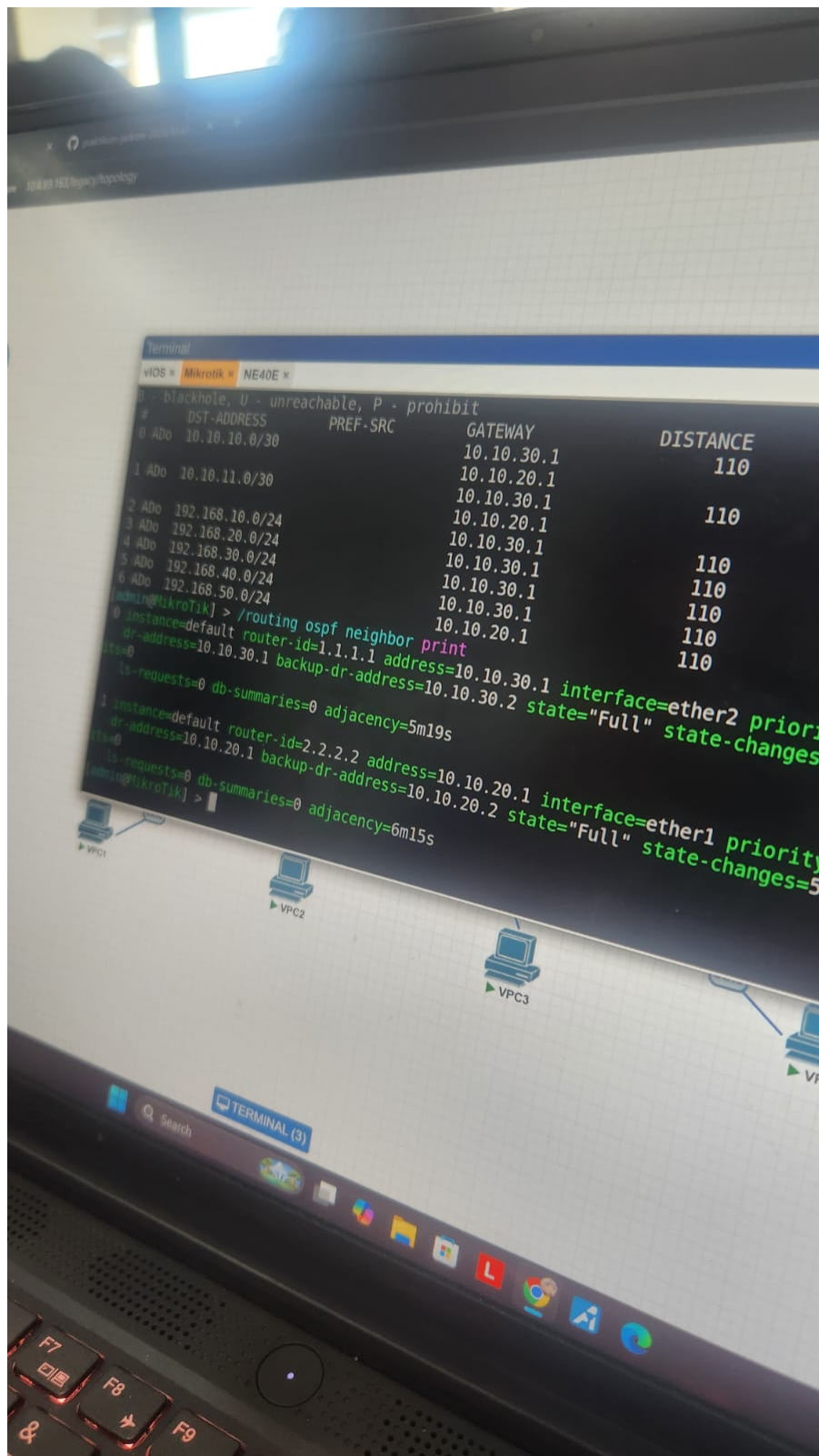
6. Verifikasi OSPF Neighbor.



Gambar 42: Verifikasi show ip ospf neighbor Cisco Huawei 2x dan MikroTik 1x

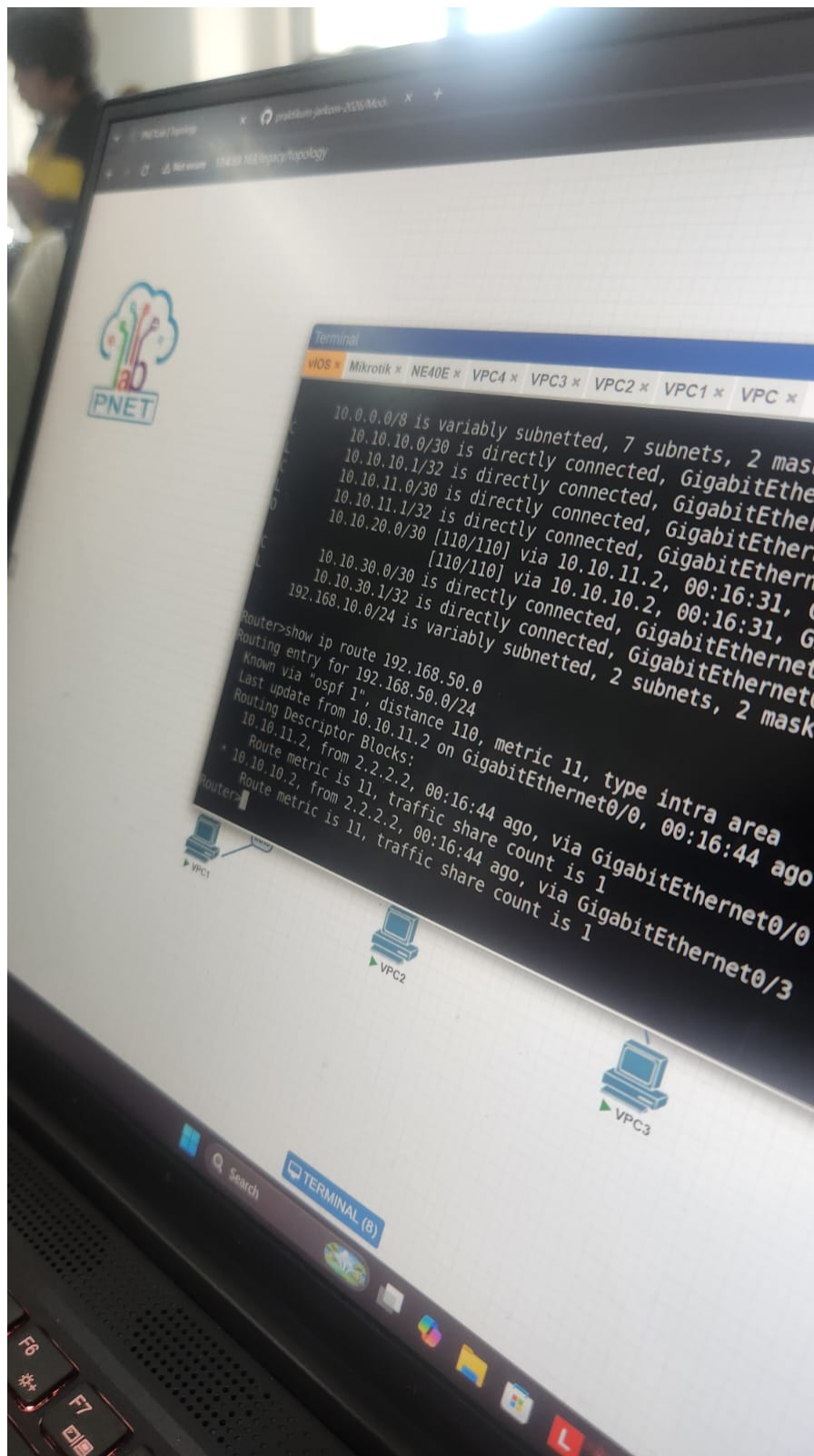


Gambar 43: Detail display ospf peer Huawei neighbor Cisco 2x dan MikroTik 1x, semua Full

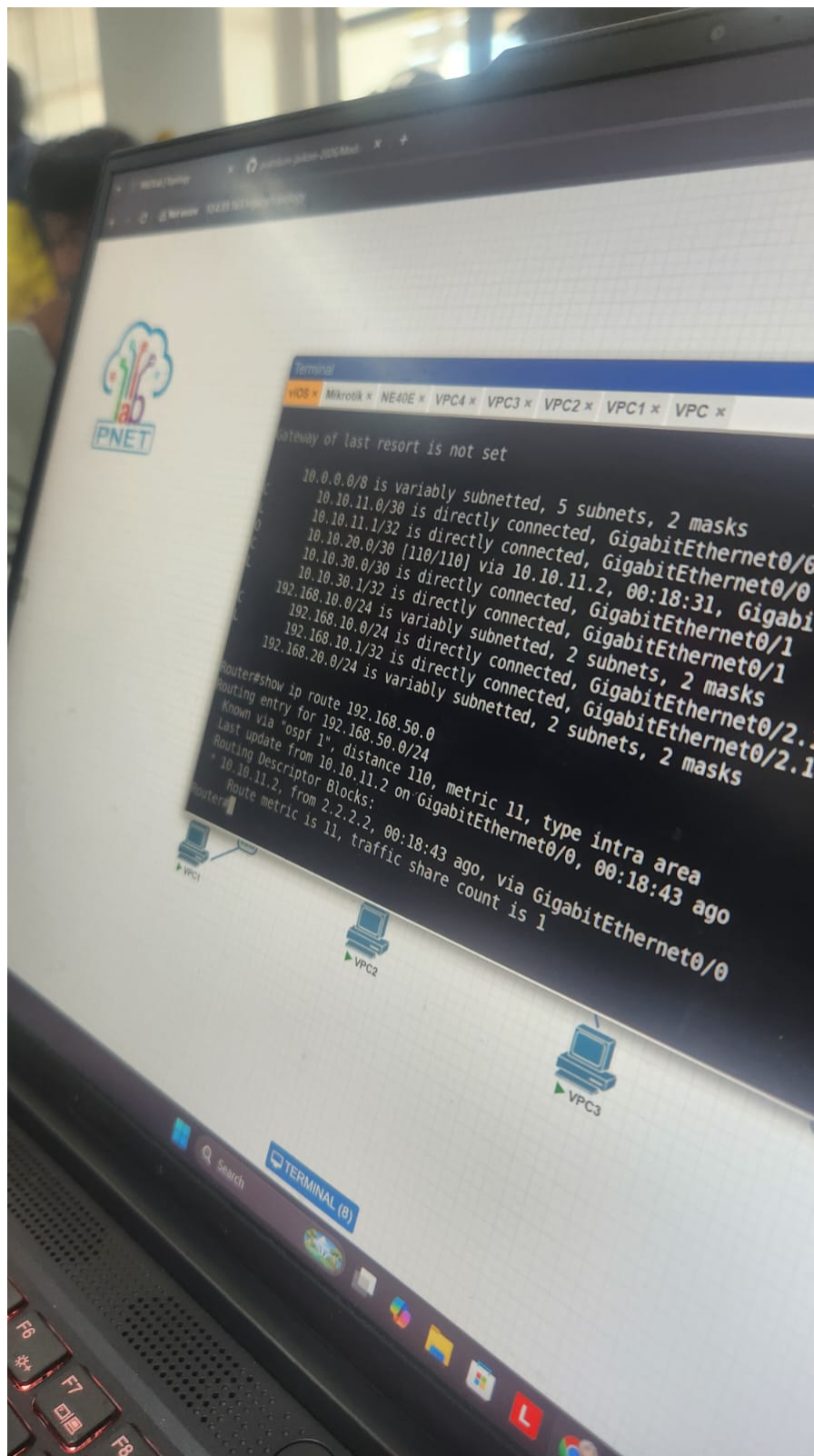


Gambar 44: Verifikasi ip route print where ospf Mikrotik semua route OSPF diterima

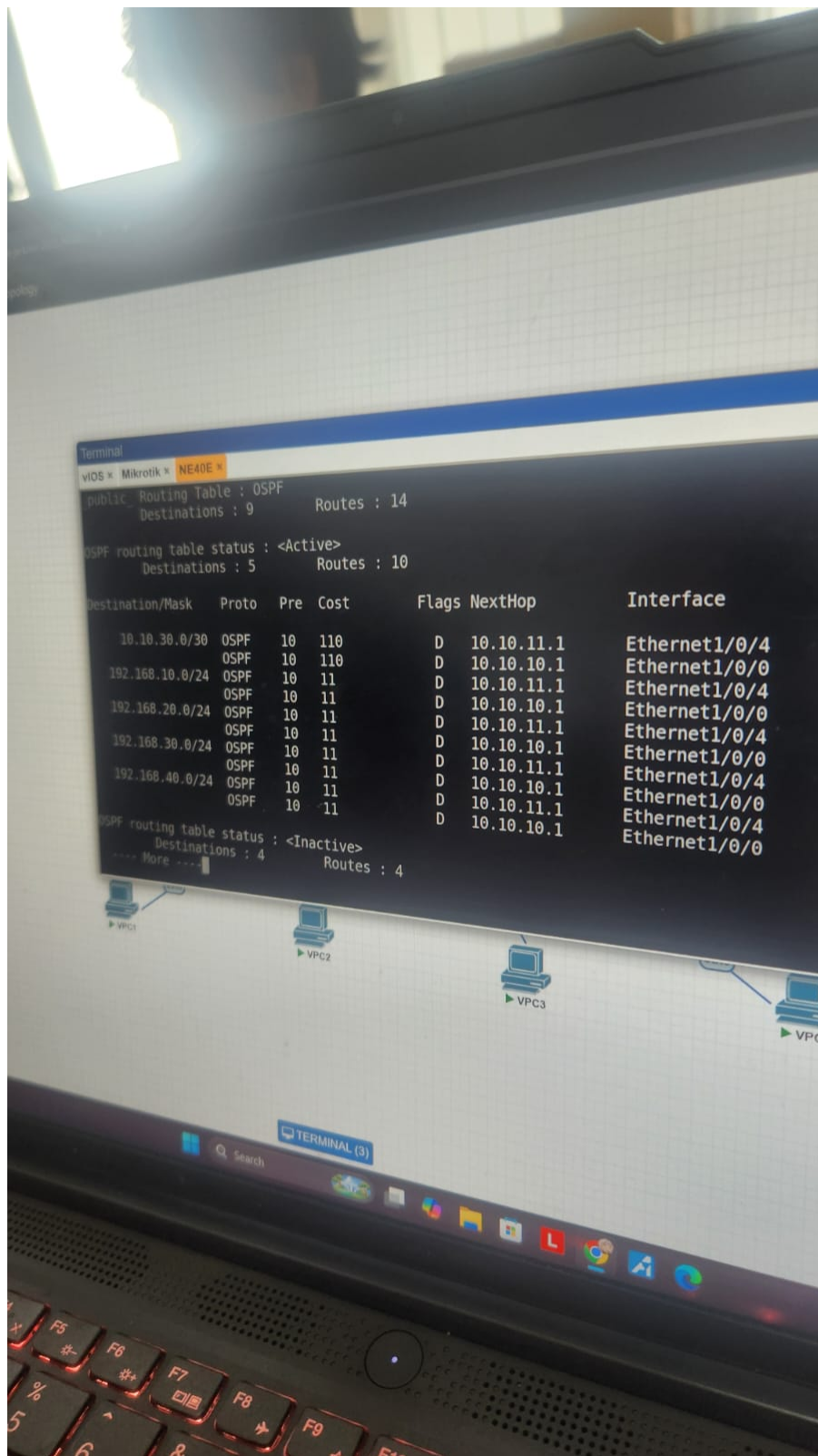
7. Verifikasi Routing Table.



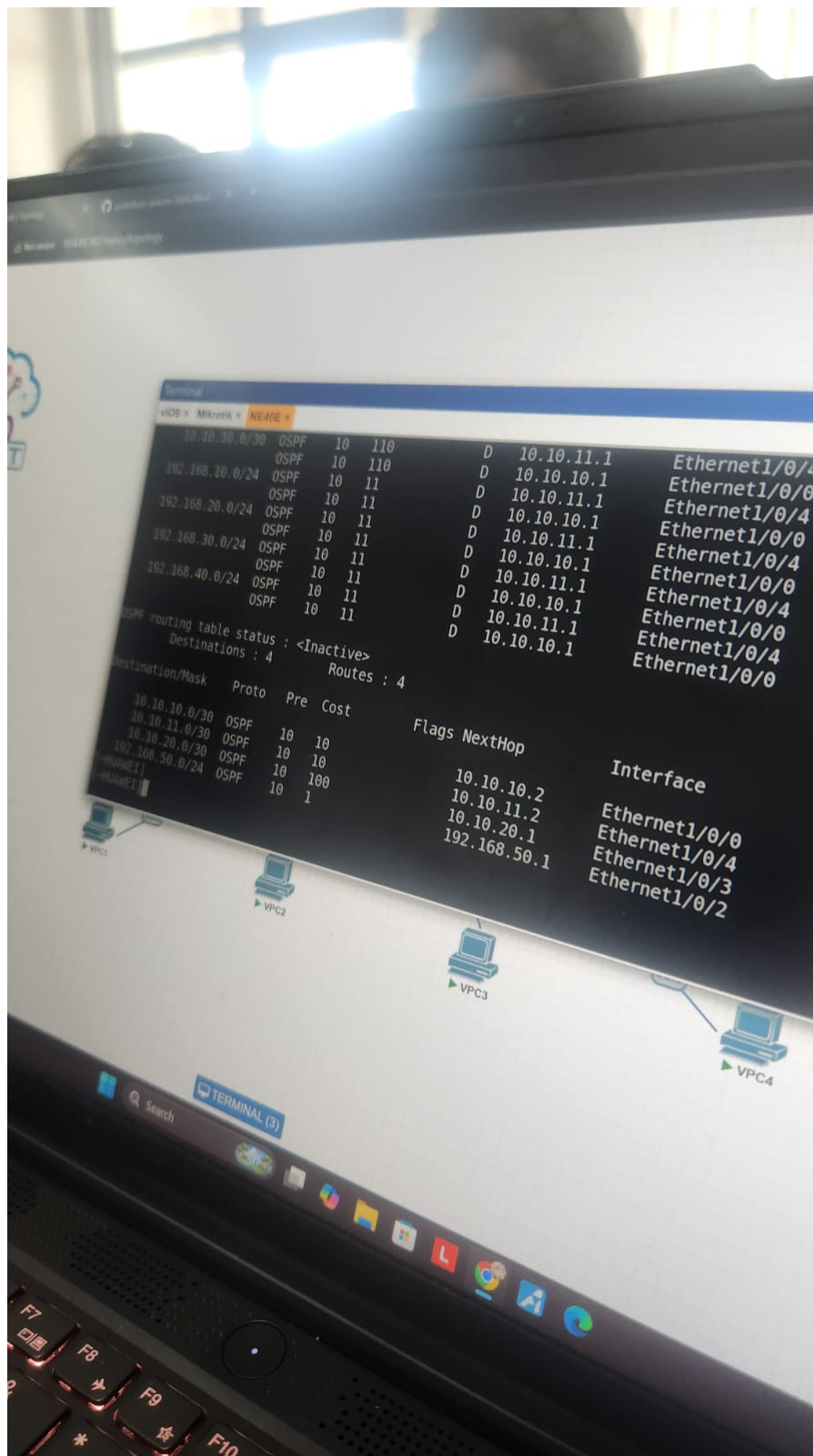
Gambar 45: Verifikasi show ip route dan show ip route 192.168.50.0 Cisco dua next hop aktif dari Gi0/0 dan Gi0/3



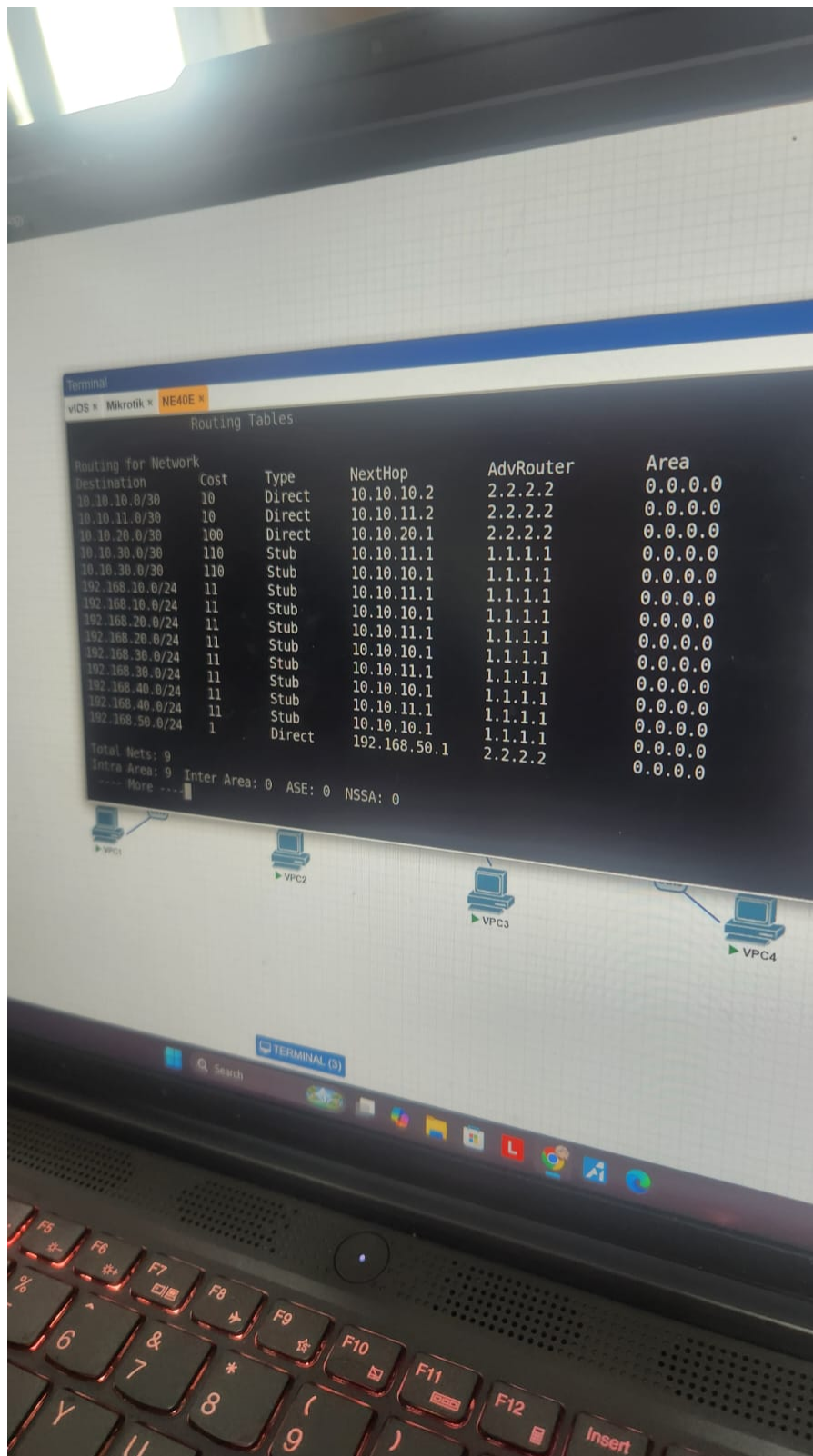
Gambar 46: Verifikasi show ip route ospf Cisco route OSPF ke semua network



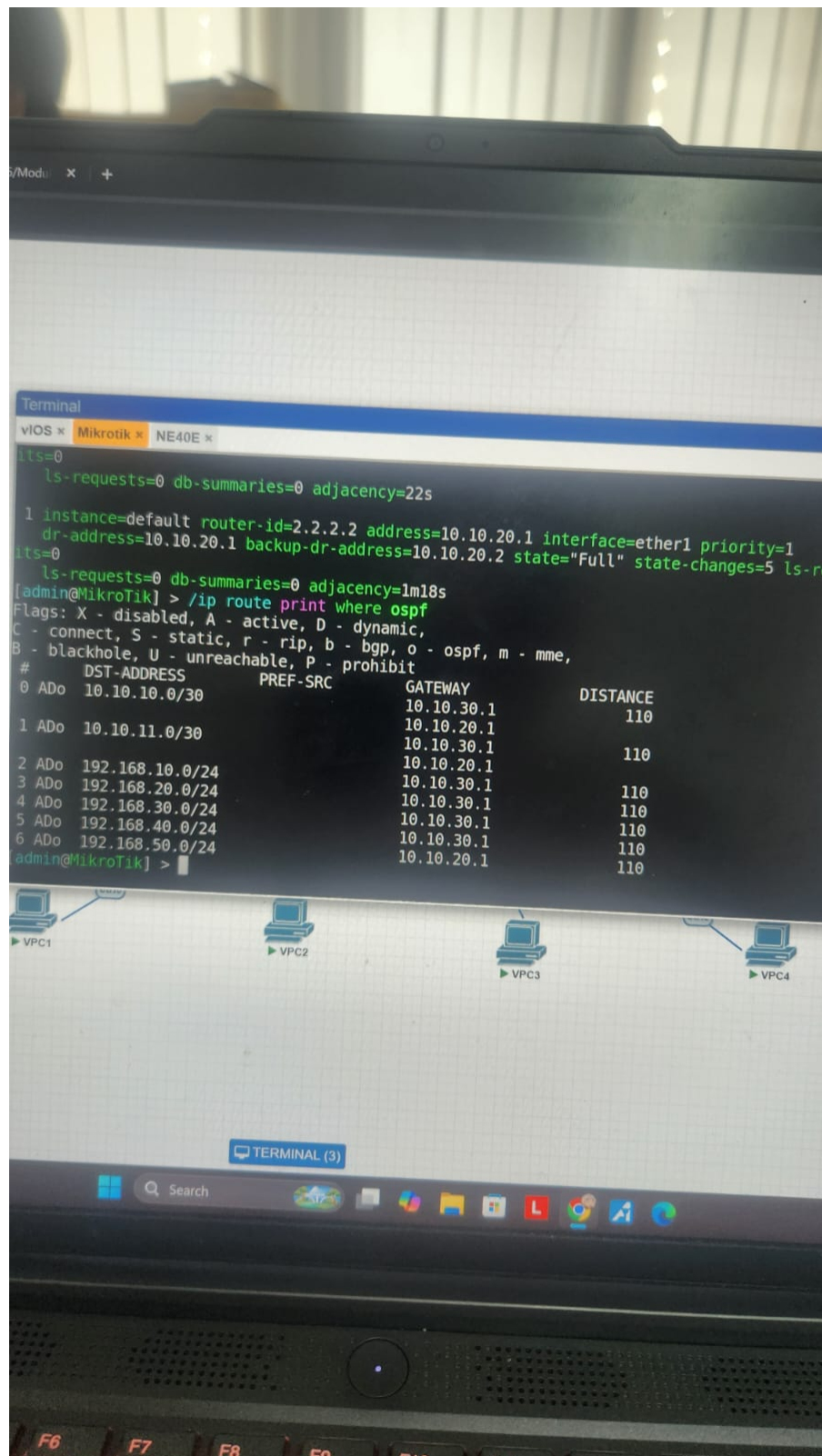
Gambar 47: Verifikasi display ip routing-table protocol ospf Huawei tabel routing OSPF aktif



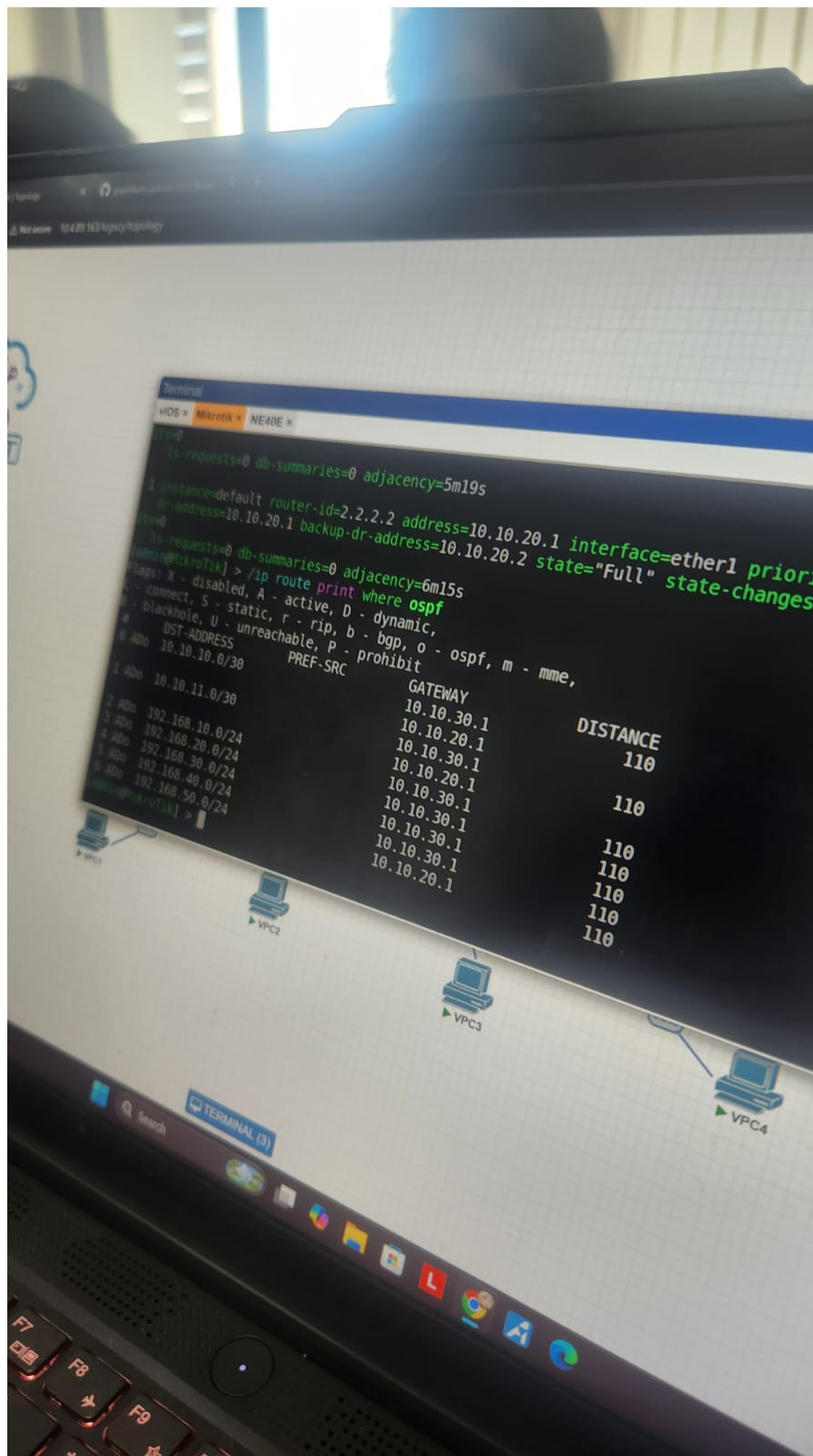
Gambar 48: Verifikasi display ip routing-table protocol ospf Huawei tabel lengkap dengan cost



Gambar 49: Verifikasi display ospf routing Huawei routing table OSPF detail

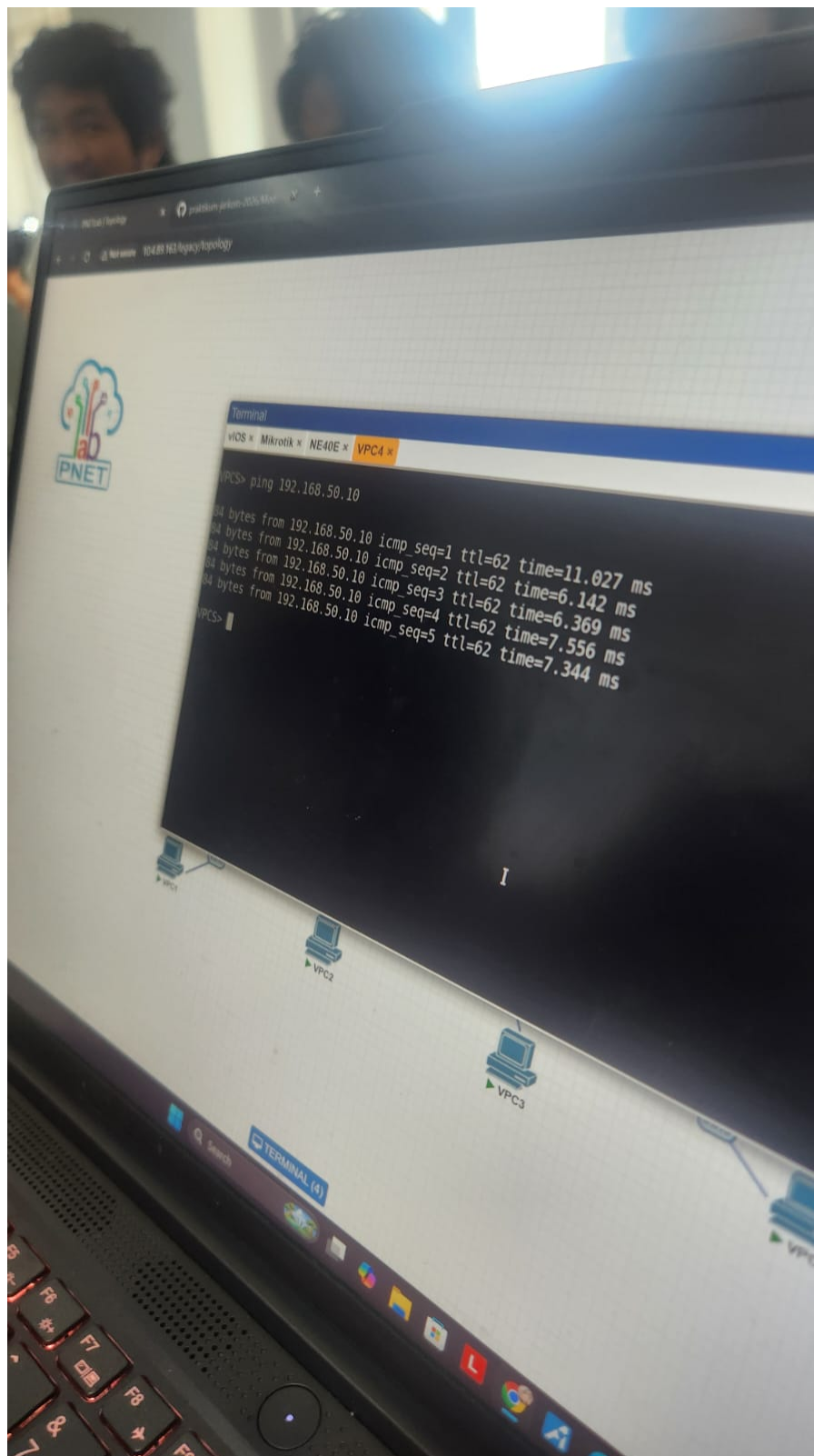


Gambar 50: Verifikasi ip route print where ospf MikroTik route ke semua network diterima

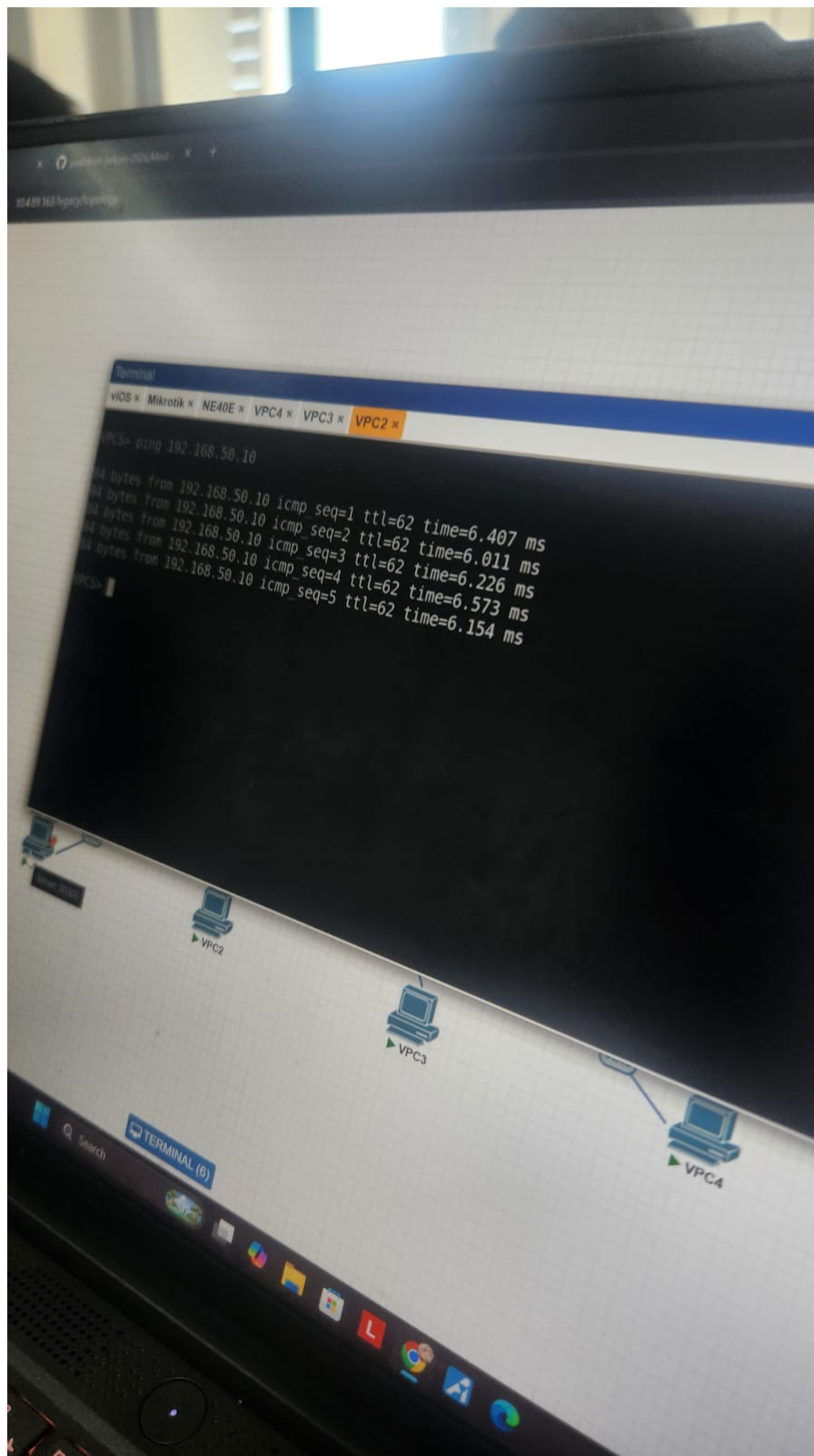


Gambar 51: Verifikasi ip route print where ospf MikroTik lengkap neighbor Cisco dan Huawei

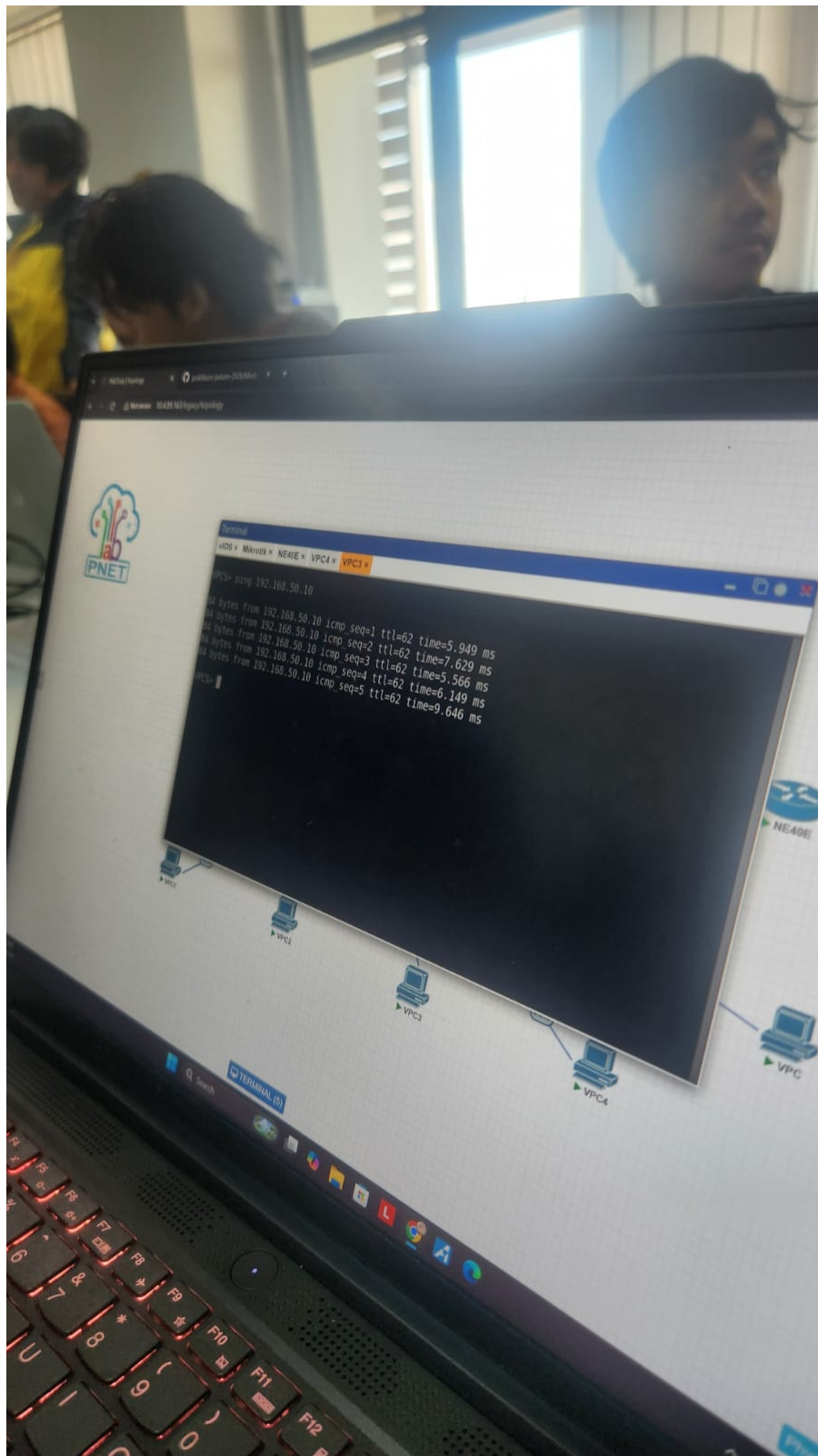
8. Verifikasi koneksi end to end.



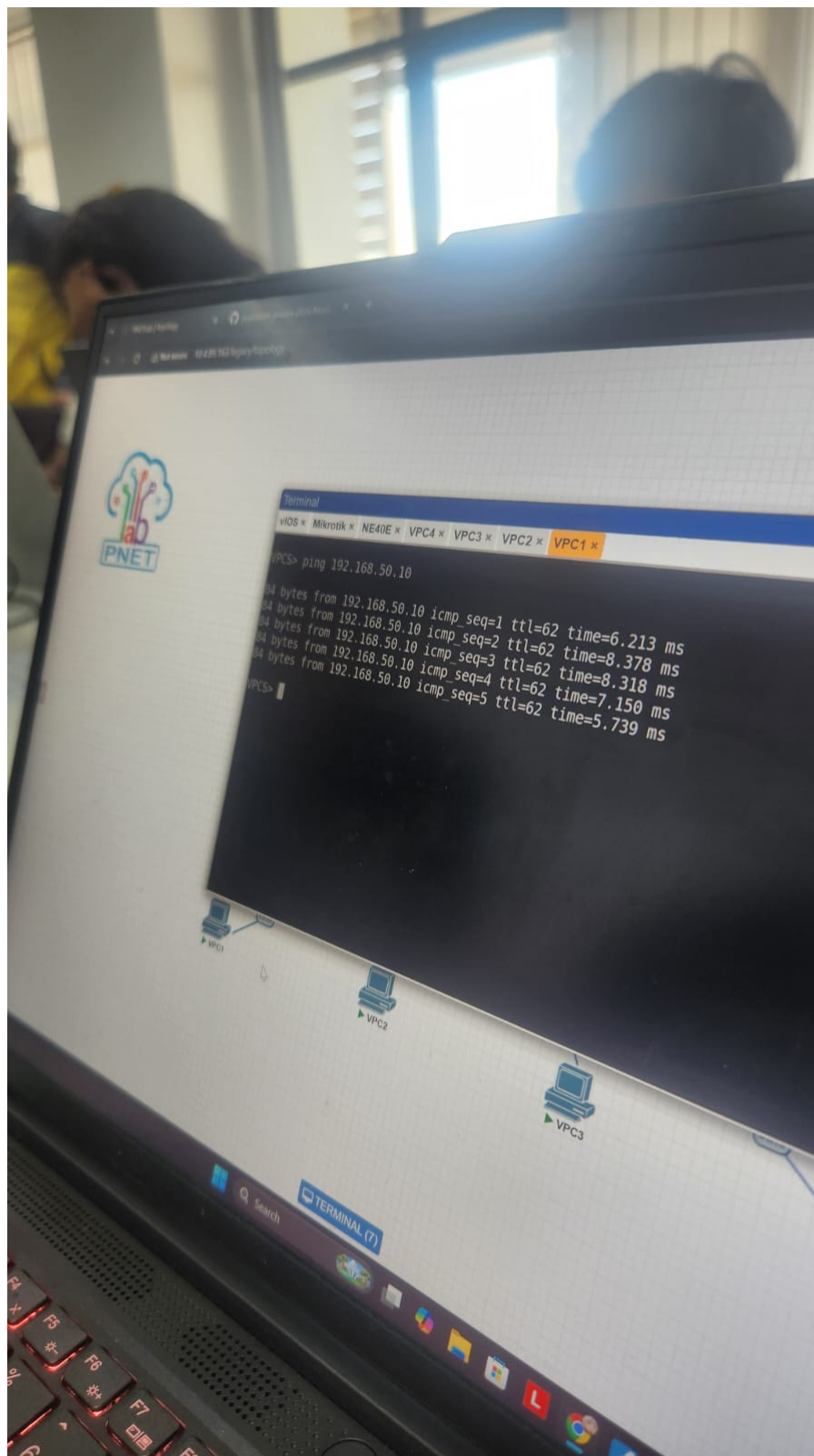
Gambar 52: PC VLAN 10 ping ke PC LAN Huawei 192.168.50.10



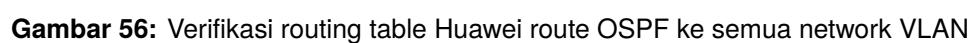
Gambar 53: PC VLAN 20 ping ke PC LAN Huawei 192.168.50.10

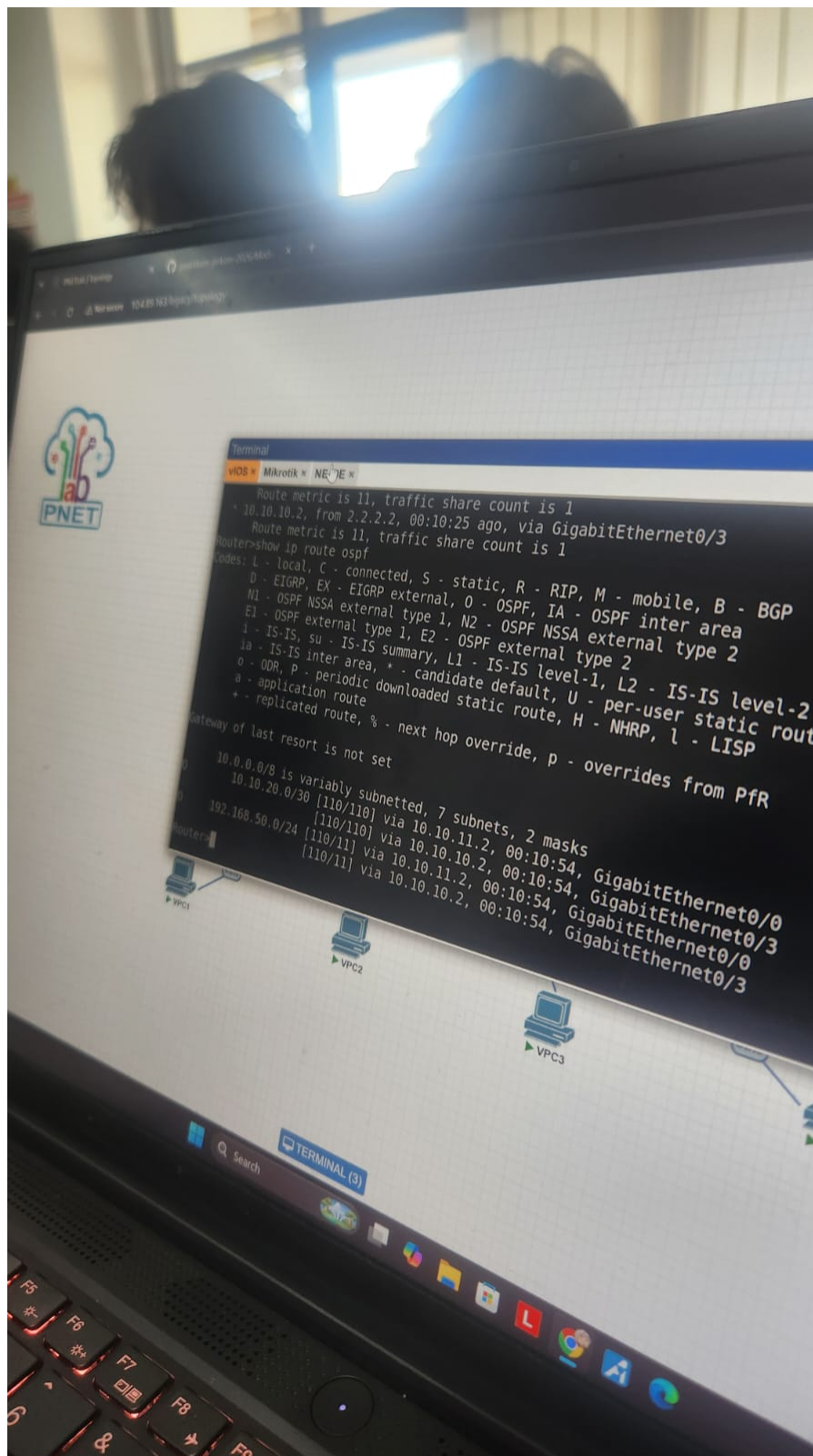


Gambar 54: PC VLAN 30 ping ke PC LAN Huawei 192.168.50.10

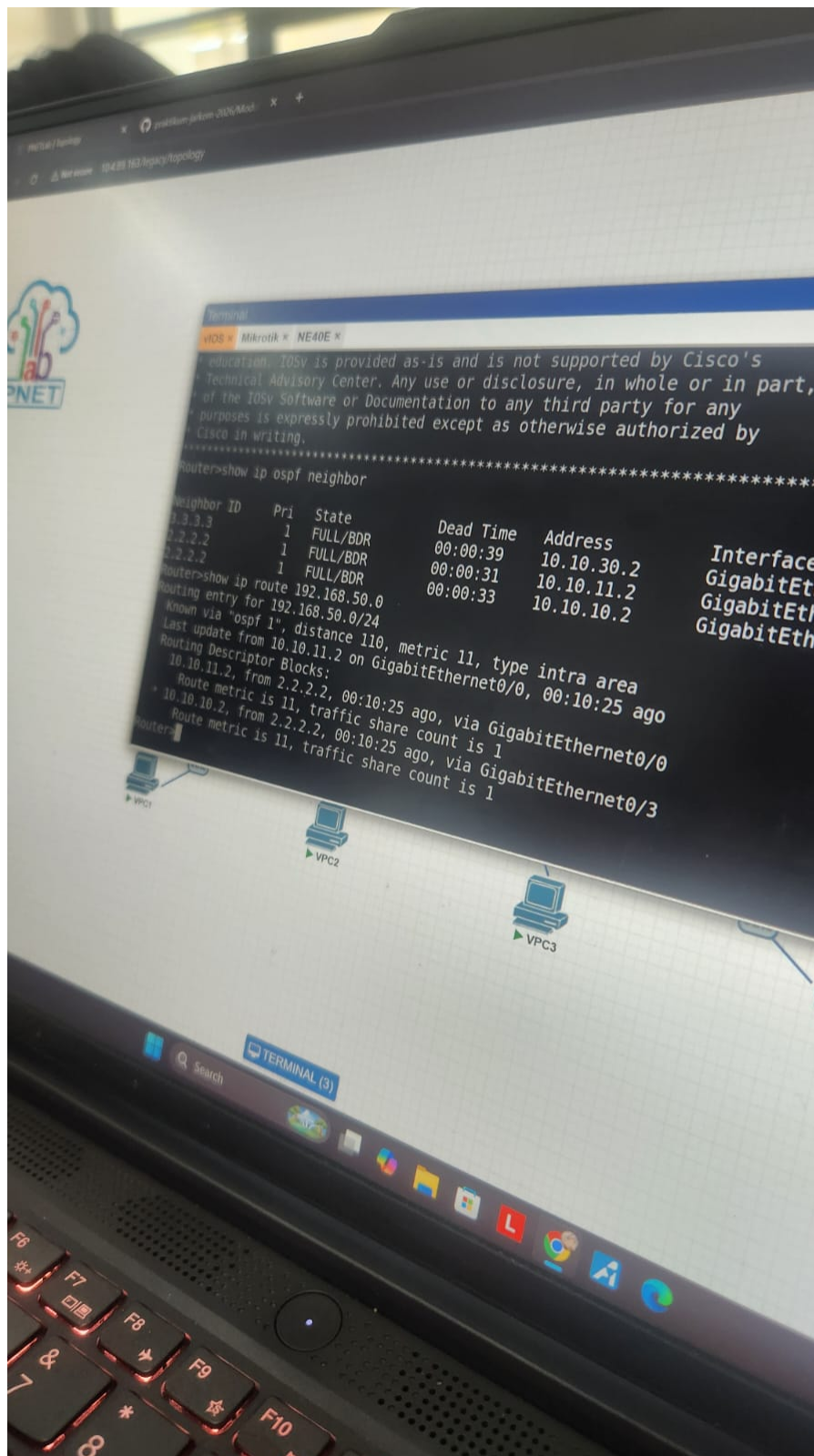


Gambar 55: PC VLAN 10 ping ke PC LAN Huawei 192.168.50.10





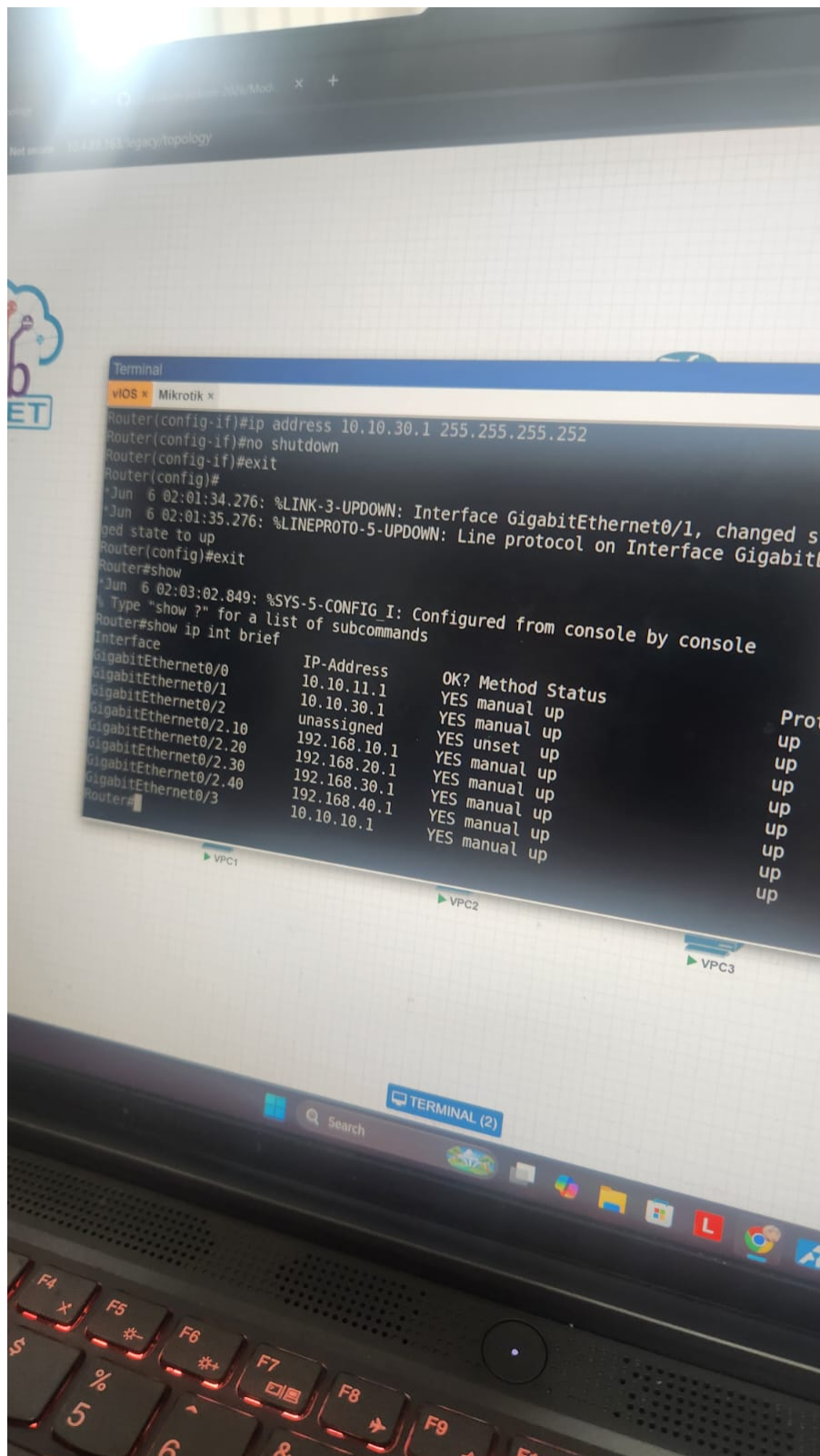
Gambar 57: Verifikasi show ip route ospf Cisco route ke LAN Huawei via dua jalur



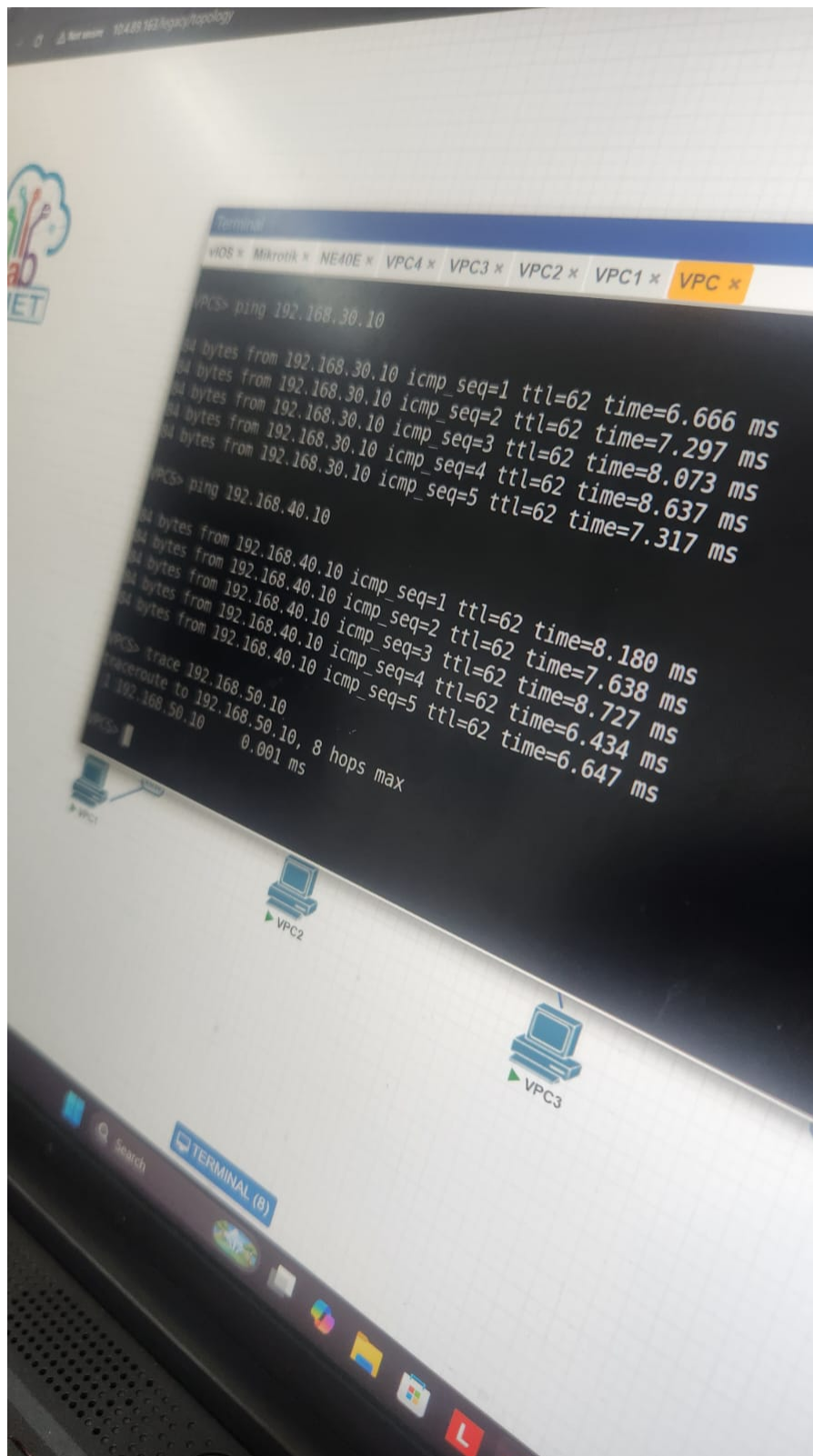
Gambar 58: Verifikasi show ip ospf neighbor dan show ip route 192.168.50.0 Cisco dua next hop aktif

1.5 Praktikum 5

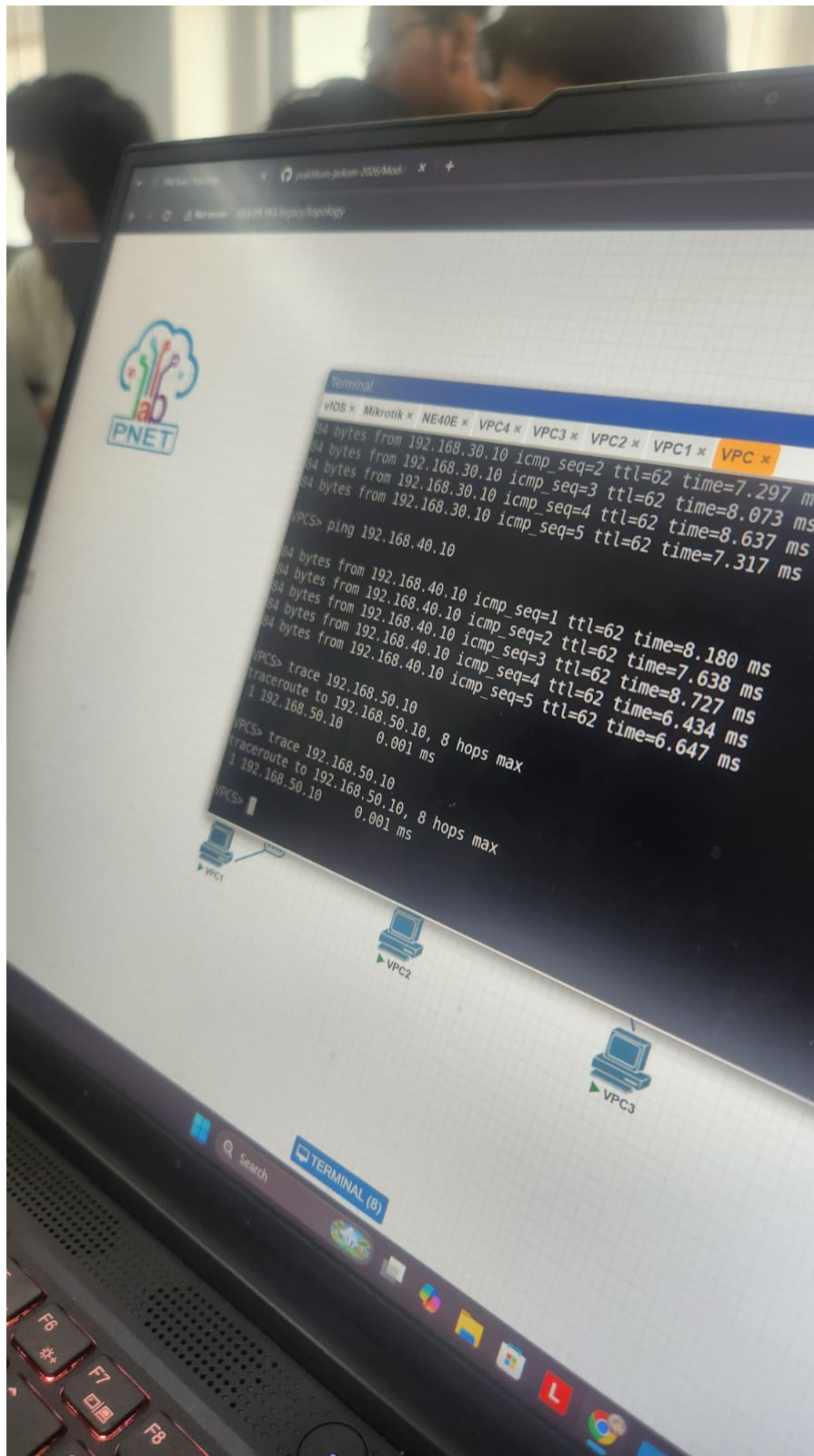
1. Kondisi normal dua link Cisco Huawei Masih aktif.



Gambar 59: Kondisi normal show ip int brief Cisco dan ping ke Huawei Link 1 berhasil

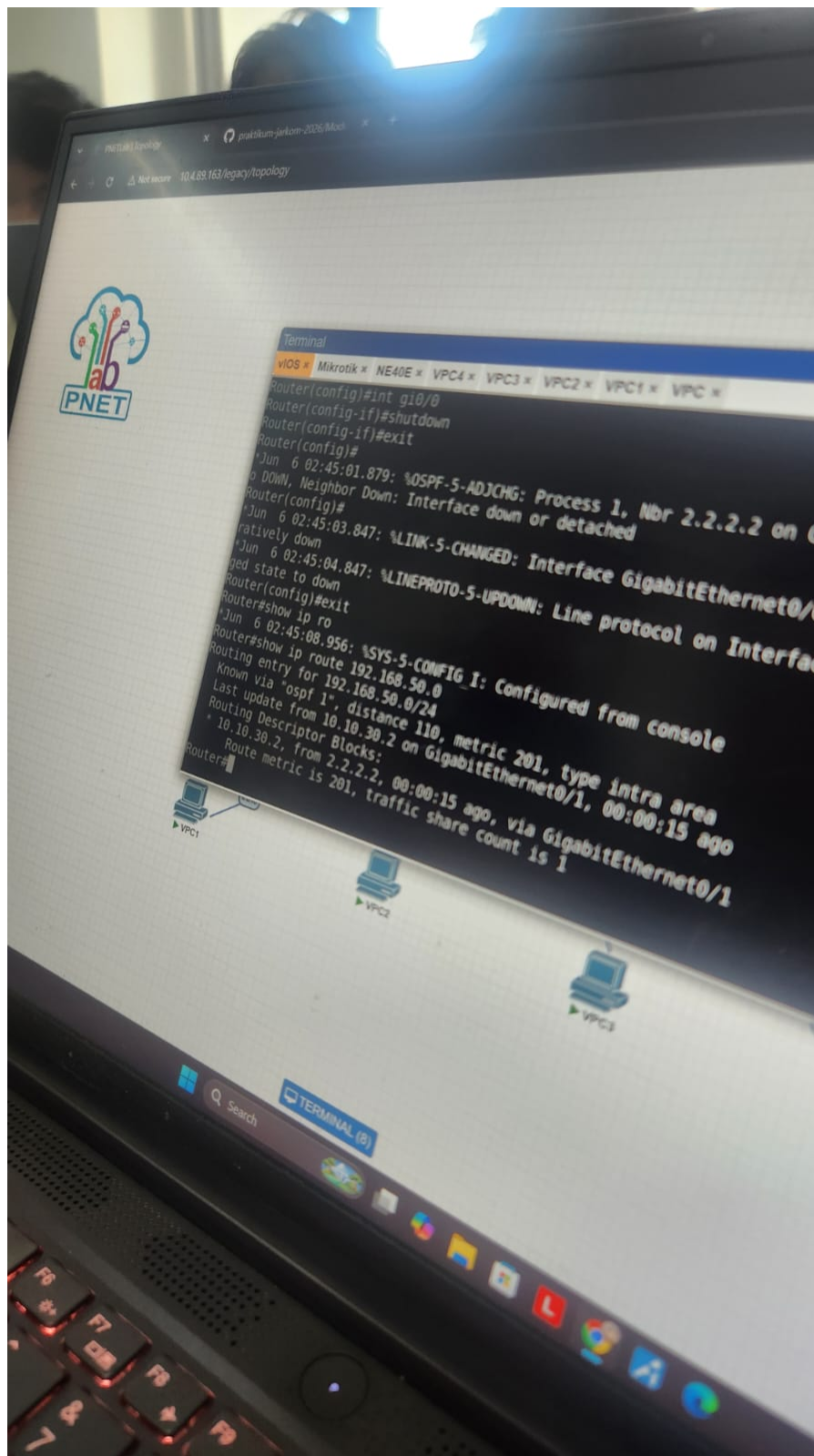


Gambar 60: Kondisi normal PC VLAN 40 ping ke LAN Huawei berhasil dan trace menunjukkan jalur langsung



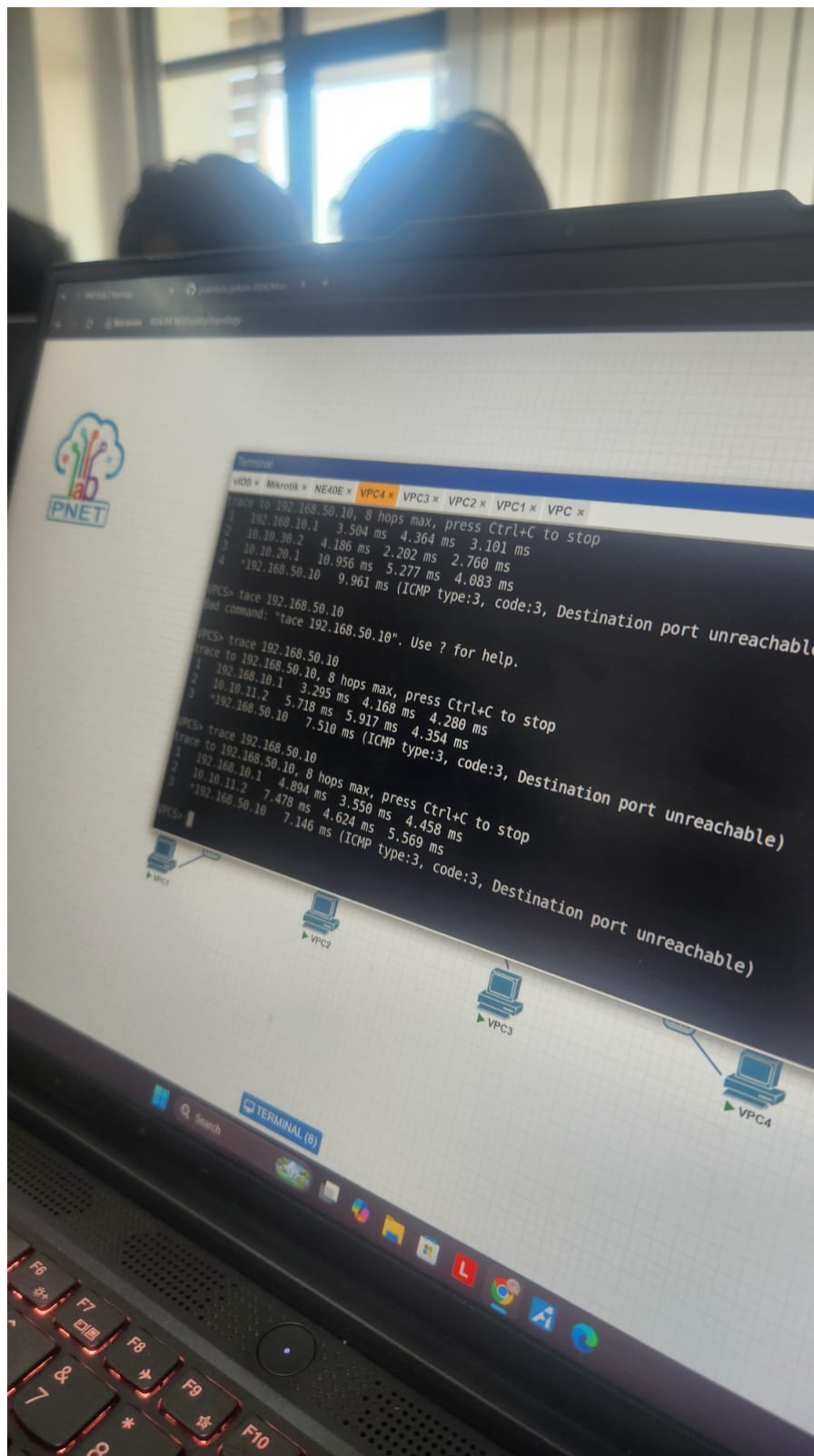
Gambar 61: Kondisi normal PC VLAN 40 ping VLAN 30, 40, dan trace ke 192.168.50.10 melewati jalur utama

2. Kondisi satu link Cisco Huawei mati.

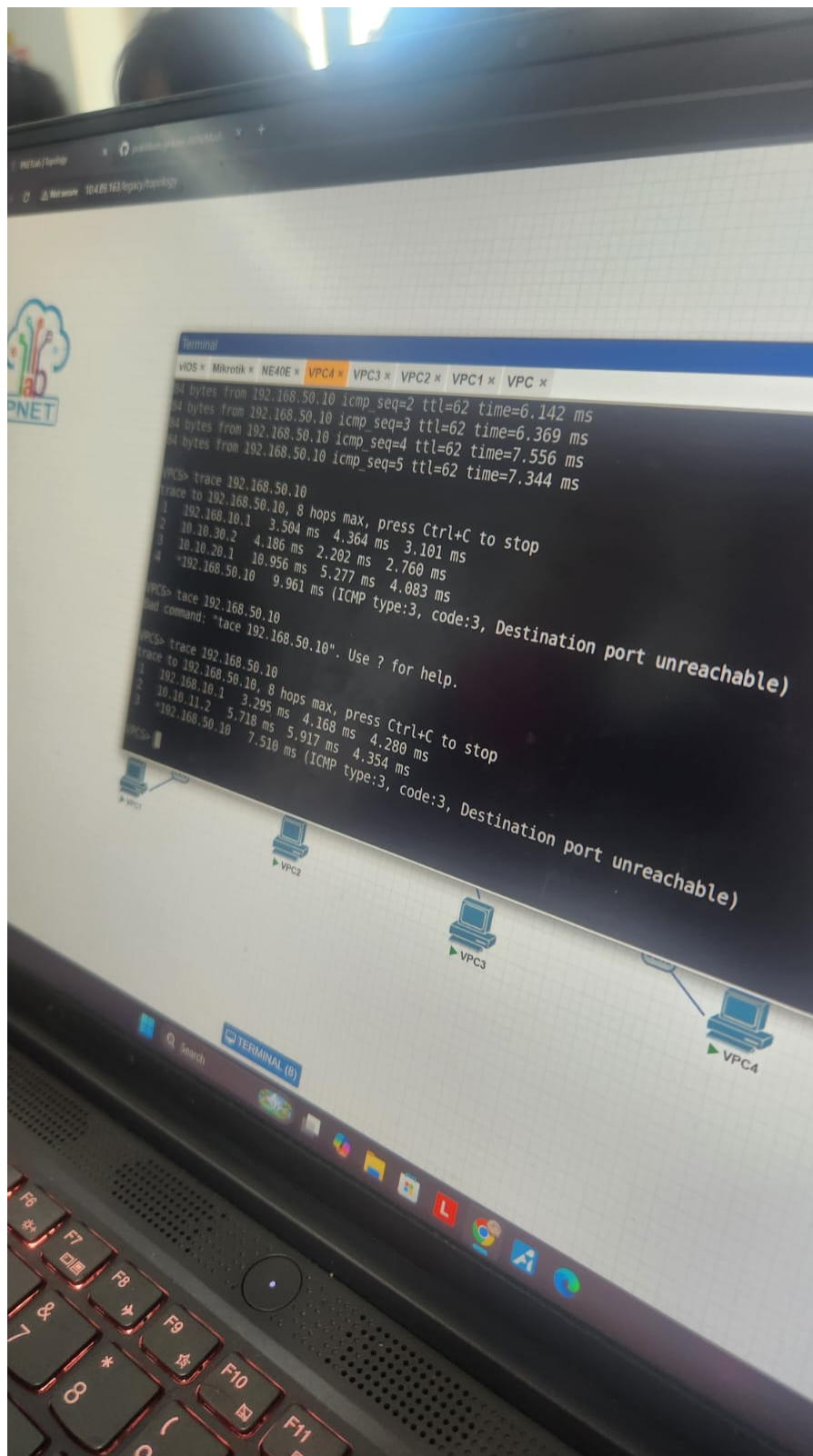


Gambar 62: Shutdown Gi0/0 Cisco OSPF neighbor down, route 192.168.50.0 berpindah ke jalur backup via Gi0/1

3. Kondisi dua link Cisco Huawei mati.

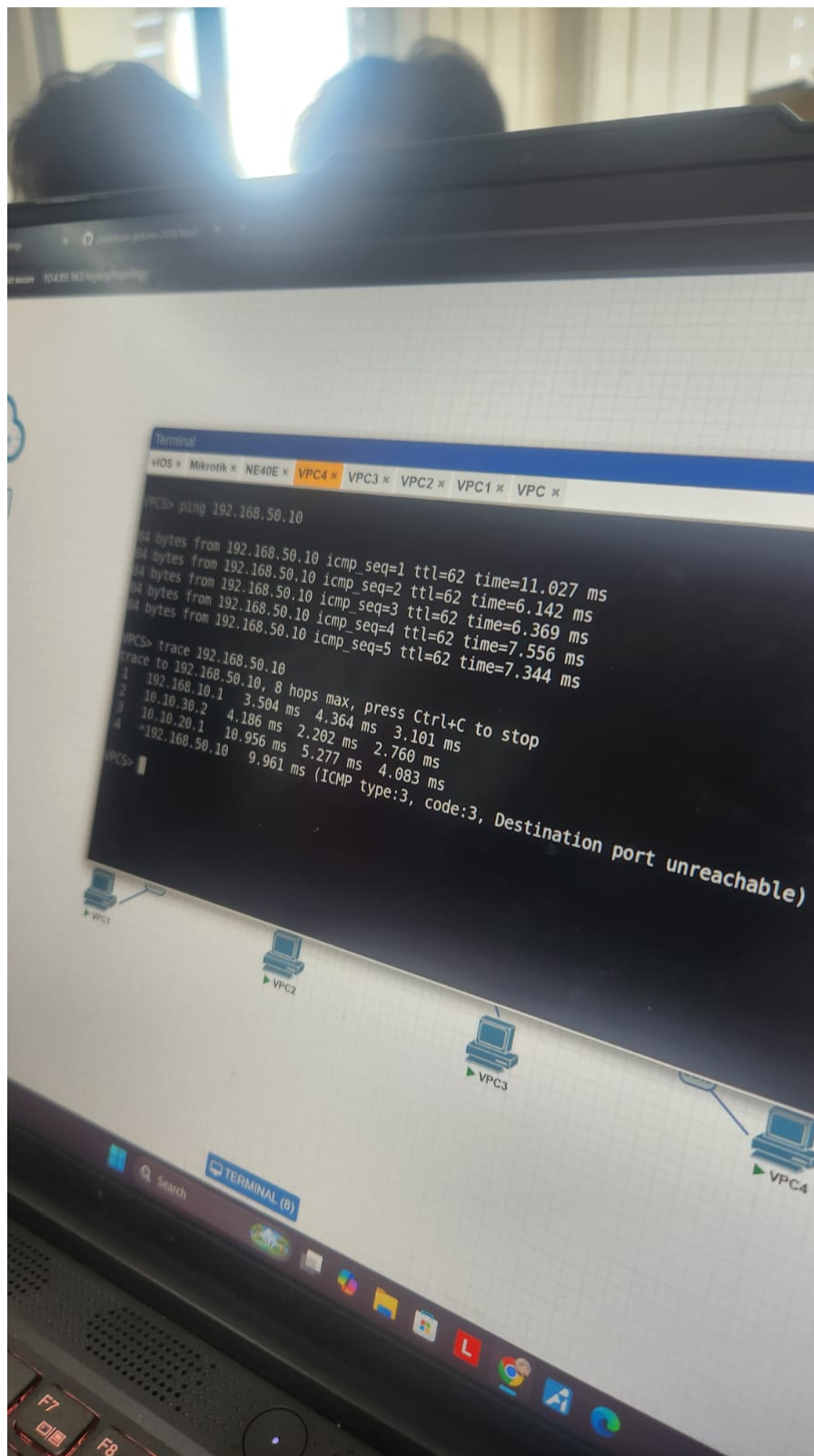


Gambar 63: Kondisi dua link mati trace dari PC VLAN 10 ke LAN Huawei melewati MikroTik jalur backup



Gambar 64: Kondisi dua link mati traffic melewati MikroTik, trace menunjukkan 4 hop via Cisco MikroTik Huawei

4. Mengaktifkan kembali dua link Cisco-Huawei.



Gambar 65: Setelah link diaktifkan kembali ping ke LAN Huawei berhasil dan trace kembali via jalur utama

2 Analisis Hasil Percobaan

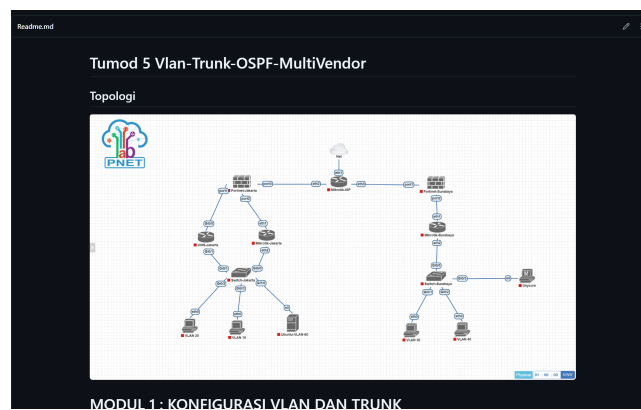
Berdasarkan praktikum pada topologi utama, konfigurasi VLAN, trunk, dan router berhasil dilakukan sehingga setiap VLAN memperoleh gateway yang sesuai dan perangkat pada VLAN yang berbeda dapat berkomunikasi melalui Cisco Router. Selain itu, konfigurasi DHCP pada VLAN 10 dan VLAN

20 berjalan dengan baik sehingga client dapat memperoleh alamat IP secara otomatis, sedangkan VLAN 30 dan VLAN 40 menggunakan alamat IP statis.

Konfigurasi antar router Cisco, Huawei, dan MikroTik juga dapat dilakukan dengan memberikan IP address pada setiap jalur serta implementasi routing dinamis OSPF. Proses pembuatan neighbor OSPF berjalan baik sehingga semua router dapat saling bertukar informasi routing dan seluruh jaringan, termasuk LAN pada sisi Huawei, dapat diakses dari setiap VLAN. Uji konektivitas menunjukkan bahwa komunikasi antar jaringan berlangsung dengan baik dan mekanisme failover OSPF mampu memindahkan jalur komunikasi ke jalur cadangan melalui MikroTik ketika kedua jalur utama Cisco-Huawei mengalami gangguan.

3 Hasil Tugas Modul

Sudah di push ke github



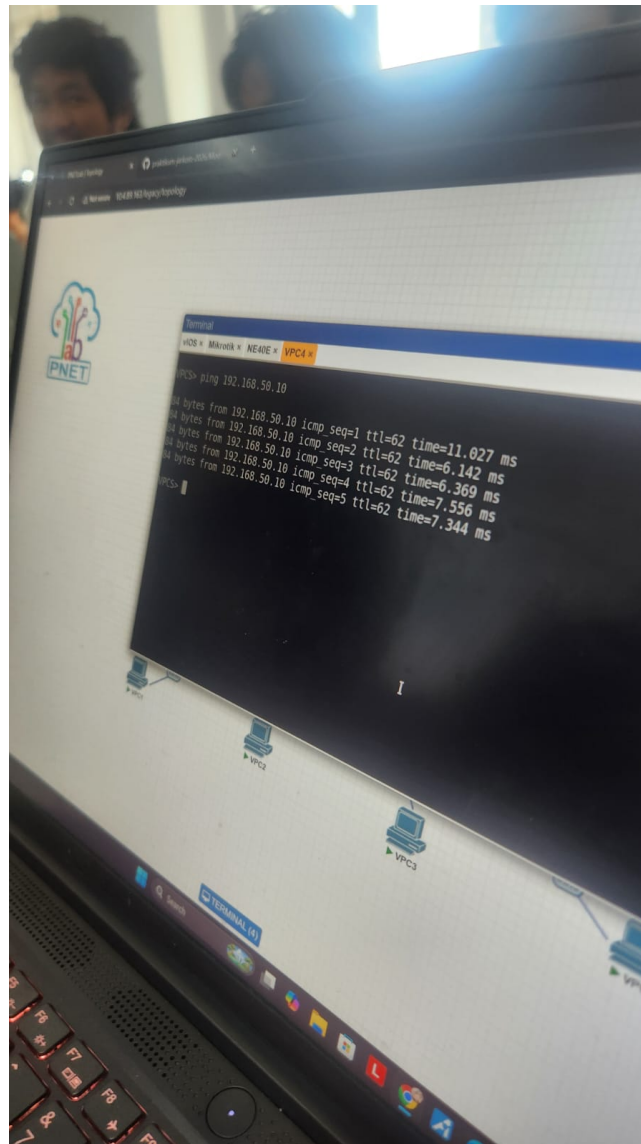
Gambar 66: Github Kelompok 8

4 Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa penggunaan beberapa perangkat dari asal yang berbeda dapat dilakukan dengan baik, menggunakan OSPF sebagai protokol untuk routing dinamis. Dengan konfigurasi VLAN, DHCP, routing antar router, serta mekanisme failover, jaringan mampu menyediakan komunikasi yang stabil dan tetap menjaga konektivitas meskipun terjadi kegagalan pada jalur utama. Hal itu membuktikan bahwa penerapan redundansi dan routing dinamis dapat meningkatkan keandalan serta ketersediaan layanan jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 67: Kegiatan Praktikum